

Proyecto Global Integrador — 2025

UNCuyo — Ingeniería en Mecatrónica

Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes (PMSM)

Juan Stella — Legajo: 12552 Juan Francisco Huertas — Legajo: 12620

Contenidos

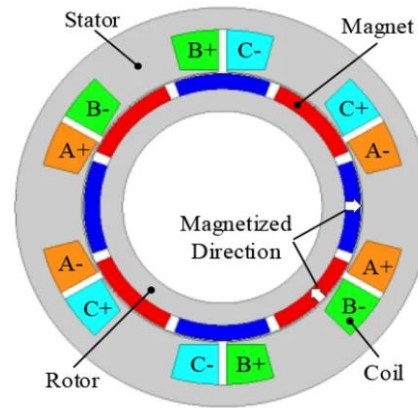
- 1 Presentación del sistema físico
- 2 Modelado: subsistema mecánico
- 3 Modelado: subsistema electromagnético
- 4 Modelado: subsistema térmico
- 5 Modelo global NL $\rightarrow$ LPV $\rightarrow$ LTI equivalente
- 6 Análisis del modelo LTI
- 7 Respuesta dinámica a lazo abierto
- 8 Modulador de torque equivalente
- 9 Controlador externo PID + Observador
- 10 Simulación en tiempo continuo
- 11 Desempeño y mejoras
- 12 Diseño final y discretización (Tustin)
- 13 Conclusiones

Presentación del sistema físico

Partes del accionamiento

Máquina Eléctrica PMSM

- Estator simétrico y equilibrado — bornes de fase abc accesibles
- Conexión estrella con neutro flotante (no accesible)
- Excitación por imanes permanentes en el rotor



Carga Mecánica

- Brazo manipulador robótico de 1 GDL (articulación rotacional)
- Eje horizontal sometido a acción de la gravedad
- Masa del brazo $m = 1 \text{ kg}$ | Carga útil $m_l \in [0, 1.5] \text{ kg}$
- Posición $q(t) \equiv \theta_l(t)$ medida desde vertical, positivo en sentido antihorario

Caja reductora planetaria

- Relación de reducción $r = 120:1$
- Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional
- Inercia y pérdidas internas reflejadas al eje del motor



Inversor trifásico de 4 cuadrantes

- Fuente ideal de CC + puente trifásico PWM
- Parámetros ajustables: módulo $V_{sl}(t)$ y frecuencia $\omega_e(t)$
- Tensión máxima de línea: $V_{sl} \in [0, 48] \text{ V CA rms}$
- Frecuencia: $f_e \in [-330, +330] \text{ Hz}$ (determina sentido de giro)

Parámetros nominales del PMSM

Parámetro	Símbolo	Valor nominal
Pares de polos magnéticos	P_p	3 pares
Flujo magnético de imanes (espiras estator)	λ_m^r	0.016 Wb·t
Inductancia eje cuadratura	L_q	≈ 5.8 mH
Inductancia eje directo	L_d	≈ 6.6 mH
Inductancia de dispersión	L_{ls}	≈ 0.8 mH
Resistencia de estator	R_S	$\approx 1.02 \, \Omega$ @ $T_s, REF = 20^\circ C$
Coef. aumento de Rs con temperatura	α_{cu}	$3.9 \times 10^{-3} / ^\circ C$
Momento de inercia (motor + caja)	J_m	$\approx 1.4 \times 10^{-4}$ kg·m ²
Amortiguamiento viscoso (motor + caja)	b_m	$\approx 15 \times 10^{-6}$ N·m/(rad/s)
Velocidad nominal	n_m	6600 rpm = 691.15 rad/s
Corriente nominal (régimen continuo)	$I_{s,nom}$	0.4 A CA rms
Corriente máxima (pico)	$I_{s,max}$	2.0 A CA rms
Tensión nominal de línea	$V_{sl,nom}$	30 V CA rms

Modelado del sistema físico a lazo abierto

Subsistemas mecánico · electromagnético · térmico

Modelo no lineal con parámetros variables, referido al eje de salida de la caja reductora:

$$J_l \frac{d\omega_l(t)}{dt} = T_q(t) - b_l \omega_l(t) - T_l(t)$$

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} = \omega_l(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_l(t) = \theta_l(0) + \int_0^t \omega_l(\xi) d\xi$$

$$T_l(t) = T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l)$$

Parámetros:

- $b_l \approx (0.1 \pm 0.03) \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}; m = 1.0 \text{ kg}; g = 9.80665 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- $l_{cm} = 0.25 \text{ m}; J_{cm} = 0.0208 \text{ kg} \cdot \text{m}^2; l_l = 0.50 \text{ m}$
- $m_l = [0 \cdots 1.5] \text{ kg} \rightarrow J_l = (m \cdot l_{cm}^2 + J_{cm}) + m_l \cdot l_l^2 = 0.0833 + [0 \cdots 0.375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- $k_l = m \cdot l_{cm} + m_l \cdot l_l = 0.25 + [0 \cdots 0.75] \text{ kg} \cdot \text{m}$
- $T_{ld}(t) \approx (0 \pm 5.0) \text{ N} \cdot \text{m}$

Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor

Caja reductora (modelo equivalente rígido):

Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional, sin pérdidas internas.

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \cdot \omega_m(t)$$

$$T_q(t) = r \cdot T_d(t)$$

- $r = 120.0:1$
- $T_{q\ nom} = 17.0\ N \cdot m$; $T_{q\ max} = 45.0\ N \cdot m$
- T_d — Torque de entrada a la caja reductora

Expresando las variables de la carga mecánica en función de las del motor, utilizando la relación de transmisión y despejando T_d :

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{1}{r} T_l(t)$$

Y reemplazando en la ecuación del subsistema del motor:

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2}\right) \dot{\omega}_m(t) = -\left(b_m + \frac{b_l}{r^2}\right) \omega_m(t) + \left(T_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t)\right), \quad J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

Subsistema mecánico del motor PMSM:

Rotor referido al estator — parámetros concentrados:

$$J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} \equiv \omega_m(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_m(t) = \theta_m(0) + \int_0^t \omega_m(\zeta) d\zeta$$

- $J_m \approx 1.4 \cdot 10^{-4}\ kg \cdot m^2$; $b_m \approx 15 \cdot 10^{-6}\ \frac{N \cdot m}{rad/s}$
- $n_{m\ nom} = 691.15\ \frac{rad}{s}$

Subsistema mecánico del motor

Con los siguientes vectores de estados, entrada y salida, respectivamente:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ \frac{1}{r} T_l(t) \end{bmatrix}, y(t) = \theta_m(t)$$

Se obtiene entonces el modelo mecánico equivalente completo (referido al eje del motor):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = -b_{eq} \omega_m(t) + T_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Representación matricial en espacio de estados:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \end{bmatrix} T_l(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} T_m(t) \\ y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor

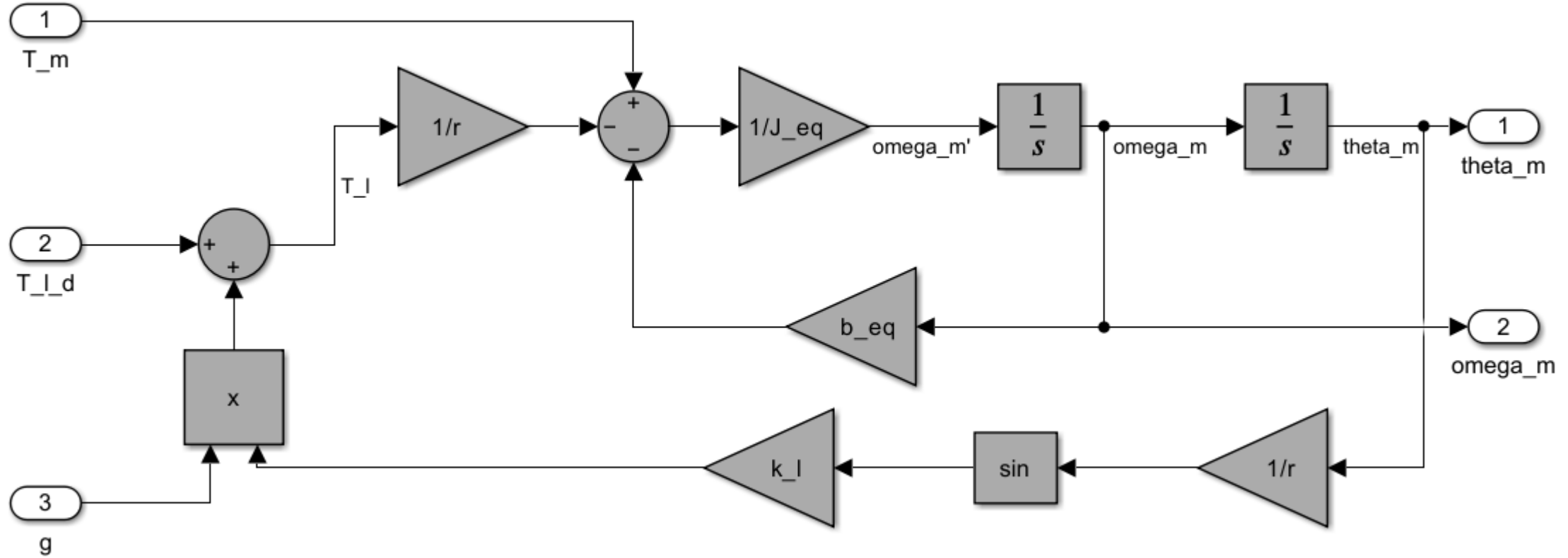


FIGURA: Figura 2 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema mecánico

Subsistema electromagnético — Transformación de Park

El PMSM es síncrono: la velocidad del rotor coincide con la del campo magnético rodante.

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t)$$

La transformación de Park convierte el sistema trifásico estacionario abc a un sistema rotante $qd0r$ que gira a velocidad eléctrica $\omega_r(t) = 2\pi f$. Las señales sinusoidales en abc se transforman en variables aproximadamente constantes en régimen permanente, facilitando el diseño del control.

Transformación directa de Park:

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r(t) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}$$

Transformación inversa de Park:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix}$$

Las expresiones de $f(t)$ se puede representar tensión $v(t)$, corriente $i(t)$, flujo concatenado $\lambda(t)$, etc.

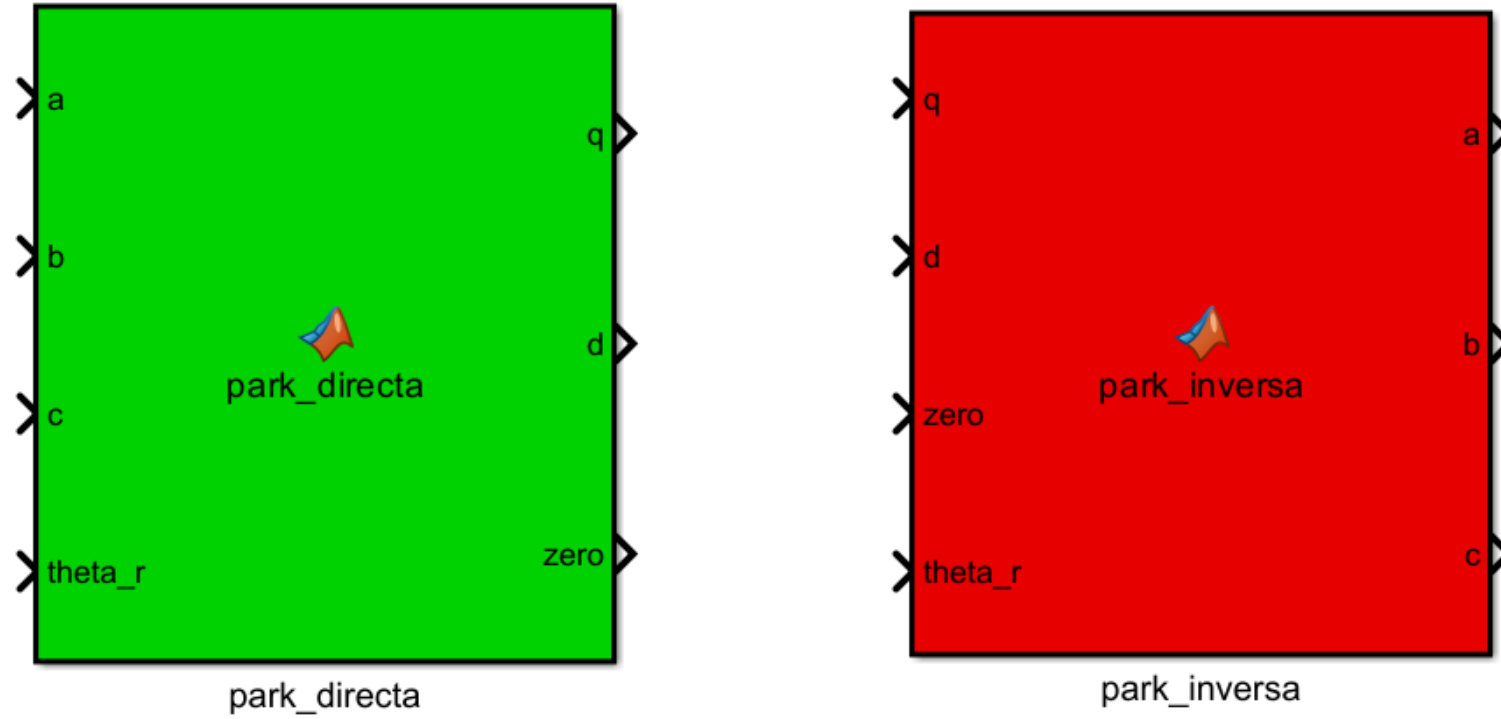


FIGURA: Figura 3 — Bloques Simulink de la transformación de Park directa e inversa

Subsistema electromagnético — Transformación de Park

Balance de tensiones del estator en coordenadas qd0r:

$$\begin{cases} v_{qs}^r(t) = R_s(t) \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot \omega_r(t) \\ v_{ds}^r(t) = R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_r(t) \\ v_{0s}(t) = R_s(t) \cdot i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \end{cases}$$

Nótese el acoplamiento cruzado entre ejes q y d a través de $\omega_m(t)$. La resistencia R_s varía con la temperatura: $R_s(t) = R_{sREF} (1 + \alpha_{cu}(T_s(t) - T_{sREF}(t)))$

Despejando las derivadas de las corrientes y aplicando $i_{0s} \equiv 0$ (neutro flotante):

$$\begin{cases} \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s(t) \cdot i_{qs}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + v_{qs}^r(t)] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s(t) \cdot i_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + v_{ds}^r(t)] \\ \frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [-R_s(t) \cdot i_{0s}(t) + v_{0s}(t)] \end{cases}$$

Torque electromagnético:

Para el PMSM con $L_d \approx L_q$, el torque depende principalmente de $i_{qs}^r(t)$ (torque de imanes). El término $(L_d - L_q) i_{ds}^r(t)$ es el torque de reluctancia.

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] \cdot i_{qs}^r(t)$$

Subsistema electromagnético — Modelo en espacio de estados

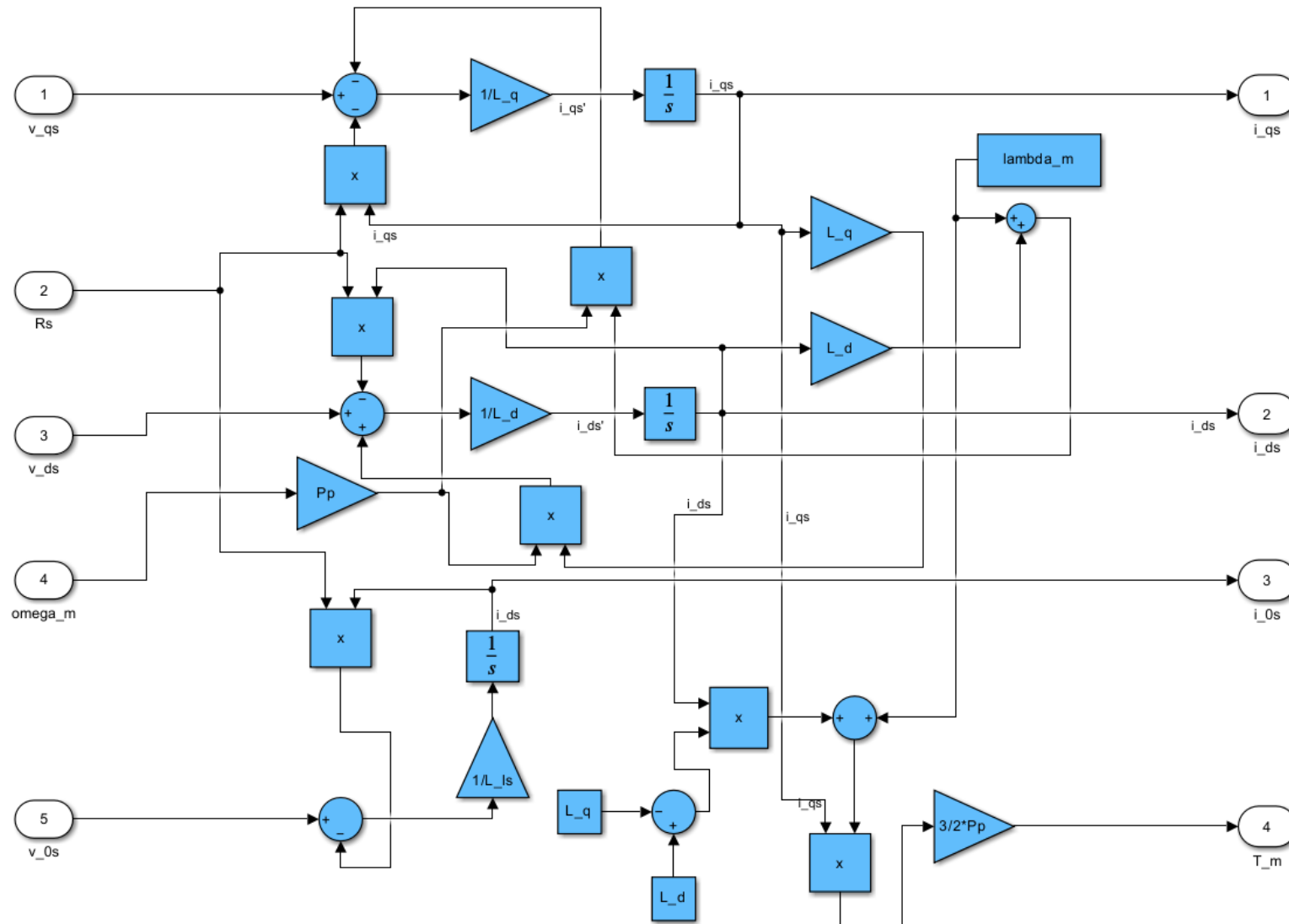


FIGURA: Figura 4 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema electromagnético

Subsistema térmico del estator

Modelo de primer orden que representa el comportamiento térmico del bobinado del estator. Se consideran únicamente las pérdidas resistivas por efecto Joule (se desprecian pérdidas magnéticas en el núcleo). La transferencia de calor al ambiente se modela por conducción y convección natural sin ventilación forzada.

Potencia disipada por efecto Joule (en coordenadas qd0):

$$P_{s,perd}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^o) \cdot (i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + 2 \cdot i_{0s}^2(t))$$

Balance energético en el bobinado — la potencia de pérdidas = energía almacenada + energía disipada al ambiente:

$$P_{s,perd}(t) = C_{ts} \cdot \frac{dT_s^o(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot ((T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)))$$

Igualando:

$$\frac{dT_s^o(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \cdot \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^o) \cdot (i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + 2 \cdot i_{0s}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right]$$

Parámetros del modelo térmico:

- Capacitancia térmica del estator: $C_{ts} \approx 0.818 \text{ W}/(^{\circ}\text{C}/\text{s})$
- Resistencia térmica estator-ambiente: $R_{ts-amb} \approx 146.7 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$
- Constante de tiempo térmica: $\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts} \approx 120 \text{ s}$
- Temperatura máxima admisible: $T_{s,max} = 115 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $-15 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Subsistema térmico del estator

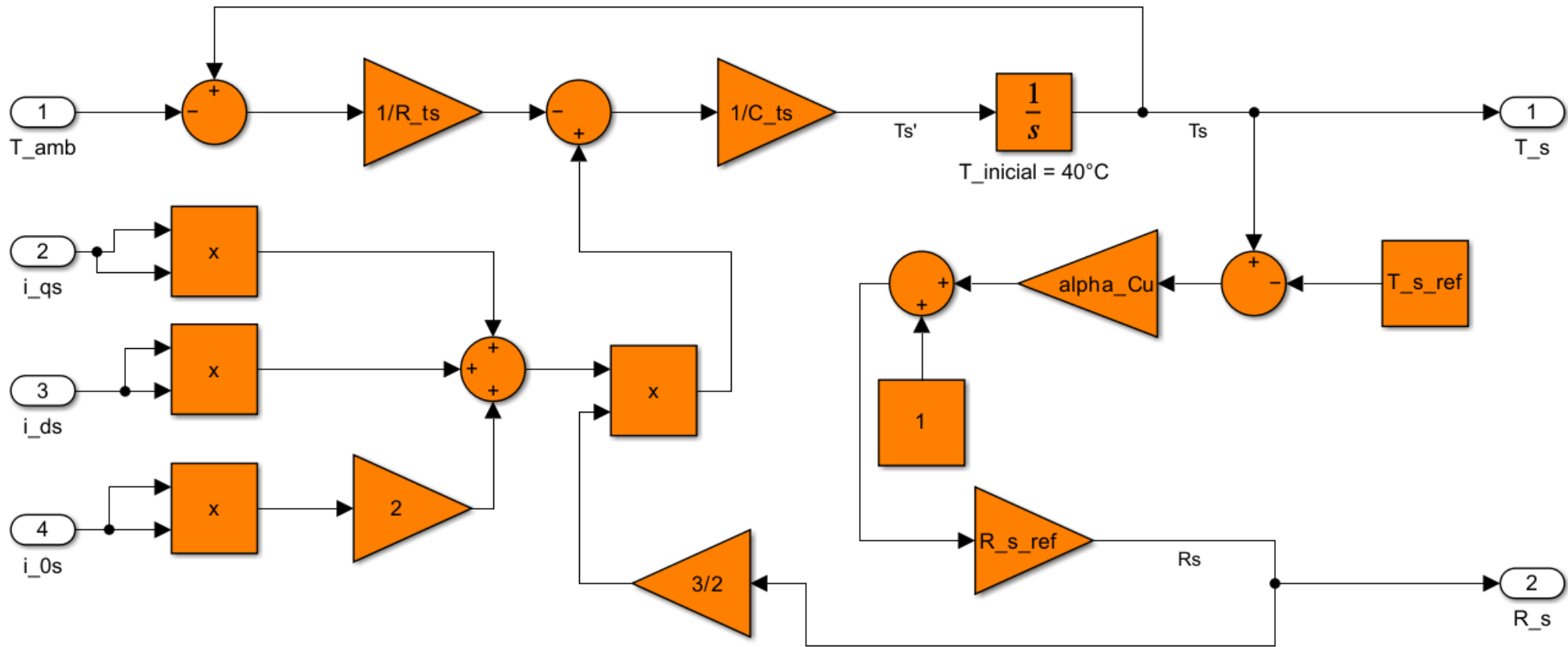


FIGURA: Figura 5 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema térmico

Inversor trifásico y sensores

Inversor trifásico (modelo promediado):

Modulador ideal de tensión trifásica vectorial: aplica tensiones sinusoidales equilibradas de secuencia positiva abc con módulo $V_{sl}(t)$ y frecuencia $\omega_e(t)$ ajustables por PWM.

$$v_{as}(t) \approx V_p(t)\sqrt{2} \cos(\theta_{ev}(t)), \quad v_{bs}(t) \approx V_p(t)\sqrt{2} \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right), \quad v_{cs}(t) \approx V_p(t)\sqrt{2} \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) \equiv \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \Leftrightarrow \theta_{ev}(t) = \theta_{ev}(0) + \int_0^t \omega_e(\xi) d\xi$$

Parámetros variables: $V_{sl}(t)$ y $\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t)$ pueden variarse a voluntad, dentro de ciertos límites, a partir del control por PWM.

Sensores (inicialmente ideales):

- Encoder: posición angular $\theta_m(t)$ — absoluta, multi-vuelta
- Sensores de corriente: $i_{abc}(t)$ — en salida del inversor
- Sensor de temperatura: $T_s(t)$ — embebido en bobinado
- Modelo ideal: $G(s) \equiv 1$ (ganancia unitaria, BW infinito)

Modelo global no lineal

Se combinan las ecuaciones correspondientes a los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico ya desarrollados, obteniéndose el siguiente modelo dinámico no lineal para el sistema físico completo:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \left(\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) \right) i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left(T_{ld}(t) + g k_l \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) \right) \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) i_{qs}^r(t) - \left(\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t) \right) P_p \omega_m(t) \right] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \right] \\ \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left[v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) i_{0s}^r(t) \right] \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^o(t)) \left((i_{qs}^r)^2 + (i_{ds}^r)^2 + 2(i_{0s}^r)^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right] \end{cases}$$

Estado: $x(t) = [\theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad i_{qs}^r(t) \quad i_{ds}^r(t) \quad i_{0s}^r(t) \quad T_s^o(t)]^T$

Control: $u(t) = [v_{qs}^r(t) \quad v_{ds}^r(t) \quad v_{0s}^r(t)]$

Perturbación: $d(t) = \begin{bmatrix} T_{ld}(t) \\ T_{amb}^o(t) \end{bmatrix}$

Salida: $y(t) = [\theta_m(t) \quad i_{qs}^r(t) \quad i_{ds}^r(t) \quad i_{0s}^r(t) \quad T_s^o(t)]^T$

Modelo global no lineal

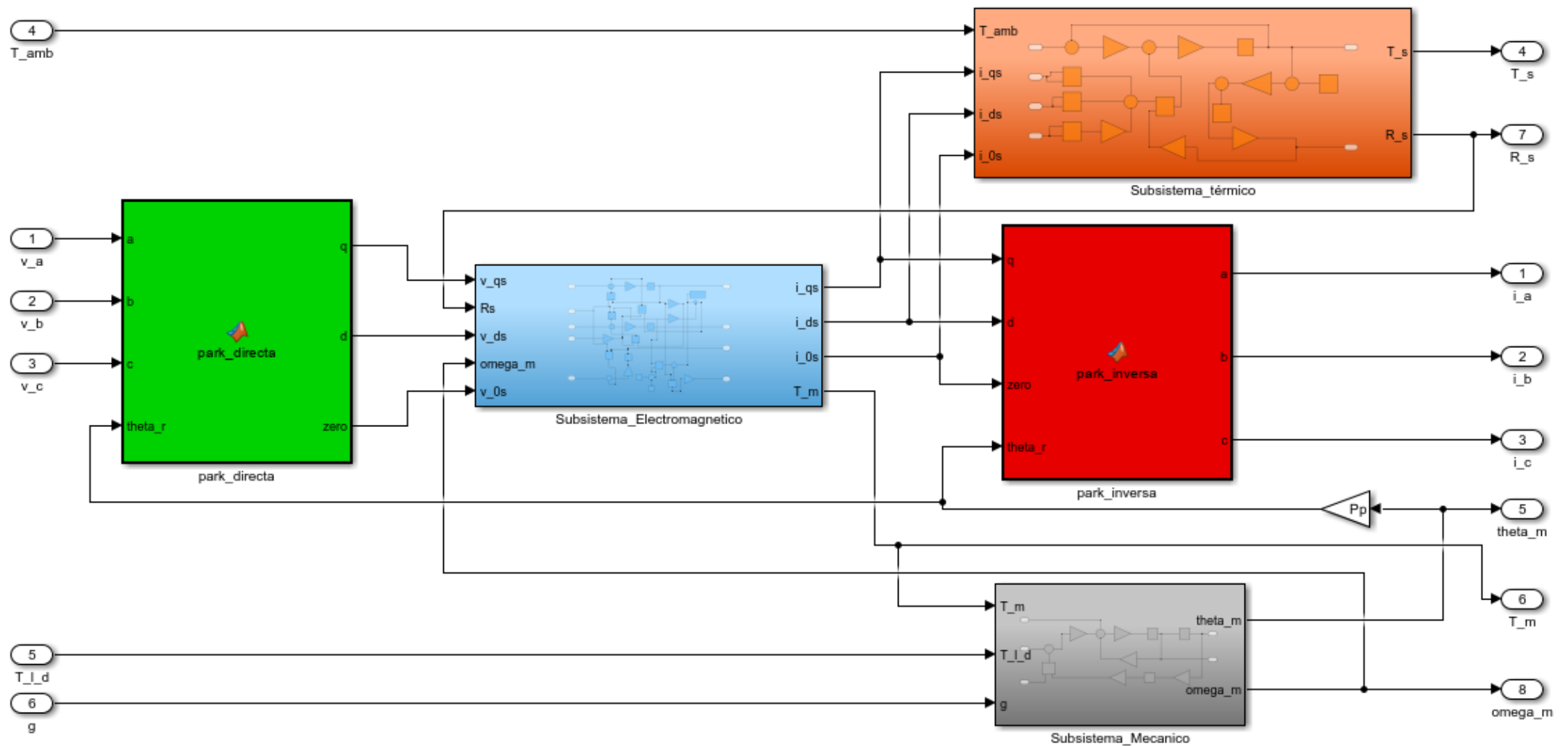


FIGURA: Figura 7 — Diagrama de bloques Simulink del sistema físico completo

Modelo LTI equivalente y análisis

Linealización jacobiana — Modelo LPV

El sistema es no lineal por acoplamientos entre variables de estado y entre ejes $d - q$. De manera general, un sistema dinámico no lineal puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, donde la dinámica está representada por una función vectorial f , dependiente del vector de estado $x(t)$ y de la entrada de control $u(t)$. La salida del sistema se considera, en este caso, como una combinación lineal de las variables de estado.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)), & x(t_0) &= x_0 \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

Para usar herramientas de control lineal, se descompone cada variable en un punto de operación cuasi-estacionario y una perturbación de pequeña magnitud.

$$z(t) = Z_0(t) + \Delta z(t)$$

Entonces, el sistema no lineal queda expresado como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \dot{X}_0(t) + \Delta \dot{x}(t) = f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \\ X_0(0) + \Delta x(0) = x_0 \Rightarrow X_0(0) \equiv x_0, & \Delta x(0) \equiv 0 \\ Y_0(t) + \Delta y(t) = C X_0(t) + C \Delta x(t) \end{cases}$$

Aproximando mediante serie de Taylor truncada a 1° orden:

$$f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \approx f(X_0(t), U_0(t)) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0(t) \cdot \Delta x(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0(t) \cdot \Delta u(t)$$

El modelo puede descomponerse en dos componentes:

1. Espacio de puntos de operación (NL, lentamente variable): $\dot{X}_0(t) = f(X_0(t), U_0(t)) \approx cte$

$$\begin{cases} \dot{\theta}_{m0}(t) = \omega_{m0}(t) = cte \\ \dot{\omega}_{m0}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \left(\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds0}^r(t) \right) i_{qs0}^r(t) - b_{eq} \omega_{m0}(t) - \frac{1}{r} \left(T_{ld}(t) + g k_l \sin \left(\frac{\theta_{m0}(t)}{r} \right) \right) \right] = 0 \\ \frac{di_{qs0}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs0}^r(t) - R_{s0}(T_{s0}^o(t)) i_{qs0}^r(t) - \left(\lambda_m^r + L_d i_{ds0}^r(t) \right) P_p \omega_{m0}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{ds0}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds0}^r(t) - R_s(T_{s0}^o(t)) i_{ds0}^r(t) + L_q i_{qs0}^r(t) P_p \omega_{m0}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{0s0}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left[v_{0s0}^r(t) - R_s(T_{s0}^o(t)) i_{0s0}^r(t) \right] = 0 \\ \frac{dT_{s0}(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_{s0}^o(t)) \left((i_{qs0}^r)^2 + (i_{ds0}^r)^2 + 2(i_{0s0}^r)^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_{s0}^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right] = 0 \end{cases} \quad (31)$$

2. Modelo de pequeñas desviaciones $\Delta x(t)$ (LPV — matrices $A(p)$ y $B(p)$ varían con el punto de operación): $\Delta \dot{x}(t) = A \cdot \Delta x(t) + B \cdot \Delta u(t)$

$$A(t) = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_0 \end{bmatrix}, \quad B(t) = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial u_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial u_n} \right|_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial u_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_n}{\partial u_n} \right|_0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \Delta \dot{\theta}_m(t) = \Delta \omega_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq} \cdot \Delta \omega_m(t) + \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda'_m \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p \cdot (L_d - L_q) \left(i_{ds0}^r \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + i_{qs0}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) \right) - \frac{1}{r} \cdot (g \cdot k_l \cdot \Delta \theta_m(t) + \Delta T_{ld}(t)) \right] \\ \frac{\partial \Delta i_{qs}^r(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_q} \left(\Delta v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ) \cdot \Delta i_{qs}^r(t) - P_p (\lambda'_m + L_d \cdot i_{ds0}^r) \cdot \Delta \omega_m(t) - P_p \cdot (\lambda'_m + L_d \cdot \Delta i_{ds}^r(t)) \cdot \omega_{m0}(t) \right), \\ \frac{\partial \Delta i_{ds}^r(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_d} \left(\Delta v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ) \cdot \Delta i_{ds}^r(t) + L_q \cdot P_p \left(i_{qs0}^r \cdot \Delta \omega_m(t) + \Delta i_{qs}^r(t) \cdot \omega_{m0}(t) \right) \right), \\ \frac{\partial \Delta i_{0s}(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_{ls}} \left(\Delta v_{0s}(t) - R_s(T_s^\circ) \cdot \Delta i_{0s}(t) \right), \\ \frac{\partial \Delta T_s^\circ(t)}{\partial t} = \frac{1}{C_{ts}} \left[3 \cdot R_s(T_s^\circ) \left(i_{qs0}^r \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + i_{ds0}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) + 2 \cdot i_{0s0} \cdot \Delta i_{0s}(t) \right) - \frac{\Delta T_s^\circ(t) - \Delta T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases}$$

Considerando la dependencia térmica de la resistencia de estator $R_s(T_s^\circ)$, el sistema de ecuaciones en variables de estado queda estructurado mediante los siguientes vectores x y u :

$$X = \begin{Bmatrix} \Delta \theta_m(t) \\ \Delta \omega_m(t) \\ \Delta i_{qs}^r(t) \\ \Delta i_{ds}^r(t) \\ \Delta i_{0s}(t) \\ \Delta T_s^\circ(t) \end{Bmatrix}, \quad u = \begin{Bmatrix} \Delta T_{ld}(t) \\ \Delta v_{qs}^r(t) \\ \Delta v_{ds}^r(t) \\ \Delta v_{0s}(t) \\ \Delta T_{amb}^\circ(t) \end{Bmatrix}$$

A diferencia del LTI, en el LPV las matrices jacobianas A y B dependen del punto de operación (X_0, U_0) . El modelo LPV representa fielmente el comportamiento real pero no permite diseño directo por herramientas lineales.

Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente

Se aplican tres hipótesis para obtener un modelo LTI con matrices A y B constantes:

1. Ley de control mínima: $i_{ds}^r(t) = 0$ (FOC)

Desacopla el control del flujo (eje d) del control de torque (eje q). Todo el torque lo produce $i_{qs}^r(t)$.

2. Desacople térmico

Se desprecia la variación de R_s con T_s dentro del modelo eléctrico. El subsistema térmico se modela como independiente (sin realimentación hacia las ecuaciones eléctricas).

$$\frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ls}} \left[\frac{3}{2} R_s \left(i_{qs}^r(t) \right)^2 - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right]$$

3. Corriente homopolar nula $i_{0s}(t)=0$

Por neutro flotante y sistema equilibrado: $i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t) = 0$. Aplicando transformación de Park: $i_{0s}(t) = \frac{1}{3} (i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)) = 0$

$\rightarrow i_{0s}(t) \equiv 0 \therefore \frac{di_{0s}(t)}{dt} \equiv 0, v_{0s}(t) \equiv 0.$

Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente

Aplicando las hipótesis de simplificación $i_{ds}^r(t) = 0$, desacople térmico, y eliminación de la componente homopolar al modelo global no lineal, se obtiene un modelo reducido que evita productos entre variables de estado y resulta adecuado para representar el comportamiento dinámico principal del accionamiento en torno al punto de operación.

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t)] \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m^r}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m^r}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} v_{qs}^r(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_l(t)$$

Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente

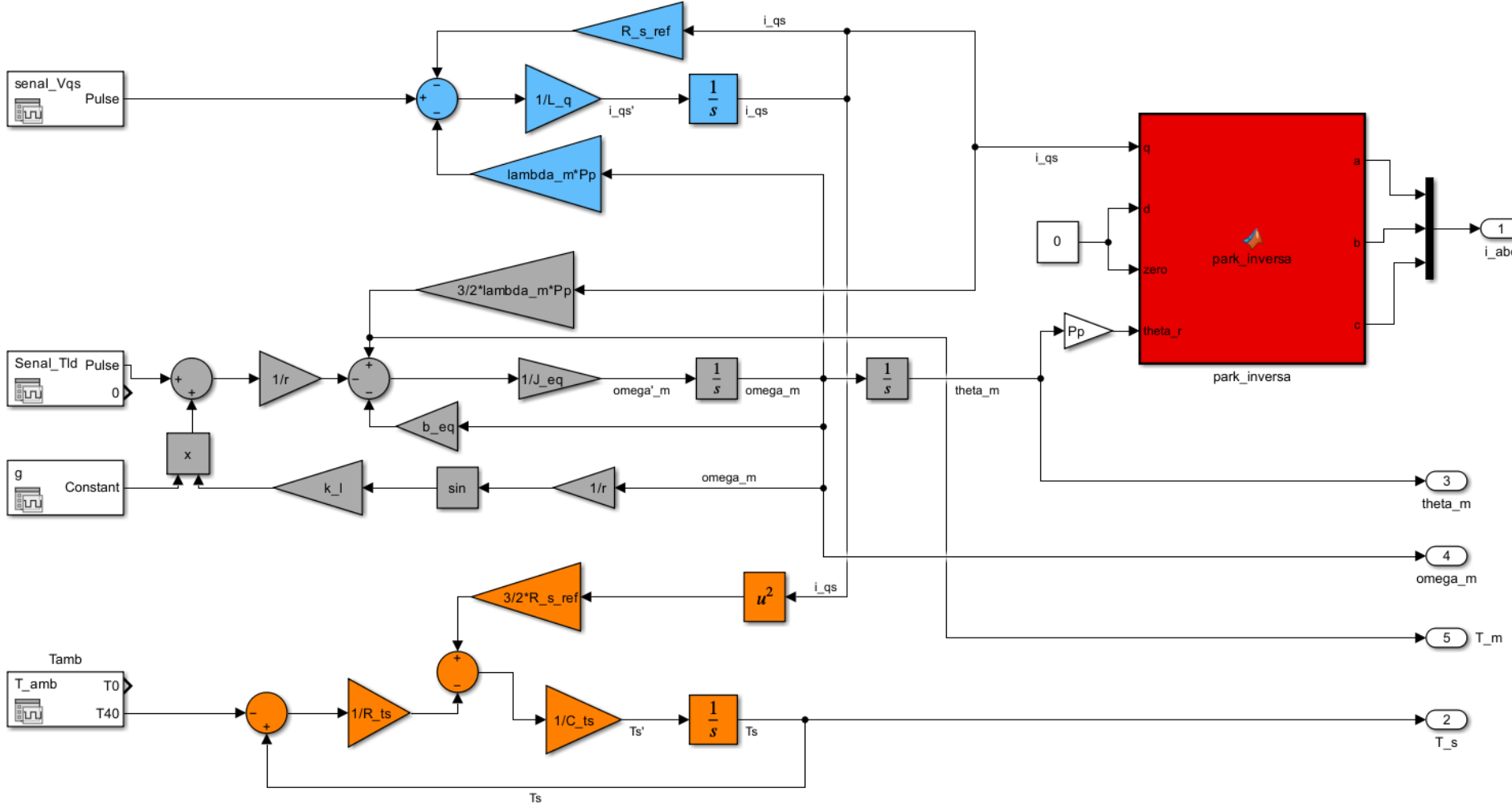


FIGURA: Figura 8 Sistema completo LTI

Ley de control mínima

Para garantizar que se cumpla la condición $i_{ds}^r(t) = 0$ y $\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = 0$, es necesario imponer una ley de control sobre las variables manipuladas:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q P_p i_{qs}^r(t) \omega_m(t)$$

De este modo, $v_{ds}^r(t)$ no se considera una variable manipulable directamente.

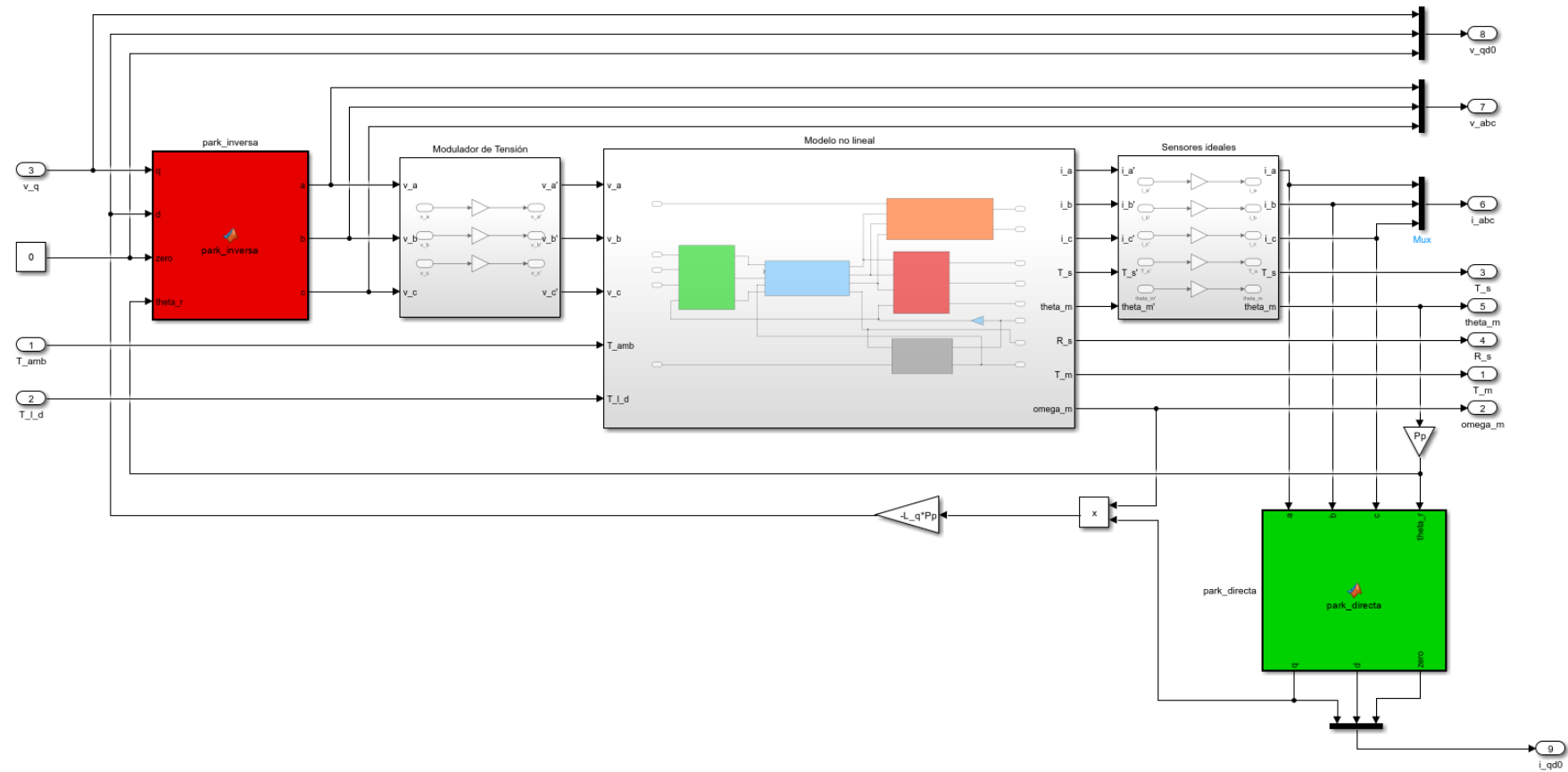


FIGURA: Figura 9 — Modelo global NL con ley de control minima en eje d

Modelo de la dinámica residual

Debemos analizar el comportamiento del sistema cuando tenemos $i_{ds}^r(t) \neq 0$. Aplicando la ley de control mínima sobre $v_{ds}^r(t)$:

$$R_s(t)i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = 0$$

Esta ecuación corresponde a un sistema lineal de primer orden, con solución analítica:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0)e^{-\frac{R_s}{L_d}t}$$

La corriente $i_{ds}^r(t)$ presenta un decaimiento exponencial determinado por la constante de tiempo eléctrica $\tau_d = \frac{L_d}{R_s}$. Esto implica que, aun cuando la condición inicial no sea exactamente nula, la componente directa tenderá naturalmente a extinguirse con el tiempo.

Se puede implementar una restricción o Ley de Control complementaria mínima en el eje q para eliminar completamente el acoplamiento, y obtener un modelo equivalente lineal, independiente del estado inicial de $i_{ds}^r(t)$. Partiendo de la ecuación diferencial del eje q, podemos despejar $v_{qs}^r(t)$:

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s(t)i_{qs}^r(t) + \lambda_m^r P_p \omega_m(t) + L_d i_{ds}^r(t) P_p \omega_m(t)$$

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda_m^r P_p \omega_m(t)$$

Modelo de la dinámica residual

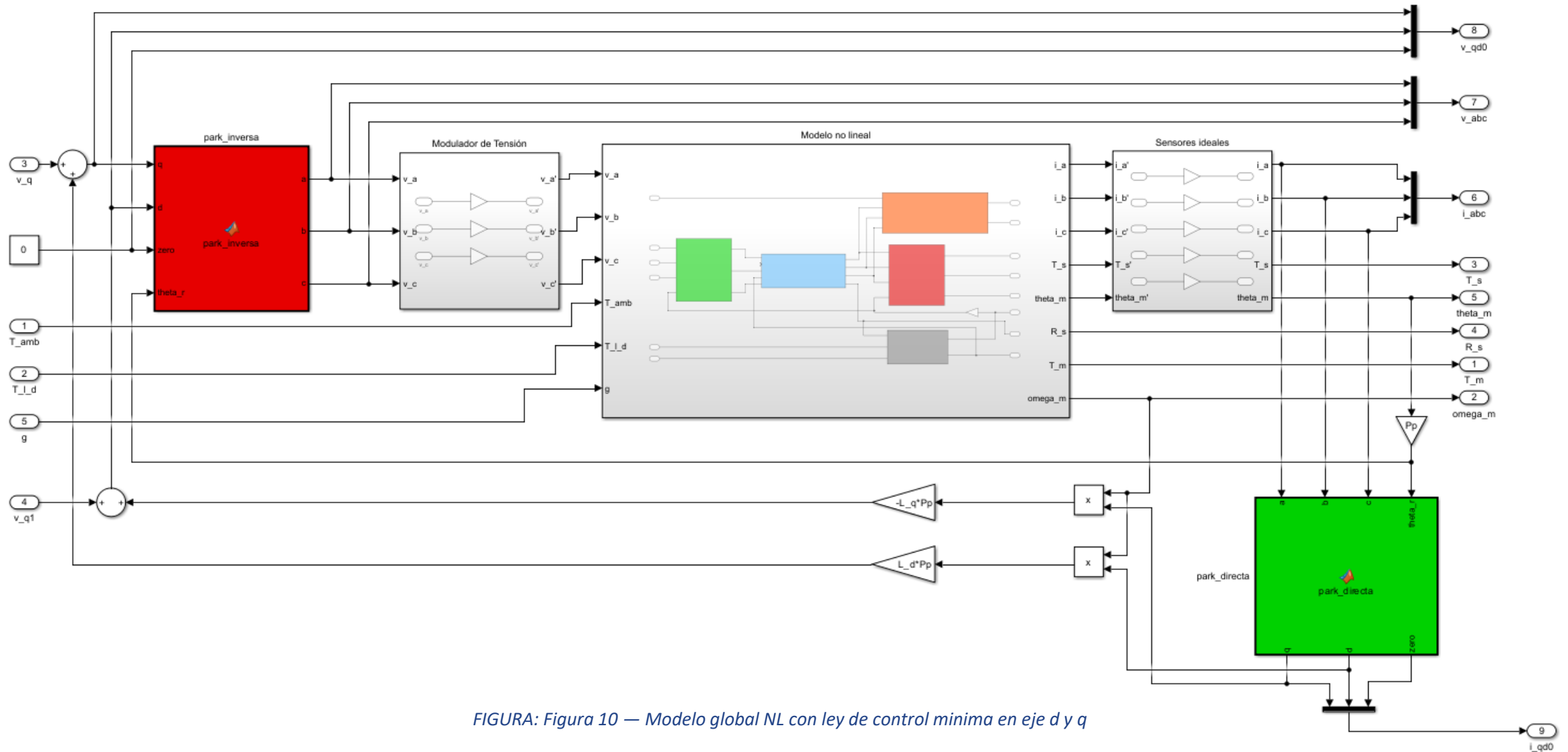


FIGURA: Figura 10 — Modelo global NL con ley de control minima en eje d y q

Modelo LTI equivalente aumentado

De este modo, nuestro sistema simplificado lineal e invariante en el tiempo presenta un error transitorio, que resulta despreciable en régimen forzado. Agregando la dinámica residual y despreciando el mencionado acoplamiento se obtienen las ecuaciones del modelo completo LTI equivalente aumentado:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs}^r(t) - R_s i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t) \right] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r(t) \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s \left(\left(i_{qs}^r(t) \right)^2 + \left(i_{ds}^r(t) \right)^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right] \end{cases}$$

Modelo LTI equivalente aumentado

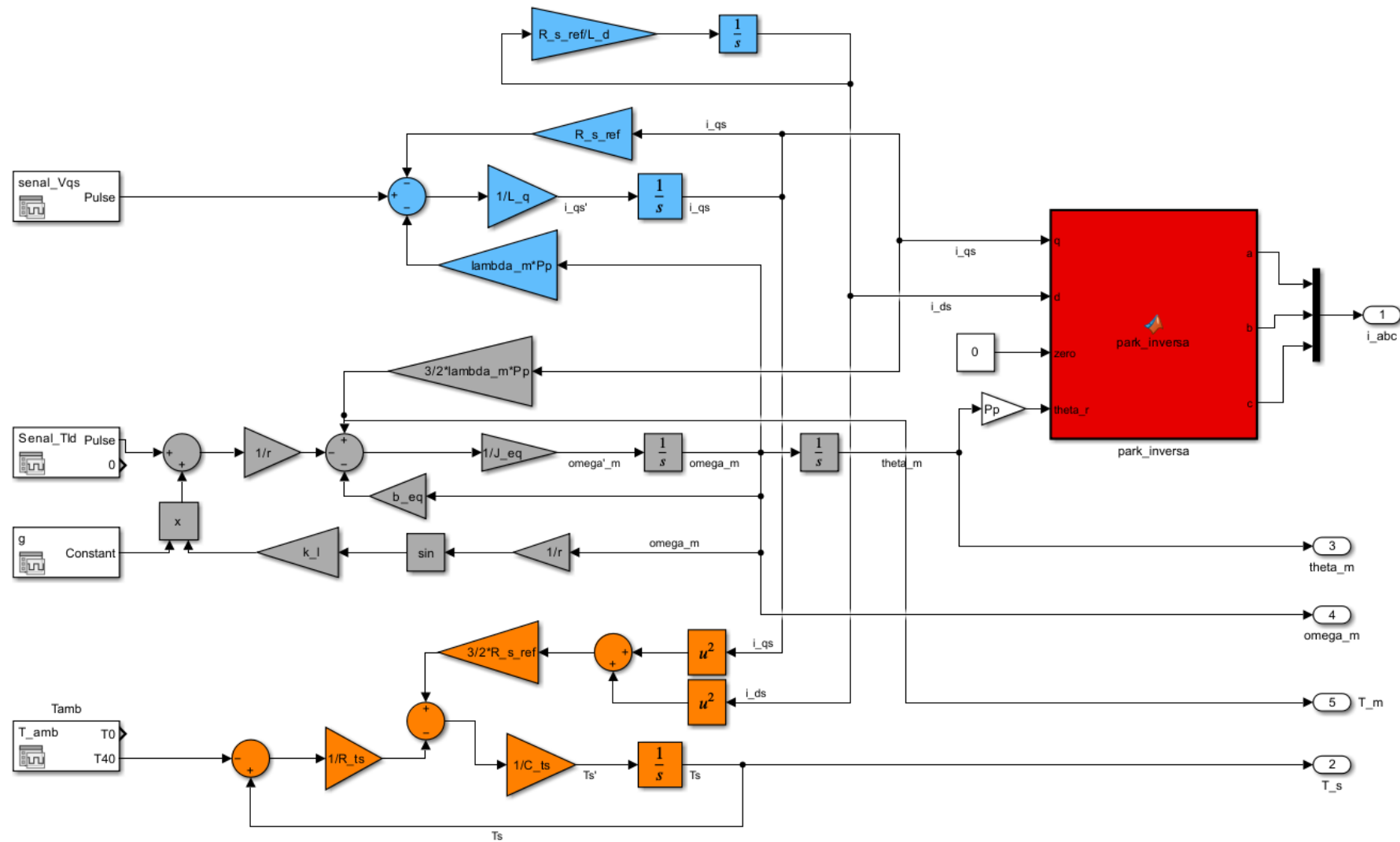


FIGURA: Figura 11— Sistema LTI equivalente aumentado

Comparación LTI vs. LPV

El modelo global LPV no impone $i_{ds}^r(t) = 0$, por lo que representa con mayor fidelidad al sistema real. El modelo LTI equivalente es una simplificación construida a partir de fijar $i_{ds}^r(t) \approx 0$ para desacoplar las dinámicas d-q.

Ventajas del modelo LPV:

Conserva los acoplamientos y no linealidades del sistema real

Mayor validez para distintos regímenes de operación (no solo $i_{ds}^r \approx 0$)

Permite simular el efecto del campo magnético en el torque para $i_{ds}^r \neq 0$

Ventajas del modelo LTI:

Verificación analítica de observabilidad y controlabilidad

Simplifica el diseño al desacoplar las dinámicas q y d

Efecto de $i_{ds}^r(t) \neq 0$ sobre el torque:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t); \quad \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left(v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \right); \quad \omega_m(t) = \frac{R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) - v_{ds}^r(t)}{L_q i_{qs}^r(t) P_p}$$

$i_{ds}^r(t) > 0 \rightarrow$ field forcing: refuerza el flujo $\rightarrow \uparrow$ torque disponible, $\downarrow$ velocidad para igual potencia

$i_{ds}^r(t) < 0 \rightarrow$ field weakening: debilita el flujo $\rightarrow \downarrow$ torque, permite $\uparrow$ velocidades de rotación

$i_{ds}^r(t) = 0 \rightarrow$ ley de control mínima: flujo determinado solo por los imanes permanentes (λ_m^r)

Funciones de transferencia del modelo LTI

Aplicando la Transformada de Laplace al sistema LTI simplificado (condiciones iniciales nulas):

$$\begin{cases} s\Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left(-b_{eq}\Omega_m(s) + \frac{3}{2}P_p\lambda'_m I_{qs}^r(s) - \frac{T_l(s)}{r} \right) \\ sI_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} \left(V_{qs}^r(s) - R_s I_{qs}^r(s) - P_p\lambda'_m \Omega_m(s) \right) \end{cases}$$

Por lo tanto, las funciones de transferencia resultan:

$$G_{V_{qs}^r}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{V_{qs}^r(s)} = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda'_m}{J_{eq}L_qs^3 + (J_{eq}R_s + b_{eq}L_q)s^2 + (R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p(\lambda'_m)^2)s}; \quad G_{T_l}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{r}(sL_q + R_s)}{J_{eq}L_qs^3 + (J_{eq}R_s + b_{eq}L_q)s^2 + (R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p(\lambda'_m)^2)s}$$

Entonces la respuesta completa del sistema se expresa como:

$$\Theta_m(s) = G_{V_{qs}^r}(s) \cdot V_{qs}^r(s) + G_{T_l}(s) \cdot T_l(s)$$

Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI

Los polos del modelo LTI equivalente aumentado a lazo abierto se determinan imponiendo que dicho polinomio sea nulo

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_{2,3} = \frac{-(L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq}) \pm \sqrt{(L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq})^2 - 4(J_{eq} L_q) \left(R_s(T_s^\circ) b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 (\lambda_m^r)^2 \right)}}{2(J_{eq} L_q)} \end{cases}$$

Observando las funciones de transferencia, vemos que la única que introduce ceros en el sistema es la relacionada con la entrada T_l . Entonces, igualando el numerador a cero:

$$s_z = -\frac{R_s}{L_q}$$

A partir de estos valores, se muestra cómo cambian los polos y ceros del sistema cuando $R_s(T_s^\circ)$ varía dentro del intervalo de temperaturas $40^\circ\text{C} \leq T_s^\circ \leq 115^\circ\text{C}$

$R_s[\Omega]$	P1	P2	P3	Ceros	$\omega_n[\text{rad/s}]$	ζ
1.0996	0	-95.34+145.73i	-95.34+145.73i	-189.5793	174.1481	0.5475
1.1393	0	-98.77+143.45i	-98.77+143.45i	-196.4379	174.1670	0.5671
1.1791	0	-102.20+141.06i	-102.20+141.06i	-203.2966	174.1918	0.5867
1.2189	0	-105.63+138.54i	-105.63+138.54i	-210.1552	174.2136	0.6063
1.2587	0	-109.06+135.88i	-109.06+135.88i	-217.0138	174.2354	0.6260
1.2985	0	-112.49+133.08i	-112.49+133.08i	-223.8724	174.257	0.6455
1.3382	0	-115.92+130.14i	-115.92+130.14i	-230.731	174.2791	0.6651
1.3780	0	-119.35+127.03i	-119.35+127.03i	-237.5897	174.3009	0.6847

Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI

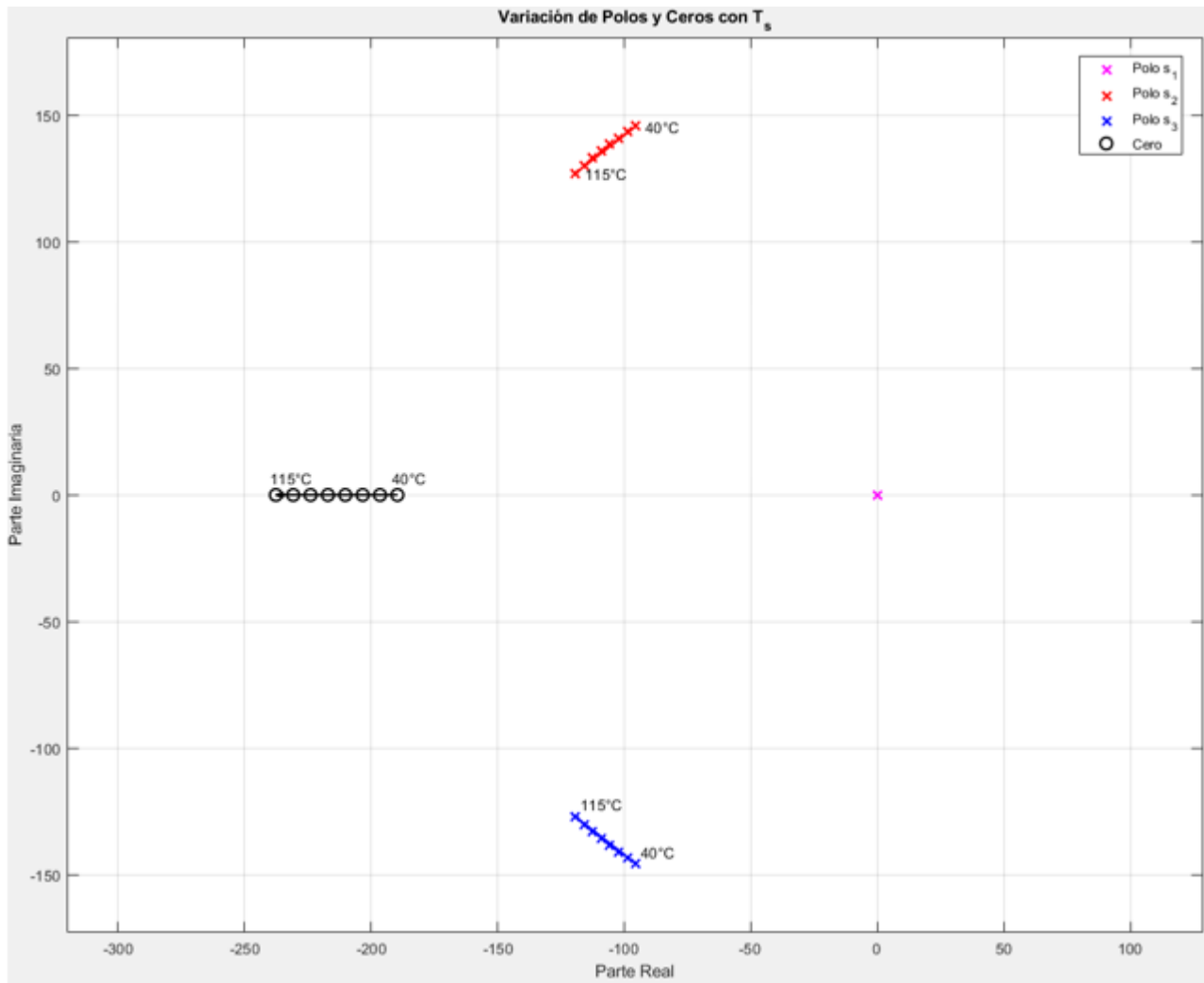


FIGURA: Figura 12— Variación de polos y ceros con T_s

El sistema presenta polos con parte real negativa en todos los casos analizados, lo que indica que el modelo es estable en las condiciones consideradas.

Se observa que el incremento de la resistencia estática R_s produce un aumento del amortiguamiento del sistema, disminuyendo la magnitud de las oscilaciones y mejorando el comportamiento transitorio.

No obstante, la frecuencia natural ω_n permanece prácticamente inalterada ante estas variaciones.

Si el valor de R_s se incrementa excesivamente, el sistema puede tender a un comportamiento sobre amortiguado, lo que implicaría una reducción en la rapidez de respuesta.

El polo $s_1=0$ (integrador de posición) se estabilizará con el lazo cerrado del controlador PID externo

Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI

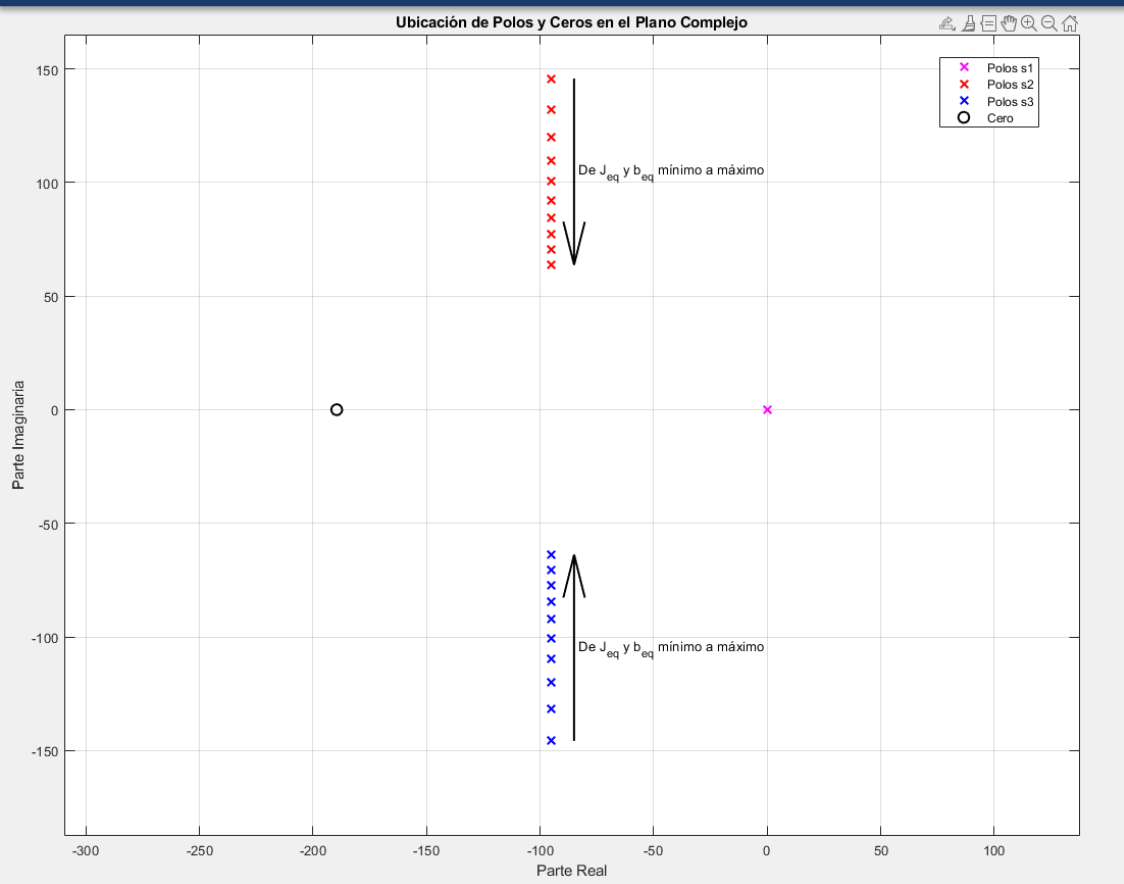


FIGURA: Figura 12— Variación de polos y ceros con b_{eq} y J_{eq}

Asimismo, es posible estudiar la influencia de las variaciones en los parámetros mecánicos equivalentes b_{eq} y J_{eq} . Para ello, se consideran los valores nominales, mínimos y máximos asociados a la carga y fricción del sistema, manteniendo fija la temperatura de referencia en 40°C.

Los resultados muestran que un incremento en J_{eq} y b_{eq} provoca una disminución de la frecuencia natural ω_n , lo que se traduce en una respuesta dinámica más lenta. Por otro lado, un aumento en ζ reduce la amplitud de las oscilaciones.

Condición	$J_{eq}[\text{kg}\cdot\text{m}^2]$	$b_{eq}[\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}]$	P1	P2	P3	Cero	$\omega_n[\text{rad}/\text{s}]$	ζ
Nominal	1,978E-05	1,98611E-05	0	-95.29+145.69i	-95.29+145.69i	-189.5793	174,0908	0,5474
Mínimos	1,978E-05	1,98611E-05	0	-95.29+145.69i	-95.29+145.69i	-189.5793	174,0908	0,5474
Máximos	4,583E-05	2,40278E-05	0	-95.05+63.77i	-95.05+63.77i	-189.5793	114,4639	0,8304

Frecuencia natural y amortiguamiento

Comparando el polinomio característico de $s_{2,3}$ con la forma canónica de segundo orden, se obtienen ω_n y ζ en función de los parámetros del sistema:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0; \quad s^2 + \frac{L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq}}{J_{eq} L_q} s + \frac{R_s(T_s^\circ) b_{eq} + \frac{3}{2} p_p^2 (\lambda_m^r)^2}{J_{eq} L_q} = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{R_s(T_s^\circ) b_{eq} + \frac{3}{2} p_p^2 (\lambda_m^r)^2}{J_{eq} L_q}} \quad \zeta = \frac{L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq}}{2 J_{eq} L_q \omega_n}$$

Condición	ω_n [rad/s]	ζ
$R_s = 1.10 \, \Omega$ (40°C), parámetros nominales	174.15	0.547
$R_s = 1.40 \, \Omega$ (115°C), parámetros nominales	174.31	0.695
J_{eq}, b_{eq} mínimos (R_s @ 40°C)	174.09	0.547
J_{eq}, b_{eq} máximos (R_s @ 40°C) — $m_l=1.5$ kg	114.46	0.830
J_{eq}, b_{eq} máximos (R_s @ 115°C)	114.58	1.054

- ω_n prácticamente no varía con la temperatura — lo que cambia es el amortiguamiento ζ
- Mayor J_{eq} (mayor carga) $\rightarrow \omega_n$ disminuye significativamente (respuesta más lenta)
- Mayor R_s (mayor temperatura) $\rightarrow \zeta$ aumenta (sistema más amortiguado, puede volverse sobre amortiguado)

Observabilidad del modelo LTI

Criterio de Kalman: un sistema LTI de orden n es completamente observable si el rango de la matriz de observabilidad O es n . Para una matriz cuadrada: $\text{rango} = n \iff \det(O) \neq 0$.

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m^{lr}}{2J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m^{lr}}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3R_s i_{qs}^r}{C_{ts}} & \frac{3R_s i_{ds}^r}{C_{ts}} & -\frac{1}{R_{ts-amb} C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Si analizamos la observabilidad del modelo tomando como salida la posición, entonces se procede a simplificar el análisis reduciendo el modelo bajo las hipótesis $i_{ds}^r(t) = 0$ y despreciando el efecto de la temperatura T_s° en la dinámica

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m^{lr}}{2J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m^{lr}}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m^{lr}}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0]$$

El determinante $\det(O) \neq 0$, por lo que el sistema simplificado es totalmente observable desde θ_m .

El resultado de observabilidad garantiza que con un único sensor de posición (encoder) es posible estimar todas las variables de estado del sistema.

Observabilidad del modelo LTI

Sin embargo, al evaluar numéricamente la observabilidad del sistema LTI equivalente aumentado, el determinante de la matriz de observabilidad resulta nulo, lo cual indica que el sistema no es completamente observable desde θ_m . En consecuencia, el modelo aumentado es parcialmente observable con esa salida, no pudiéndose reconstruir ciertos estados asociados al subsistema eléctrico en el eje d y a la dinámica térmica.

Si en lugar de medir posición con encoder se considera un taco generador para medir velocidad ω_m , se repite el análisis aplicando la misma simplificación y tomando una matriz de salida del tipo.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p\lambda_m'^{r2}}{2J_{eq}L_q} & \frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1 \quad 0]$$

Bajo estas condiciones, la matriz de observabilidad obtenida tiene determinante igual a cero, por lo que el sistema no es observable desde ω_m . Esto es consistente con el hecho de que, aun conociendo la velocidad, no es posible recuperar la posición si la condición inicial de posición es desconocida.

Controlabilidad del modelo LTI

Criterio de Kalman: un sistema LTI de orden n con p entradas es completamente controlable si el rango de la matriz de controlabilidad C es n .

$$\mathbb{C} = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B], \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p\lambda_m^r}{L_q} & \frac{R_s}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3R_si_{qs}^r}{C_{ts}} & \frac{3R_si_{ds}^r}{C_{ts}} & -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ L_q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se evalúa la controlabilidad del sistema LTI aumentado, desde la entrada v_{qs}^r . Para simplificar el cálculo, se considera inicialmente el modelo reducido bajo las hipótesis $i_{ds}^r = 0$ y despreciando la influencia de la temperatura T_s° en la dinámica. La matriz B se simplifica a:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ L_q \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m^r}{2J_{eq}L_q^2} \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & \frac{R_s^2}{L_q^3} - \frac{3P_p^2(\lambda_m^r)^2}{2J_{eq}L_q^2} \end{bmatrix}$$

El determinante es distinto de cero. El sistema simplificado es totalmente controlable desde v_{qs}^r . Sin embargo, si se analiza el sistema aumentado numéricamente, se observa que el sistema no es totalmente controlable. Es decir, se deberían implementar entradas de control adicionales para manipular $i_{ds}^r(t)$ y T_s° .

Interpretación física:

- **Corriente** $i_{ds}^r(t)$: No aparece en la ecuación de v_{qs}^r . Para controlarla se necesita actuar sobre v_{ds}^r .
- **Temperatura** T_s° : Depende de las pérdidas Joule que son función de $i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}$. Aunque v_{qs}^r puede influir indirectamente en T_s° a través de i_{qs}^r , **no puede forzar a T_s° a un valor arbitrario** porque la dinámica térmica es autónoma.

Respuesta dinámica a lazo abierto

Simulación del modelo NL · 4 cuadrantes · LTI vs NL

Respuesta dinámica — Descripción de la simulación

Se simula el modelo global NL con las siguientes entradas:

Consigna de tensión v_{qs}^r : escalones de ± 19.56 V en $t = 0.1$ s, $t = 0.7$ s y $t = 1.1$ s

Perturbaciones de torque de carga T_l : doble pulso ± 6.28 N·m entre $t = 0.3$ – 0.9 s y $t = 1.3$ – 1.9 s

Condiciones iniciales nulas: $\theta_m = \omega_m = i_{qs}^r(t) = i_{ds}^r(t) = 0$, $T_s = T_{amb} = 40^\circ\text{C}$

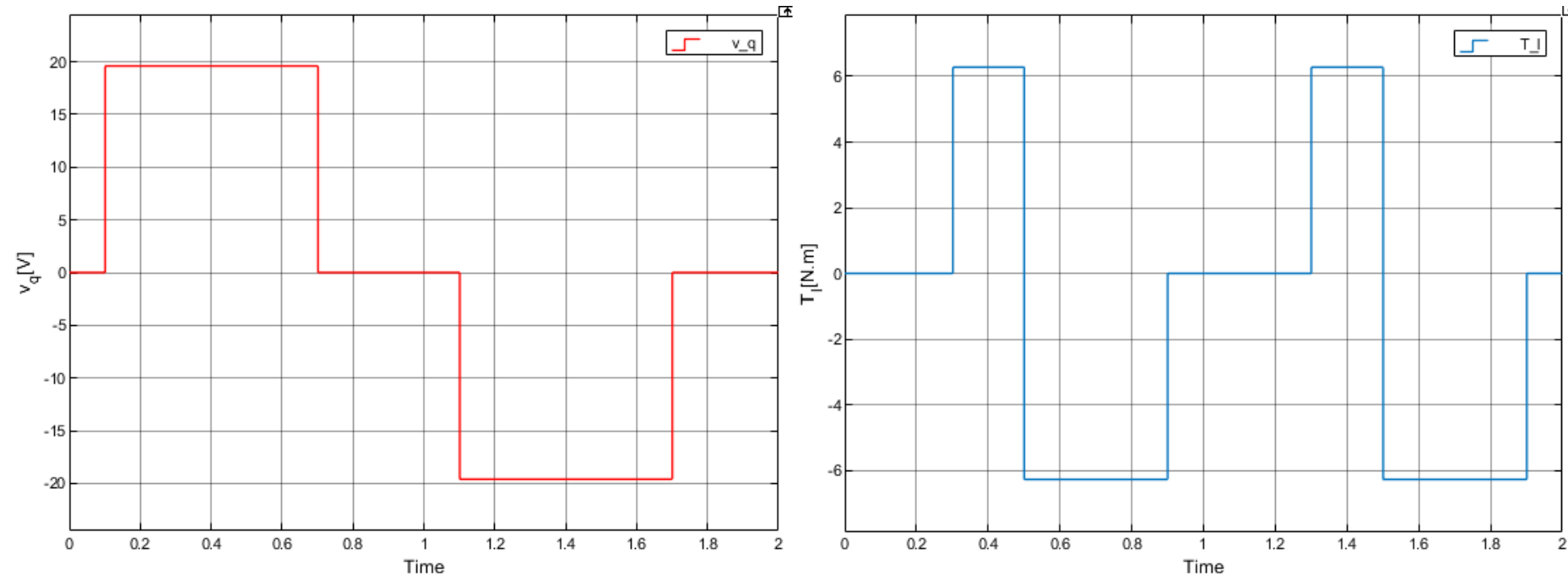


FIGURA: Figura 14— Entrada de tensión y torque de perturbación

Respuesta dinámica — Posición, velocidad y torque

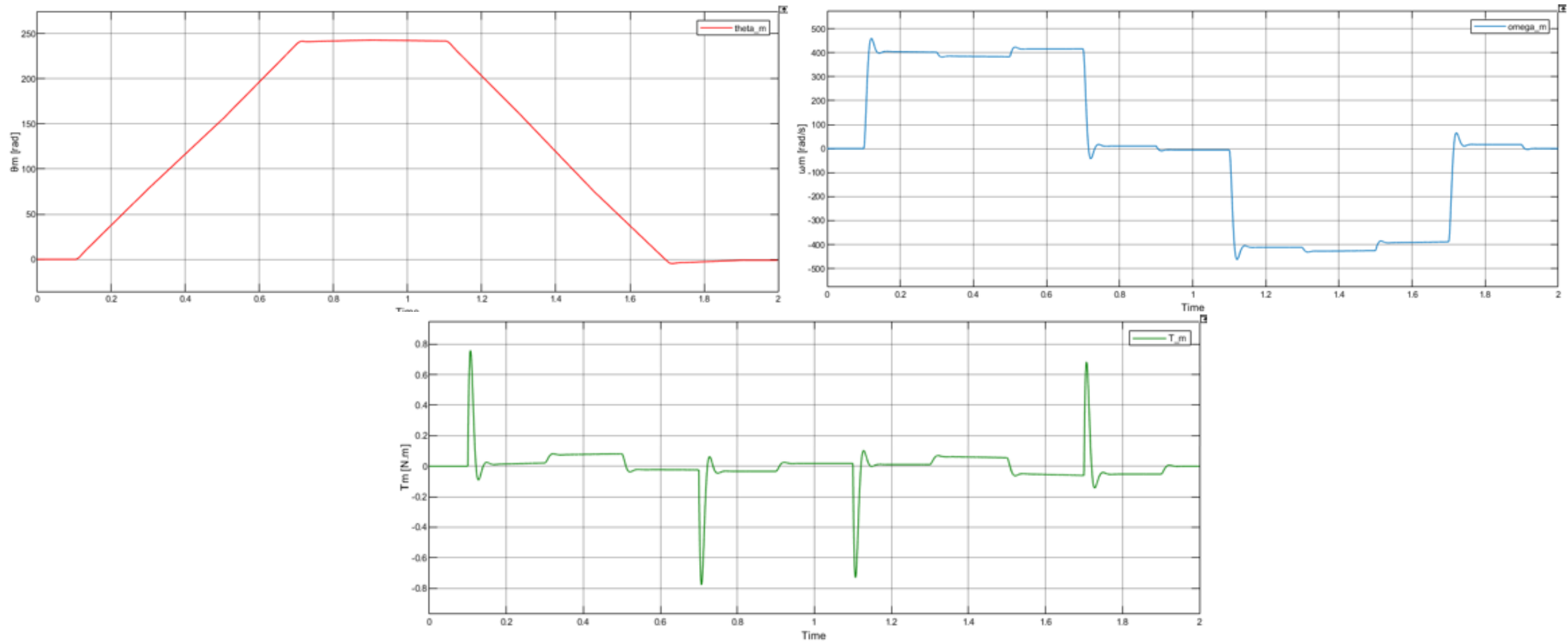


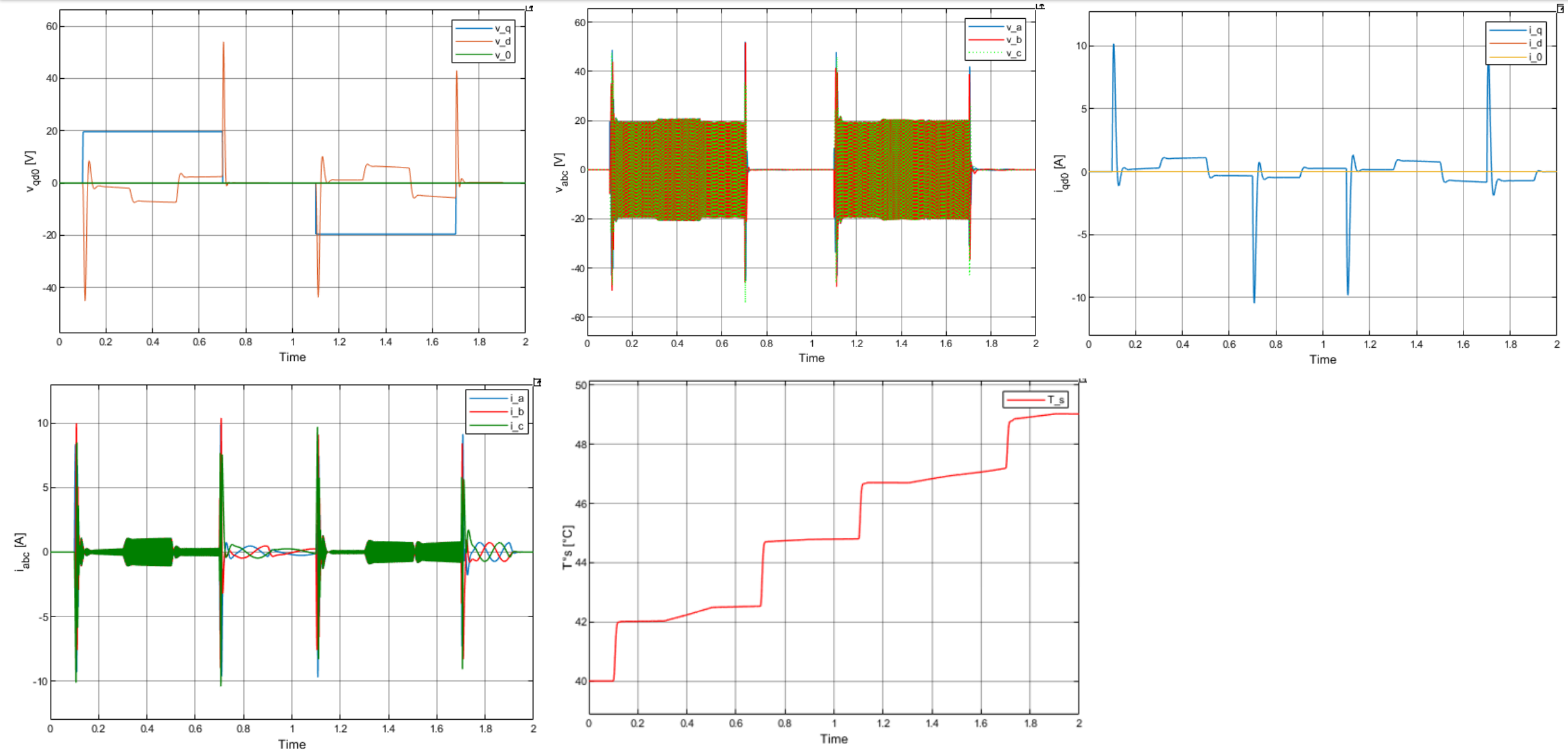
FIGURA: Figura 15— Respuesta del sistema NL: θ_m , ω_m y T_m respectivamente

Respuesta dinámica — Posición, velocidad y torque

Análisis del movimiento:

- Se observa que al aplicar una tensión positiva de aproximadamente 19.56 V en el eje q alrededor de $t = 0.1\text{ s}$, la velocidad del rotor aumenta rápidamente hasta alcanzar un régimen cuasi estacionario. En este intervalo, la posición crece de forma aproximadamente lineal, coherente con una velocidad positiva sostenida.
- Entre $t = 0.3\text{ s}$ y $t = 0.9\text{ s}$, se introducen perturbaciones de torque de carga mediante un doble pulso de amplitud positiva y negativa. Estas perturbaciones generan variaciones en la velocidad, generando transitorios en el torque electromagnético. Cuando el torque de carga cambia de signo, el torque motor también modifica su sentido para mantener el equilibrio dinámico.
- Posteriormente, al anular la tensión en $t = 0.7\text{ s}$, la velocidad disminuye progresivamente debido a la acción de la perturbación aún presente. Más adelante, al aplicar una tensión negativa de aproximadamente 19.56 V en $t = 1\text{ s}$, se produce una inversión del sentido de giro del rotor, lo que se refleja en una pendiente negativa de la posición y en el cambio de signo de la velocidad.
- Finalmente, al retirarse tanto la tensión como las perturbaciones de torque hacia el final del intervalo de simulación, el sistema tiende nuevamente a condiciones cercanas al reposo, observándose transitorios breves asociados a cada cambio de excitación.

Respuesta dinámica — Corrientes y temperatura del estator



Respuesta dinámica — Corrientes y temperatura del estator

Observaciones sobre corrientes y temperatura:

Analizando las gráficas de tensiones, corrientes y temperatura del estator, pueden identificarse los siguientes comportamientos:

- Se observan picos en las corrientes en los instantes en los que la consigna de tensión v_{qs}^r cambia, particularmente alrededor de $t = 0.1\text{ s}$, $t = 0.7\text{ s}$ y $t = 1.1\text{ s}$. Esto provoca un incremento escalonado en la temperatura del estator.
- Durante los intervalos en los que se aplica la perturbación de torque (aproximadamente entre $t = 0.3\text{ s}$ y $t = 0.9\text{ s}$, y luego entre $t = 1.3\text{ s}$ y $t = 1.9\text{ s}$), la corriente aumenta para compensar el torque externo. Esto se traduce en un mayor crecimiento de la temperatura.
- Cuando el torque de carga cambia de signo dentro de cada bloque de perturbación, se produce una modificación en la corriente del eje correspondiente, reflejándose en una variación en la pendiente de la temperatura, manteniéndose casi constante.
- Finalmente, cuando cesan tanto la excitación como la perturbación, las corrientes tienden a reducirse progresivamente, mientras que la temperatura evoluciona de manera más lenta, tendiendo a estabilizarse.

Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal

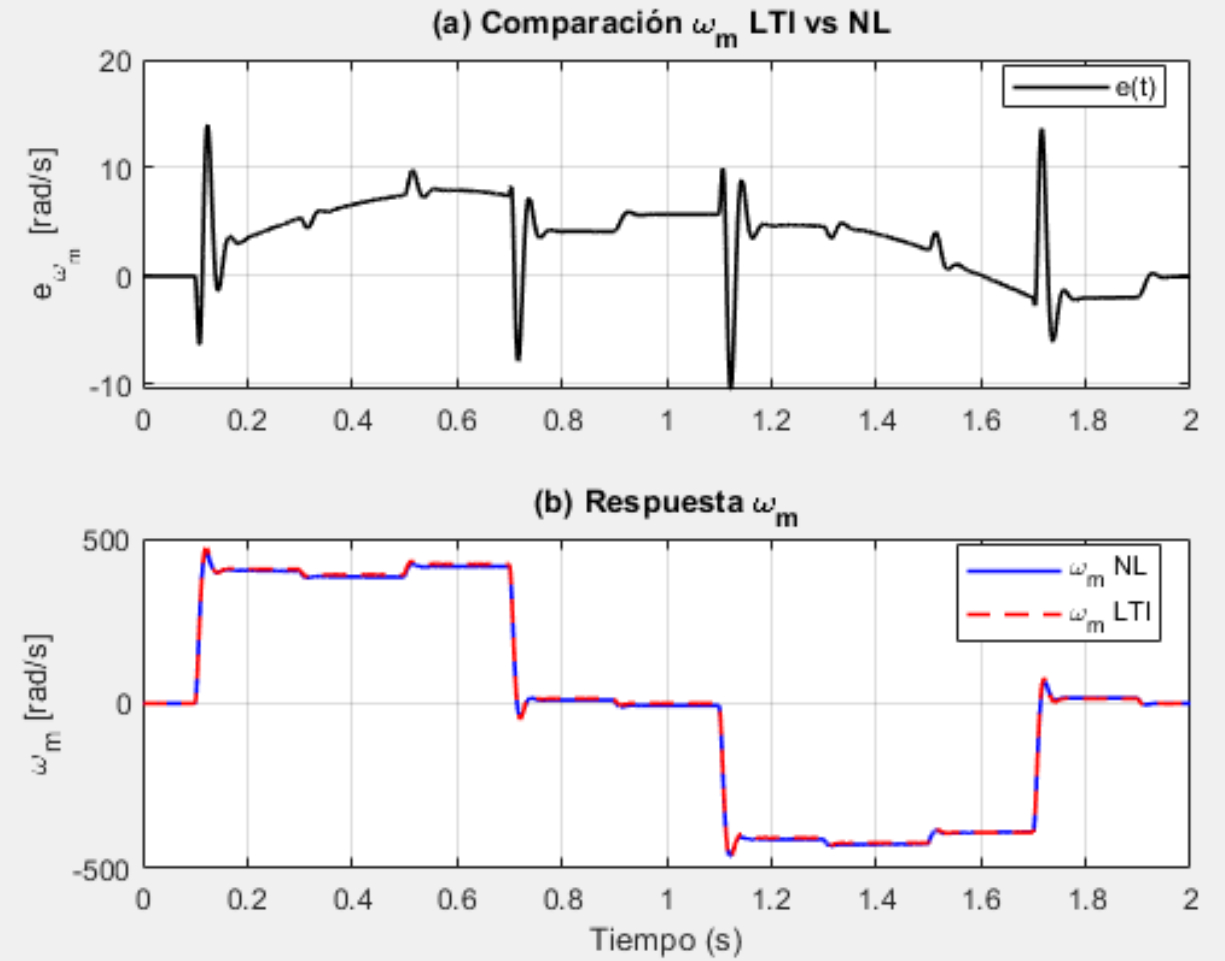
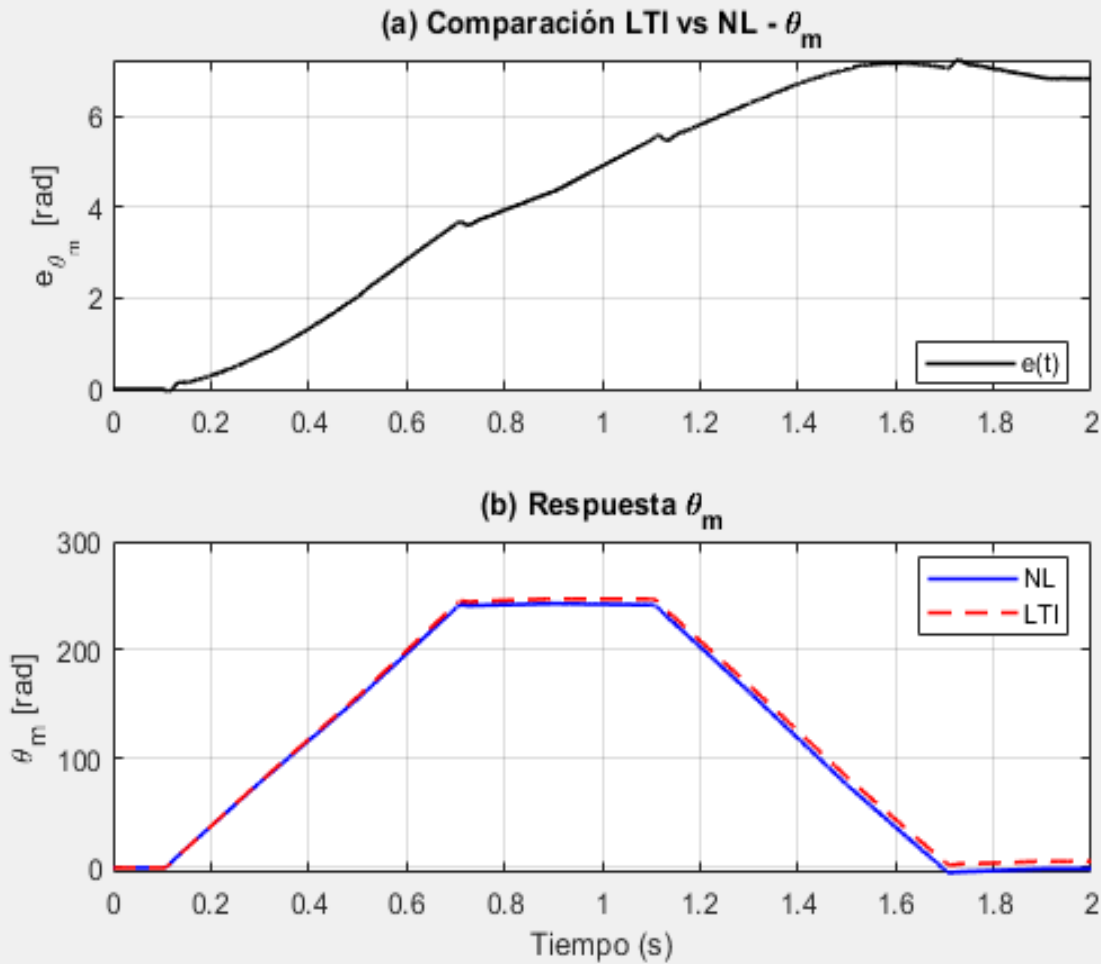


FIGURA: Comparación entre sistema LTI y NL

Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal

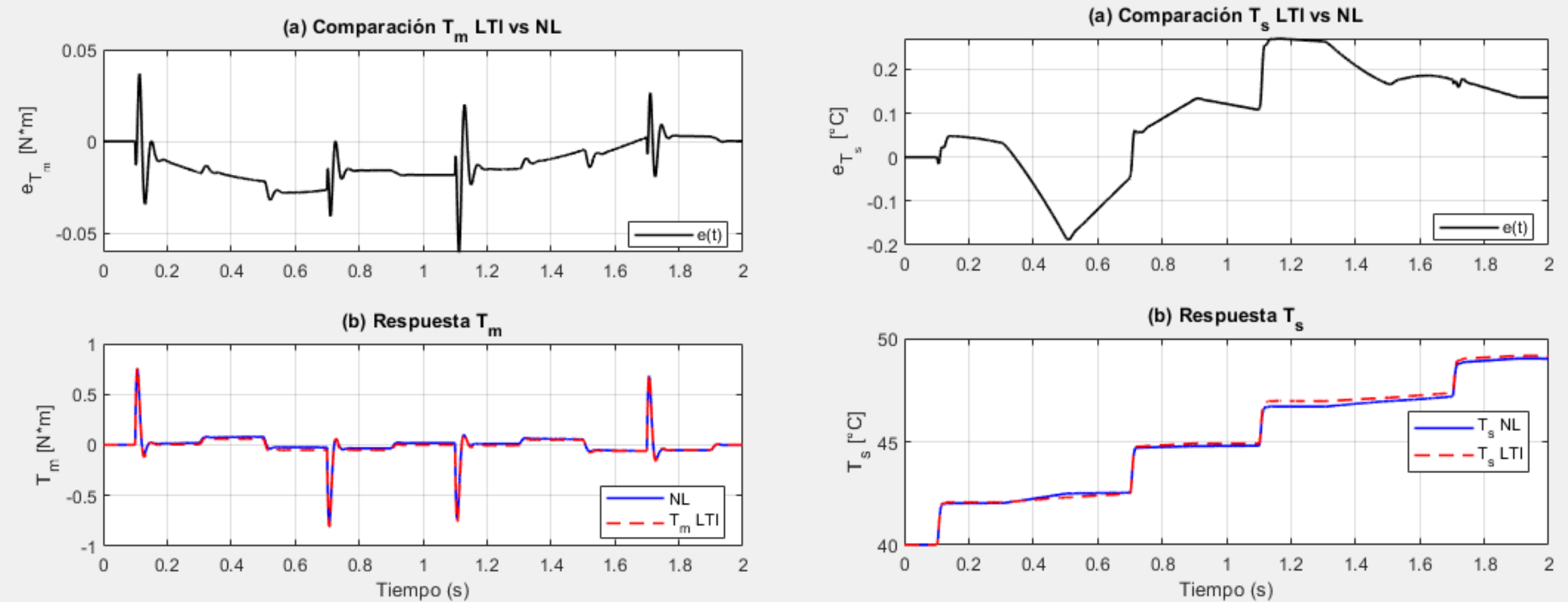


FIGURA: Comparación entre sistema LTI y NL

Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal

Conclusiones de la comparación:

- El modelo LTI reproduce adecuadamente la dinámica del NL — las discrepancias son pequeñas y acotadas
- Las diferencias se concentran en los transitorios (cambios de consigna y perturbaciones)
- A mayor tiempo de simulación: la temperatura afecta R_s , lo que separa progresivamente ambas respuestas

Conclusión: el modelo LTI equivalente aumentado es suficientemente preciso para el diseño del sistema de control en el rango de operación normal del accionamiento.

Respuesta dinámica — Curvas torque-velocidad y ángulo de desfase

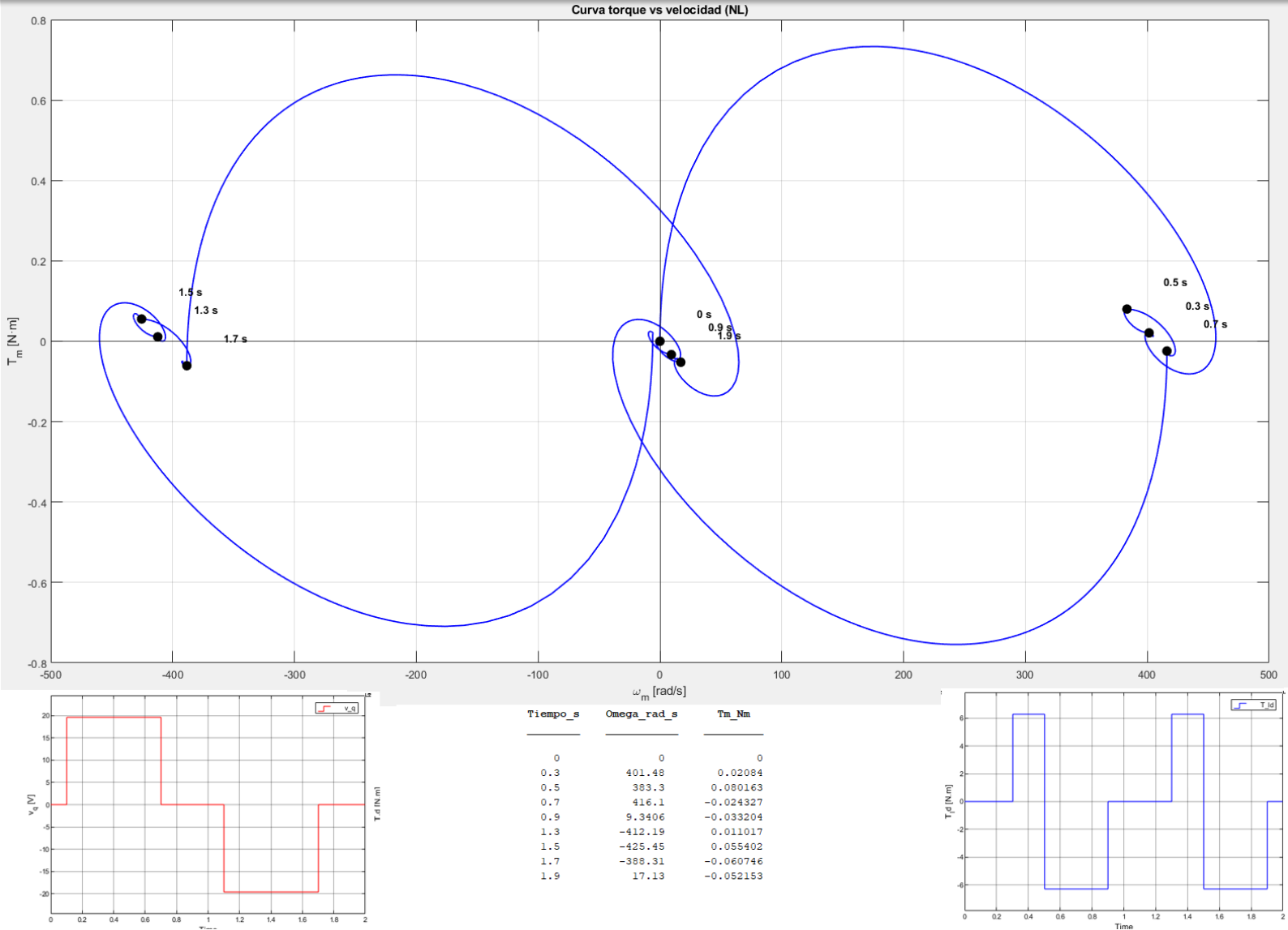


FIGURA: Figura 25— Velocidad ω_m vs Torque T_m

Respuesta dinámica — Curvas torque–velocidad y ángulo de desfase

Análisis de los 4 cuadrantes (secuencia temporal):

#	t [s]	ω_m	T_m	Q°	Régimen	Tld [N·m]	vqs^r [V]	ω_m [rad/s]	T_m [N·m]
0	t=0	=0	=0	—	Reposo	0	0	—	—
1	t=0.3	>0	>0	1°	Motor. directa + carga	+5	+19.56	401.5	0.021
2	t=0.5	>0	>0	1°	Motor. directa	−5	+19.56	383.3	0.080
3	t=0.7	>0	<0	4°	Fren. regen. directo	−5	0	416.1	−0.024
4	t=0.9	>0	<0	4°	Fren. regen. directo	0	0	9.34	−0.033
5	t=1.1	<0	>0	2°	Fren. regen. inverso	0	−19.56	−5.93	+0.018
6	t=1.3	<0	>0	2°	Fren. regen. inv. + carga	+5	−19.56	−412.2	+0.011
7	t=1.5	<0	>0	2°	Fren. regen. inverso	−5	−19.56	−425.5	+0.055
8	t=1.7	<0	<0	3°	Motorización inversa	−5	0	−388.3	−0.061
9	t=1.9	>0	<0	4°	Fren. regen. dir. (reposo)	0	0	17.13	−0.052

Respuesta dinámica — Ángulo de desfase electromagnético $\delta(t)$

El ángulo de desfase $\delta(t)$ se define como el desplazamiento angular entre la coordenada eléctrica de tensión $\theta_{ev}(t)$ y la coordenada eléctrica del rotor $\theta_r(t)$:

$$\delta(t) = \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_0^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_{ev}(0) - \theta_r(0)]$$

Se aplica la transformación de Clarke a las tensiones abc para obtener componentes $\alpha\beta$, para luego calcular $\theta_{ev}(t)$

$$v_\alpha = \frac{2}{3} \cdot \left(v_a - \frac{1}{2} \cdot (v_b + v_c) \right), \quad v_\beta = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot (v_b - v_c), \quad \theta_{ev}(t) = \text{atan2}(v_\beta, v_\alpha)$$

Consistencia con los cuadrantes de operación:

$\delta(t) > 0$: motorización directa y frenado regen. inverso (1° y 2° cuadrante)

$\delta(t) < 0$: frenado regen. directo y motorización inversa (4° y 3° cuadrante)

El signo de $\delta(t)$ es coherente con los signos de ω_m y T_m — confirma la consistencia del modelo

Los transitorios de δ coinciden temporalmente con los cambios de consigna y perturbaciones

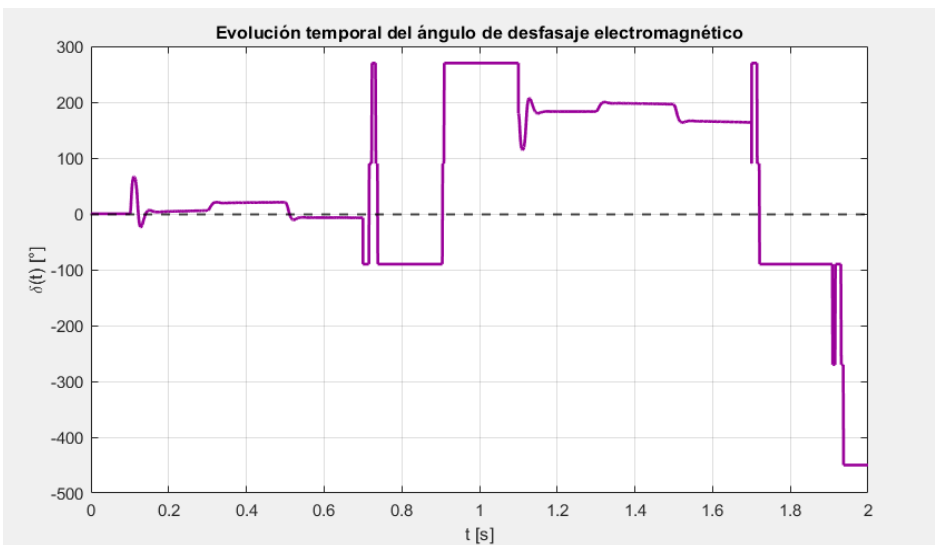


FIGURA: Figura 26— Evolución temporal del ángulo $\delta(t)$

Se observa que $\delta(t) > 0$ durante los intervalos correspondientes a motorización directa y frenado regenerativo en sentido inverso, mientras que $\delta(t) < 0$ en los casos de frenado regenerativo en sentido directo y motorización en inverso. Esta correspondencia confirma la consistencia entre la evolución del desfase electromagnético y el cuadrante de operación del sistema.

Respuesta dinámica — Valores de establecimiento

Resultados cuantitativos de la respuesta transitoria del sistema NL:

Tabla para $\omega_m(t)$:

Perturbación (s)	Rise time / Fall time (ms)	Settling time (ms)	Overshoot/Undershoot (%)	Valor de establecimiento (rad/s)
0.1000	9.5074	68.2970	22.9710	403.0008
0.3000	6.0000	163.2970	27.1259	387.9859
0.5000	4.6359	143.5687	42.2414	414.4037
0.7000	8.6422	61.5923	21.6670	8.6083
0.9000	5.0000	60.5923	41.7937	-4.6667
1.1000	8.7818	221.1544	17.8298	-422.6227
1.5000	4.8188	174.4296	27.2786	-392.6159
1.7000	8.7800	51.1454	20.8746	13.5649
1.9000	5.0000	60.1454	40.0128	0.0333

Tabla para $i_{qs}^r(t)$:

Perturbación (s)	Rise time / Fall time (ms)	Settling time (ms)	Overshoot/Undershoot (%)	Valor de establecimiento (A)
0.1000	200.0000	200.0000	3897.8249	0.2846
0.3000	10.0000	164.2970	8.7578	1.1150
0.5000	9.0000	138.5687	20.8922	-0.3366
0.7000	200.0000	119.5923	8568.3973	-0.4693
0.9000	9.0000	51.5923	21.2329	0.2543
1.1000	400.0000	400.0000	328.0817	0.7804
1.5000	10.0000	173.4296	9.5889	-0.8365
1.7000	200.0000	156.1454	9573.6190	-0.7250
1.9000	9.0000	50.1454	20.6650	-0.0023

Observaciones — Velocidad y corriente de establecimiento

- v_{qs}^r determina la velocidad en RP: los cambios de tensión generan variaciones drásticas en ω_m (de 0 a ± 400 rad/s), con transitorios rápidos y poca afectación de la corriente en régimen.
- T_{ld} determina la corriente en RP: las perturbaciones de carga generan sobre picos de ω_m del 20–40% pero sin cambio drástico en el valor final; en cambio $i_{qs}^r(t)$ varía de ± 0.3 A a ± 1 A para compensar el esfuerzo mecánico.
- Picos eléctricos ante cambios de tensión: $i_{qs}^r(t)$ presenta picos transitorios > 10 A asociados a la dinámica eléctrica, pero su valor de establecimiento no varía proporcionalmente como ω_m .
- Coherencia con la teoría: v_{qs}^r fija la velocidad en régimen permanente; T_{ld} modifica el torque requerido y, por ende, la corriente, manteniendo el equilibrio dinámico.

Comportamiento de la corriente directa

En las siguientes figuras, se muestra la evolución de la corriente $i_{ds}^r(t)$ al imponer condiciones iniciales distintas de cero, específicamente $i_{ds}^r(t) = \pm 0.5 \text{ A}$, manteniendo el resto de las variables del sistema sin modificación.

Se observa que, en ambos casos, la corriente converge rápidamente hacia cero, sin presentar oscilaciones significativas ni comportamiento inestable. La respuesta es monótona y de tipo exponencial decreciente, lo cual indica que la dinámica asociada al eje d se encuentra adecuadamente amortiguada.

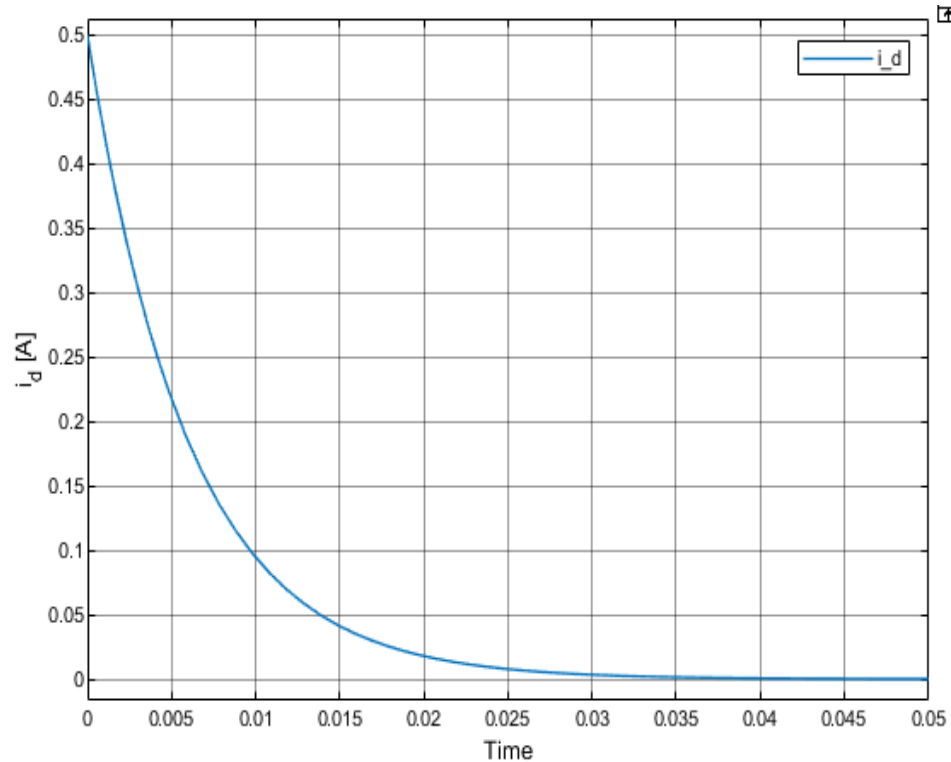


FIGURA: Figura 27— Comportamiento con $i_{ds}^r(t) = +0.5 \text{ A}$

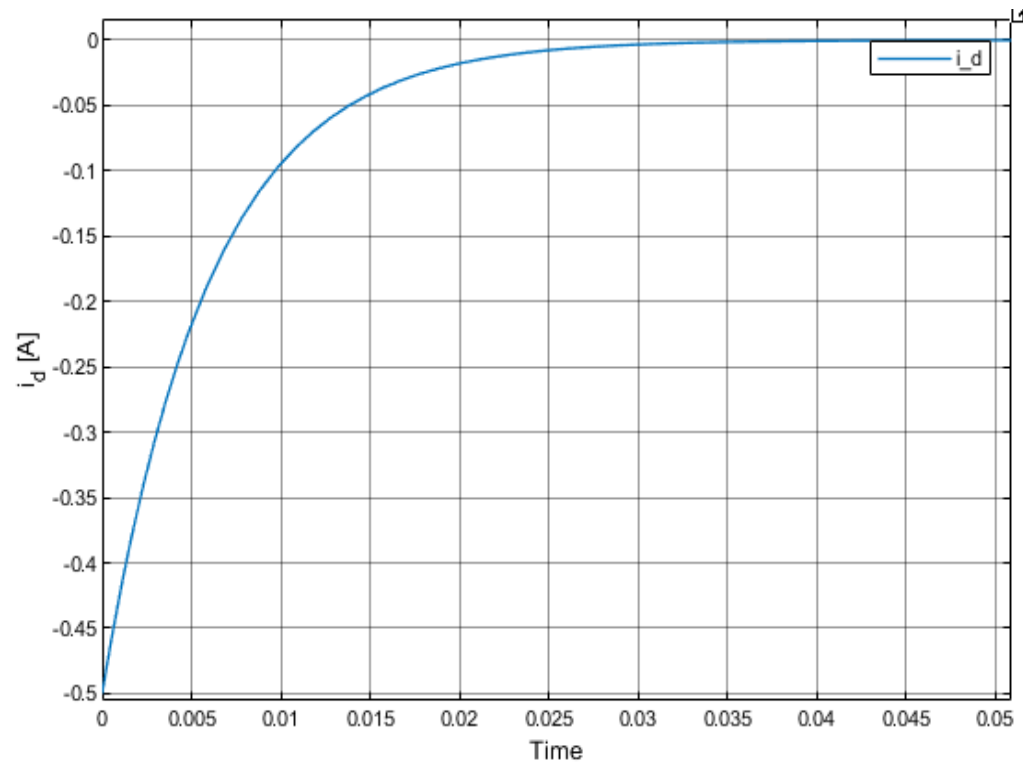


FIGURA: Figura 28— Comportamiento con $i_{ds}^r(t) = -0.5 \text{ A}$

Comportamiento de la tensión directa

Como se observa en las ecuaciones del subsistema electromagnético, la aplicación de una consigna de tensión en el eje directo v_{ds}^r modifica el flujo magnético del estator. Un incremento en esta tensión produce un reforzamiento del campo magnético, mientras que una disminución genera un debilitamiento del mismo. Debido al acoplamiento electromecánico del motor, estas variaciones impactan directamente en la velocidad angular y en el torque desarrollado.

Para analizar este efecto se aplicó una consigna escalón $v_{ds}^r = \pm 1.9596 V_{cc}$ en $t = 0.5 s$

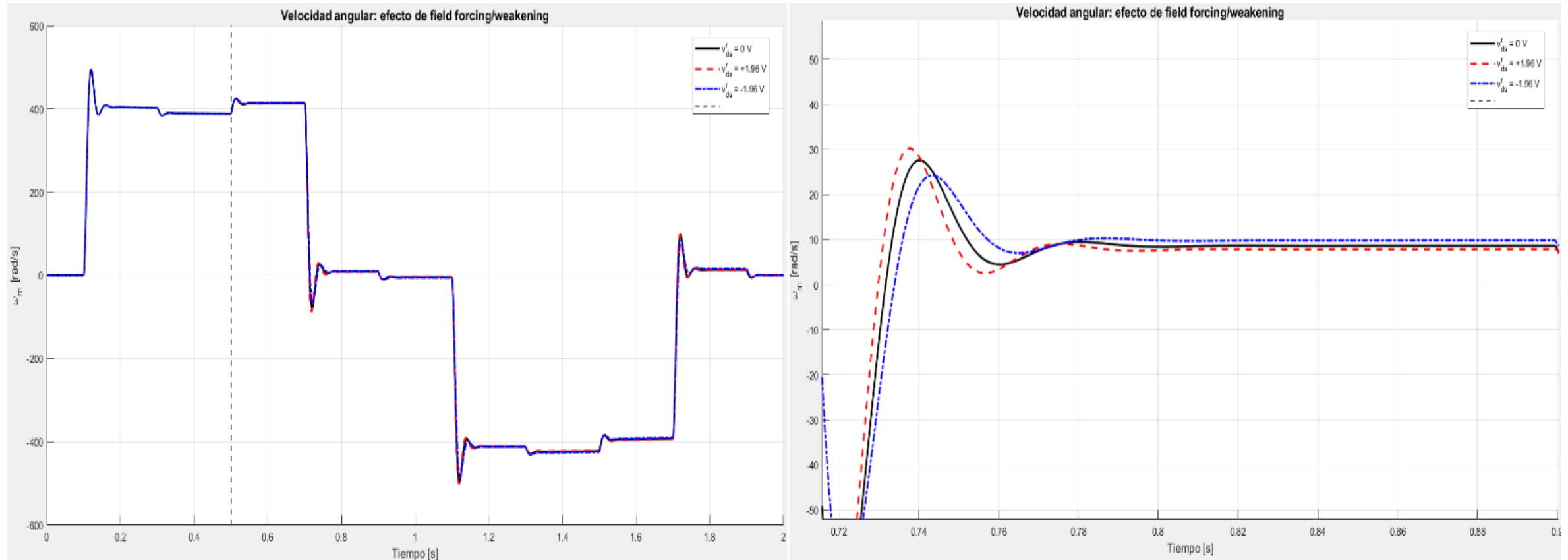


FIGURA: Figura 29— Efecto de v_{ds}^r en ω_m

Comportamiento de la tensión directa

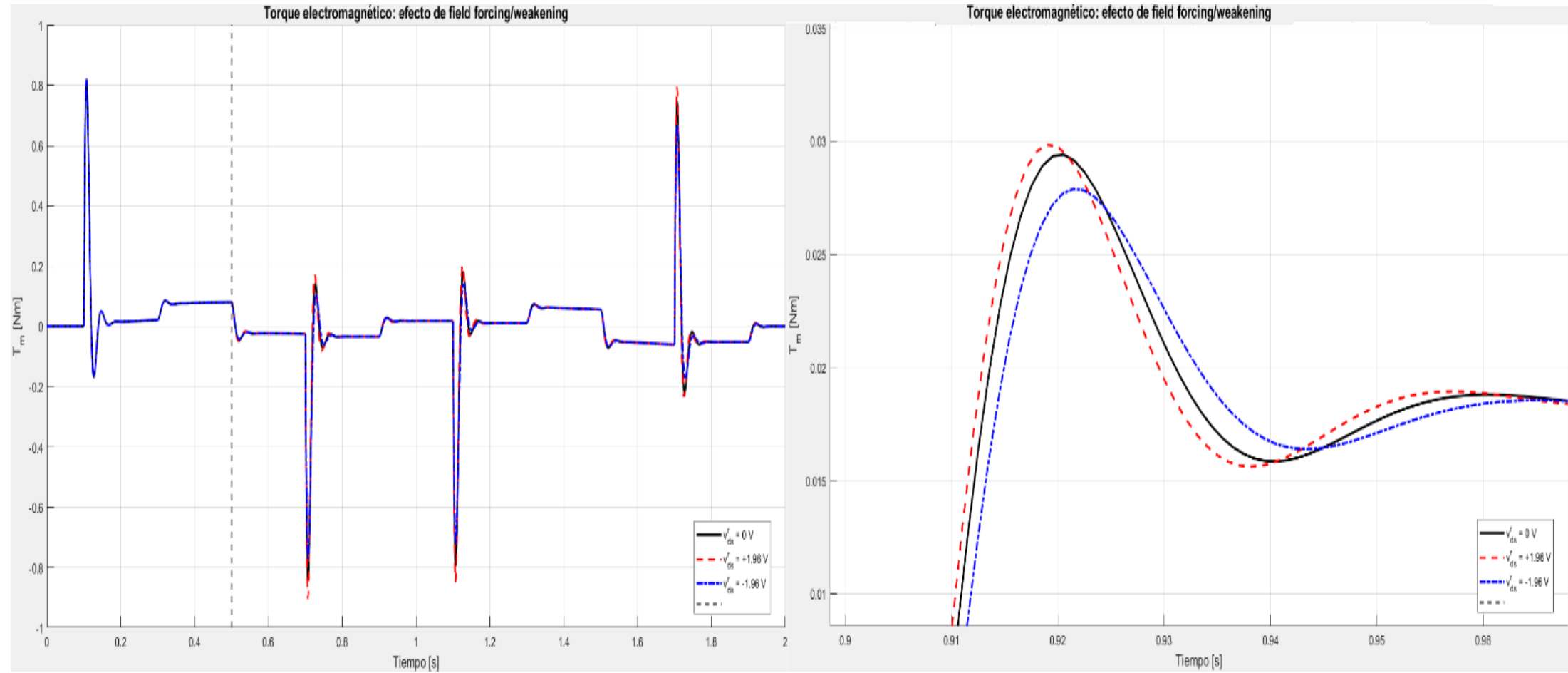


FIGURA: Figura 30— Efecto de v_{ds}^r en T_m

Comportamiento de la tensión directa

Field forcing y field weakening — Efecto de v_{ds}^r sobre ω_m y T_m :

- Field forcing ($v_{ds}^r > 0$): refuerza el flujo $\rightarrow$ ligera reducción de ω_m en régimen; picos de T_m más pronunciados en el transitorio.
- Field weakening ($v_{ds}^r < 0$): debilita el flujo $\rightarrow$ velocidades ligeramente superiores; diferencias visibles principalmente en el transitorio antes de retornar al régimen estacionario.
- Modelo LTI: permanece prácticamente inalterado ante variaciones de v_{ds}^r — el desacople entre ejes d y q elimina este efecto. Cualquier valor inicial de v_{ds}^r es anulado rápidamente por el controlador.

Controlador de movimiento en cascada con modulador de torque equivalente

Arquitectura de control en cascada

Se adopta una estructura de control en cascada con dos niveles jerárquicos:

- **Lazo interno (modulador de torque):** regula rápidamente las variables eléctricas (corrientes) para seguir una consigna de torque
- **Lazo externo (PID de movimiento):** genera consignas de torque para seguir la referencia de posición/velocidad. Éstas son aplicadas al lazo interno.

El sistema de control propuesto se compone de los siguientes bloques principales:

- **Modulador de torque:** encargado de transformar las consignas de torque en señales de tensión equivalentes que actúan sobre la máquina. Se basa en el modelo dinámico linealizado del sistema expresado en el marco de referencia $qd0^r$, lo que permite relacionar directamente las variables eléctricas con el torque electromagnético desarrollado por la máquina.
- **Modulador de tensión:** convierte las consignas de tensión generadas por el controlador en valores efectivos aplicados a los terminales del motor mediante el inversor.
- **Controlador de movimiento PID:** genera las consignas de torque necesarias para que el sistema siga un perfil de posición o velocidad especificado.

Adicionalmente, se incorpora un observador de estado de orden reducido, cuyo objetivo es estimar variables internas del sistema que no se encuentran disponibles para medición directa. La inclusión de este observador permite mejorar el desempeño del controlador al proporcionar estimaciones necesarias para la implementación del control vectorial.

Modulador de torque — Desacople electromagnético

Se considera un modulador de tensión ideal (BW elevado y ganancia unitaria). Por lo tanto, la consigna de tensión trifásica $v_{abc}^*(t)$ puede considerarse igual a la tensión efectivamente aplicada $v_{abc}(t)$. Aplicando transformación de Park:

$$v_{abc}^*(t) \approx v_{abc}(t), \quad v_{qd0}^{r*}(t) \approx v_{qd0}^r(t)$$

El objetivo de este procedimiento es lograr que la señal de control influya de manera directa sobre la variable de interés (las corrientes), compensando los efectos de dichos términos mediante señales de control adecuadas. Estas realimentaciones no se pueden eliminar completamente, ya que son inherentes al funcionamiento físico de la máquina, si no que, lo que se persigue es atenuar sus efectos mediante señales de control. Recordando el modelo del sistema electromagnético:

$$\begin{cases} \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} (v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) - P_p \omega_m(t) [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)]) \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} (v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + P_p \omega_m(t) L_q i_{qs}^r(t)) \\ \frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} (v_{0s}(t) - R_s(T_s^\circ) i_{0s}(t)) \end{cases}$$

Puede observarse que los términos presentes en el segundo miembro, excepto las tensiones virtuales $v_{qs}^r(t)$ y $v_{ds}^r(t)$, corresponden a realimentaciones físicas inherentes al comportamiento de la máquina. Dichos términos incluyen las caídas de tensión en la resistencia del estator y los acoplamientos electromagnéticos dependientes de la velocidad del rotor.

Modulador de torque — Desacople electromagnético

Por lo tanto, para compensar estas contribuciones:

$$\begin{cases} v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}^{r' *}(t) + R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + P_p \omega_m(t) [\lambda_m^{r'} + L_d i_{ds}^r(t)] \\ v_{ds}^{r*}(t) = v_{ds}^{r' *}(t) + R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) - P_p \omega_m(t) L_q i_{qs}^r(t) \\ v_{0s}^*(t) = v_{0s}^{*'}(t) + R_s(T_s^\circ) i_{0s}(t) \end{cases}$$

Se identifican productos entre variables de estado, lo cual introduce no linealidades en el modelo. Al restar estos términos de las ecuaciones dinámicas e incorporarlos dentro de la señal de control, se está realizando un procedimiento conocido como linealización por realimentación. Esta aproximación resulta válida siempre que el modelo utilizado represente adecuadamente el comportamiento del sistema y que el controlador tenga una dinámica suficientemente rápida para compensar dichos efectos.

Reemplazando en el modelo electromagnético:

$$\begin{cases} v_{qs}^{r' *}(t) \approx L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \\ v_{ds}^{r' *}(t) \approx L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \\ v_{0s}^{*'}(t) \approx L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt} \end{cases}$$

De esta forma, las nuevas tensiones de control virtuales permiten establecer una relación directa entre las señales de entrada del sistema y la dinámica de las corrientes en el marco $qd0^r$. Como consecuencia, se obtiene un canal de control desacoplado, a través del cual es posible actuar directamente sobre las corrientes virtuales y, por lo tanto, sobre el torque electromagnético desarrollado por la máquina.

Modulador de torque — Desacople electromagnético

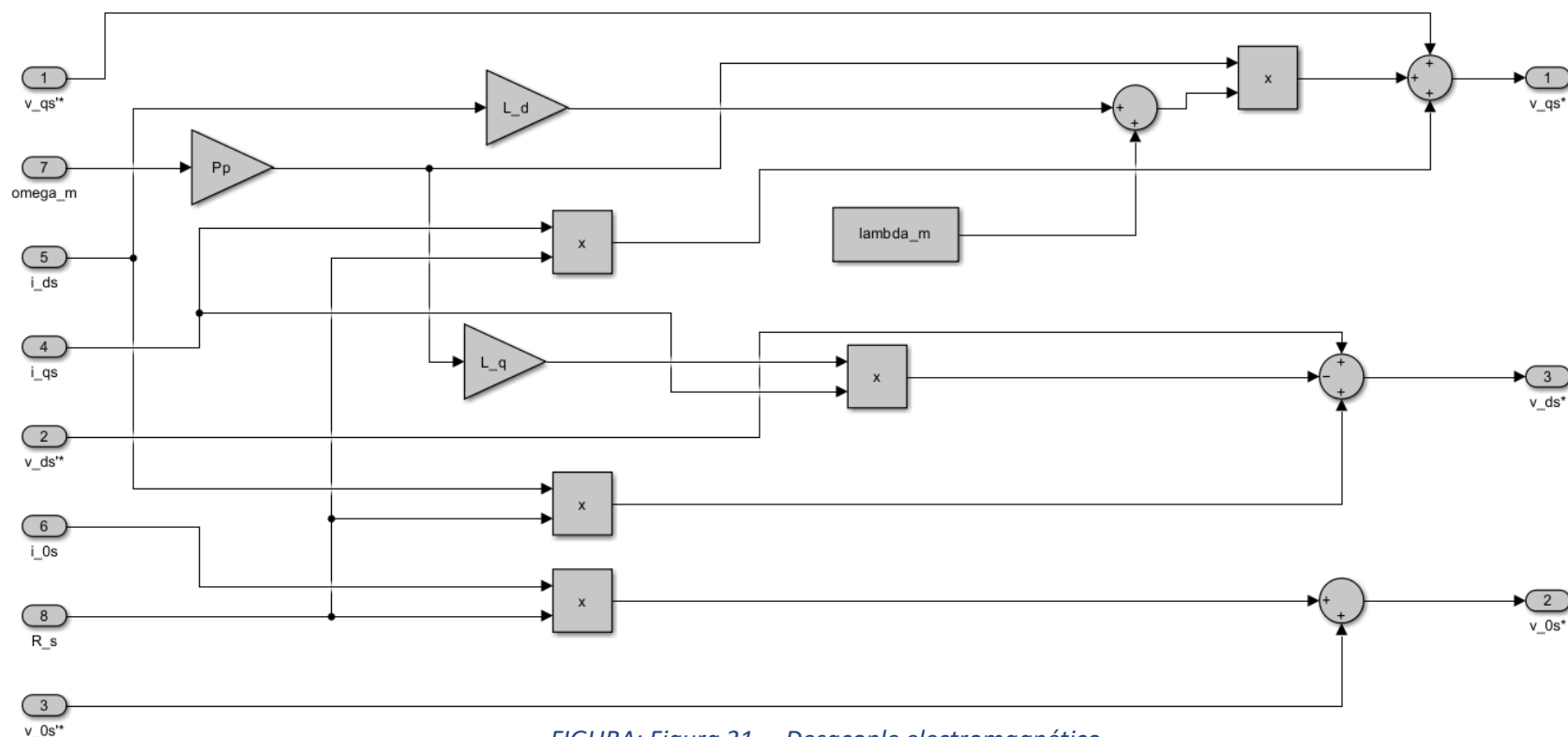


FIGURA: Figura 31 — Desacople electromagnético

- Este enfoque puede compararse con el basado en la Ley de Control Complementaria mínima mediante una realimentación activa de las tensiones $v_{qs}^r(t)$ y $v_{ds}^r(t)$, con el objetivo de compensar los acoplamientos entre ejes y forzar $i_{ds}^r(t) = 0$, evitando así acoplamientos residuales. De esta manera, se obtiene un modelo completamente lineal y desacoplado.
- En cambio, ahora, las realimentaciones de estado se incorporan directamente para compensar las caídas de tensión y los términos de acoplamiento presentes en la dinámica de la máquina, permitiendo que la acción de control actúe más directamente sobre las corrientes. Además, esta formulación permite considerar la variación de la resistencia estatórica R_s con la temperatura, incorporando dentro del control los efectos térmicos del motor.
- Otra ventaja de este esquema es que no impone la condición $i_{ds}^r(t) = 0$, lo que permite contemplar estrategias de operación más generales.

Diseño de lazos de control de corriente

El siguiente paso consiste en diseñar lazos de control que permitan regular las corrientes del estator mediante consignas específicas. Permite manipular directamente el torque electromagnético a través de i_{qs}^r . Y, además, posibilita estrategias avanzadas como el debilitamiento o refuerzo de campo mediante i_{ds}^r .

Se implementa un controlador proporcional (P) para cada eje, donde la tensión de control es proporcional al error de corriente e igualando con las ecuaciones desacopladas. $K_{p,i}$ son las ganancias proporcionales. Estas ganancias se expresan como resistencias virtuales R'_i con unidades de ohmios, ya que modelan el comportamiento de una resistencia equivalente que gobierna la dinámica del lazo.

$$\begin{aligned} v_{qs}^{r*}(t) &= K_{p,q} \cdot [i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t)] & L_q \cdot \frac{di_{qs}^r}{dt} &= R'_q \cdot [i_{qs}^{r*} - i_{qs}^r] \\ v_{ds}^{r*}(t) &= K_{p,d} \cdot [i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t)] & L_d \cdot \frac{di_{ds}^r}{dt} &= R'_d \cdot [i_{ds}^{r*} - i_{ds}^r] \\ v_{0s}^{*}(t) &= K_{p,0} \cdot [i_{0s}^{*}(t) - i_{0s}(t)] & L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}}{dt} &= R'_0 \cdot [i_{0s}^{*} - i_{0s}] \end{aligned}$$

Aplicamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas a la ecuación del eje q , y luego reagrupando términos se obtiene la función de transferencia del lazo de corriente de dicho eje. Las tres funciones de transferencia presentan la forma canónica de un sistema de primer orden:

$$\left\{ \begin{aligned} G_{i_q}(s) &= \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{R'_q}{L_q \cdot s + R'_q} = \frac{1}{\frac{L_q}{R'_q} \cdot s + 1} \\ G_{i_d}(s) &= \frac{I_{ds}^r(s)}{I_{ds}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_d}{R'_d} \cdot s + 1} \\ G_{i_0}(s) &= \frac{I_{0s}(s)}{I_{0s}^{*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_{ls}}{R'_0} \cdot s + 1} \end{aligned} \right. \quad G(s) = \frac{1}{\tau \cdot s + 1} \quad , \tau = \frac{L_i}{R'_i} \quad p = -\frac{1}{\tau} = -\frac{R'_i}{L_i}$$

Diseño de lazos de control de corriente

Características principales:

- Sistema de primer orden estable: Los polos tienen parte real negativa, garantizando estabilidad.
- Sin ceros: La respuesta es monótonica, sin sobre pico.
- Hay un seguimiento sin error de estado estacionario gracias a que $i(t) = i^*(t)$
- Atenúa señales de alta frecuencia con frecuencia de corte $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$

Diseño de las ganancias:

Según las especificaciones de la guía, se requiere ubicar los polos de los tres lazos en:

$$p_i = -5000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} (BW \approx 796\text{Hz})$$

Luego sustituyendo los valores de las inductancias, las ganancias resultan:

$$\begin{cases} R'_q = 5000 \cdot L_q = 29 \Omega \\ R'_d = 5000 \cdot L_d = 33 \Omega \\ R'_0 = 5000 \cdot L_{\{ls\}} = 4 \Omega \end{cases}$$

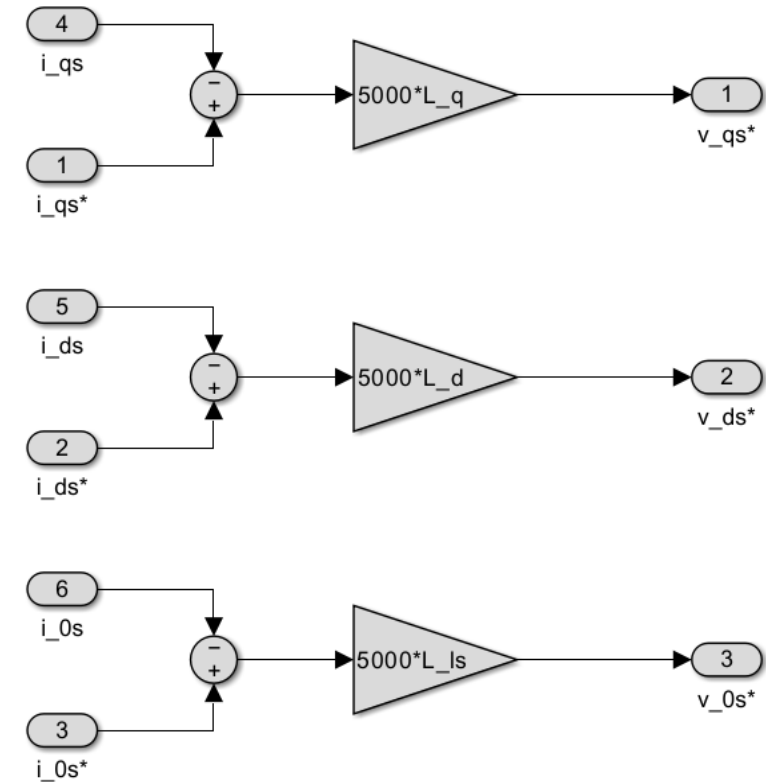


FIGURA: Figura 32— Modulador de corriente

Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional

La etapa final del modulador convierte la consigna de torque $T_m^*(t)$ en la referencia de corriente $i_{qs}^{r*}(t)$. Se incorpora compensación de fricción viscosa y del torque gravitatorio (feed-forward).

Se obtiene la relación entre las consignas de corriente y la consigna de torque deseada:

$$T_m^*(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^{r*}(t)$$

El sistema mecánico presenta pérdidas por fricción que introducen una realimentación natural sobre el torque efectivo. Para contrarrestarla, se incorpora dentro del controlador un término adicional, de forma análoga a los desacoples electromagnéticos.

Adicionalmente, se introduce una compensación del torque gravitacional mediante **feed-forward**: a partir de la posición del sistema, se estima el torque requerido para equilibrar la gravedad y se lo aplica directamente en la señal de control, actuando de manera preventiva. La consigna total de torque resulta de tres contribuciones:

$$T_m^*(t) = T_m'^*(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{1}{r} g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) \quad \Rightarrow \quad T_m'^*(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{1}{r} g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^{r*}(t)$$

Despejando la consigna de corriente en el eje q:

$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m'^*(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{1}{r} g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{\frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)]}$$

Condición	Efecto
$i_{ds}^r(t) = 0$	Desacople total entre ejes — el torque depende únicamente del flujo de imanes permanentes λ_m^r
$i_{ds}^r(t) > 0$	Reforzamiento de campo — incremento del torque electromagnético
$i_{ds}^r(t) < 0$	Debilitamiento de campo — reducción del torque, permite operar a velocidades mayores

Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional

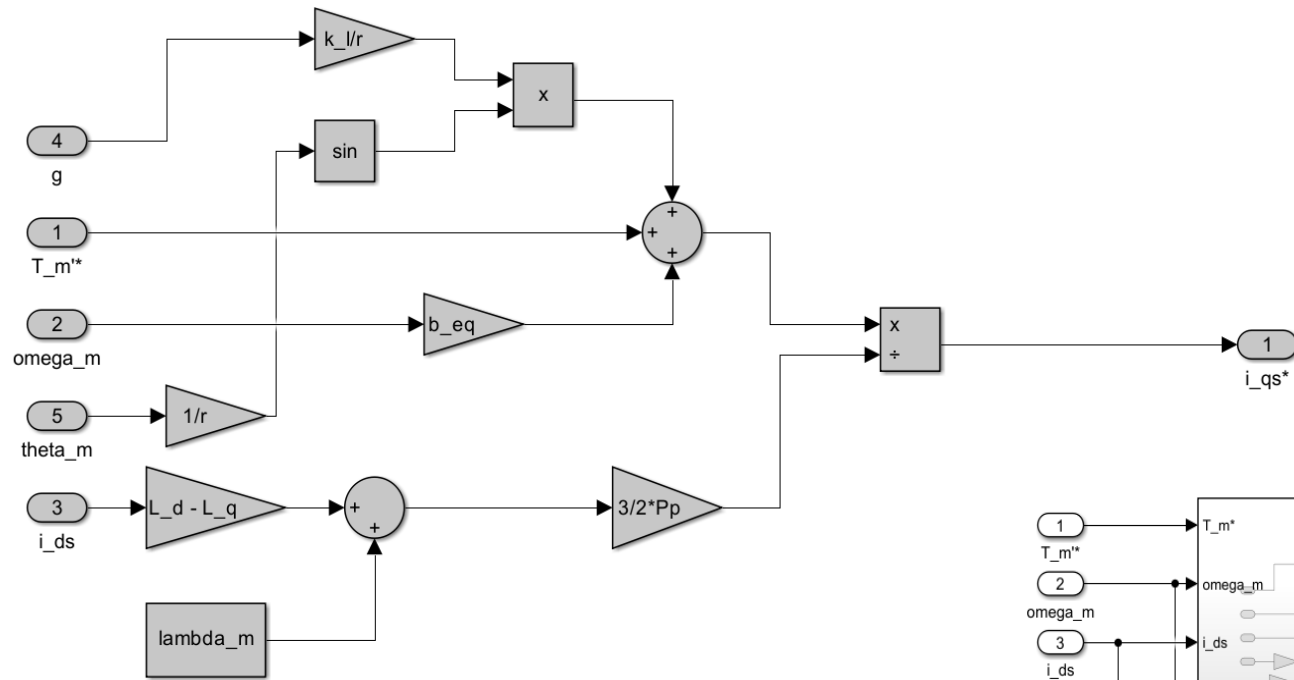


FIGURA: Figura 33— Lazo de torque

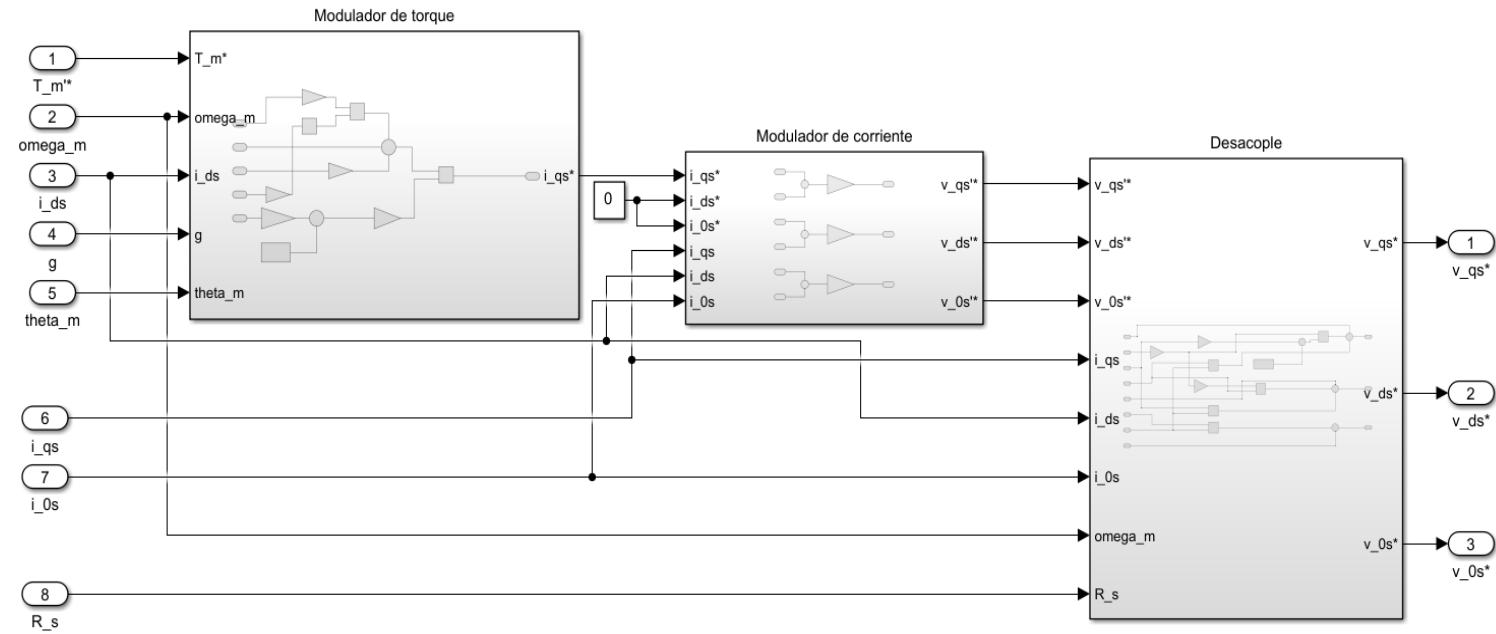


FIGURA: Figura 33— Modulador de torque

Controlador externo de movimiento

PID de posición/velocidad · Set-point · Observador

Controlador PID externo — Estructura y diseño

Lazo Externo:

- Estructura: Lazo externo de posición/velocidad que actúa sobre la consigna de torque del modulador interno
- Controlador: PID en serie con acción integral → mejora respuesta dinámica y elimina error en régimen permanente
- Problema del ruido: La derivación de posición amplifica ruido de alta frecuencia, afectando la estabilidad
- Solución adoptada: Se mide directamente la velocidad; la posición se obtiene por integración (actúa como filtro pasa-bajos natural)
- Salida del controlador: Consigna de torque electromagnético (suma de acciones P + I + D)

$$T_m'^*(t) = e_\omega(t) b_a + e_\theta(t) K_{sa} + \frac{e_\theta(t)}{s} K_{sia}, \quad E_\theta(s) = \Theta_m^*(s) - \Theta_m(s), \quad E_\omega(s) = E_\theta(s) s$$

Tomando el modelo equivalente del subsistema mecánico, considerando el desacople de torque previamente implementado:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt} = T_m'^*(t) - \frac{T_{ld}(t)}{r}, \quad J_{eq} s^2 \Theta_m(s) = T_m'^*(s) - \frac{T_{ld}(s)}{r}$$

Sustituyendo la expresión de torque dada por el controlador en el dominio de Laplace y despejando, es posible obtener las funciones de transferencia del sistema en lazo cerrado:

$$\Theta_m(s) = \frac{s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}} \Theta_m^*(s) - \frac{s}{J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}} \frac{T_{ld}(s)}{r},$$
$$G_{\theta_m}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}}$$
$$G_{T_{ld}}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = - \frac{s}{r(J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia})}$$

Controlador PID externo — Estructura y diseño

Lazo externo de posición y velocidad. Para evitar amplificar ruido con el derivador, se realimenta $\omega_m(t)$ directamente. La salida es la consigna de torque $T_m'^*(t)$:

Aplicando el teorema del valor final sobre $G_{\theta_m}(s)$:

- Con $K_{sia} = 0$: $\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_m(t) = 1 - \frac{1}{r K_{sa}}$ — error residual dependiente de la ganancia
- Con $K_{sia} \neq 0$: $\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_m(t) = 1$ — seguimiento exacto de la consigna

Rechazo de perturbaciones de carga

- Sin acción integral ($K_{sia} = 0$): una perturbación constante produce error permanente en posición.
- Con acción integral ($K_{sia} \neq 0$): la integral elimina el error en régimen estacionario $\rightarrow$ rechazo completo de perturbaciones constantes de torque.

Sintonización: método de asignación de polos

Los parámetros del controlador se determinan por sintonización en serie, imponiendo igual frecuencia para los tres polos dominantes:

$$\zeta = 0.75, \quad \omega_{pos} = 800 \text{ rad/s}$$

Polinomio característico y ganancias del controlador

El denominador de las funciones de transferencia define el polinomio característico del sistema controlado:

$$P(s) = J_{eq}s^3 + b_a s^2 + K_{sa}s + K_{sia}$$

El polinomio característico deseado para el sistema de tercer orden, en función de los parámetros de diseño:

$$P(s) = s^3 + (2\zeta + 1)\omega_{pos}s^2 + (2\zeta + 1)\omega_{pos}^2s + \omega_{pos}^3$$

Igualando coeficiente a coeficiente y usando los valores nominales de J_{eq} , se obtienen las ganancias del controlador PID:

$$b_a = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_{pos}, \quad K_{sa} = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_{pos}^2, \quad K_{sia} = J_{eq}\omega_{pos}^3$$

Controlador PID externo — Polos y estabilidad

El polinomio característico del sistema en lazo cerrado es de 3° orden. Se analiza el movimiento de los polos cuando J_{eq} varía con la carga:

Condición J_{eq}	J_{eq} [kg·m²]	Polo 1 [rad/s]	Polo 2,3 [rad/s]
Mínimo / Nominal ($m_l = 0$)	1.978×10^{-5}	$-800 + 0i$	$-600 \pm 529.15i$
Máximo ($m_l = 1.5$ kg)	4.583×10^{-5}	$-438.22 + 0i$	$-212.63 \pm 677.65i$

Todos los polos tienen parte real negativa → sistema estable en todo el rango de operación

Con mayor carga (mayor J_{eq}): los polos se acercan al eje imaginario → respuesta más lenta y con mayor amortiguamiento

El lazo de corriente (~5000 rad/s) es ~6× más rápido que el PID (~800 rad/s)

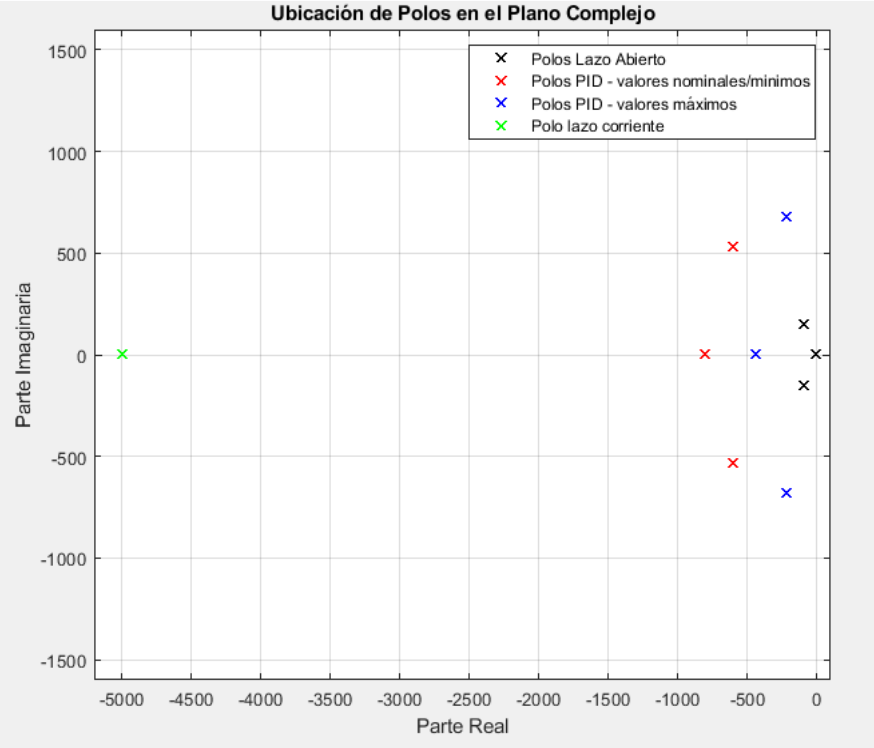


FIGURA: Figura 35— Polos a lazo abierto vs PID vs lazo de corriente

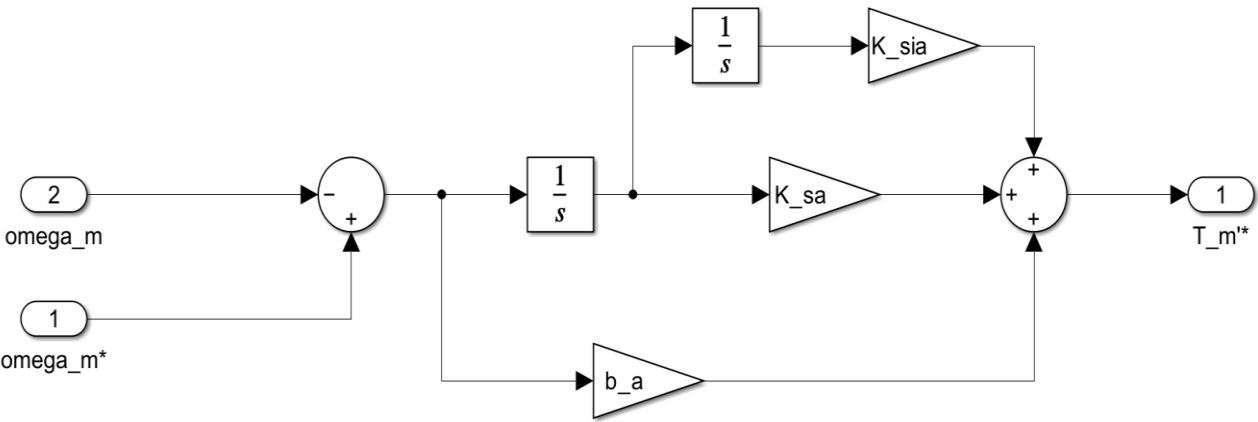


FIGURA: Figura 36— Controlador PID

Set-point de posición

El set-point transforma la consigna articular $q^*(t)$ del efector final en la referencia de posición $\theta^*_m(t)$ del eje motor a través de la relación de transmisión r , y genera la referencia de velocidad $\omega^*_m(t)$:

$$\theta_1^*(t) = r \cdot q_1^*, \quad \omega_m^*(t) = \dot{\theta}_1^*(t) = r \cdot \dot{q}_1^*(t)$$

A diferencia de lo que ocurre con las variables medidas, esta derivación no introduce ruido en el sistema, dado que se opera sobre señales de referencia generadas internamente y no sobre señales físicas ruidosas. Por ello, es admisible calcular la consigna de velocidad directamente como la derivada de la consigna de posición sin necesidad de filtrado adicional.

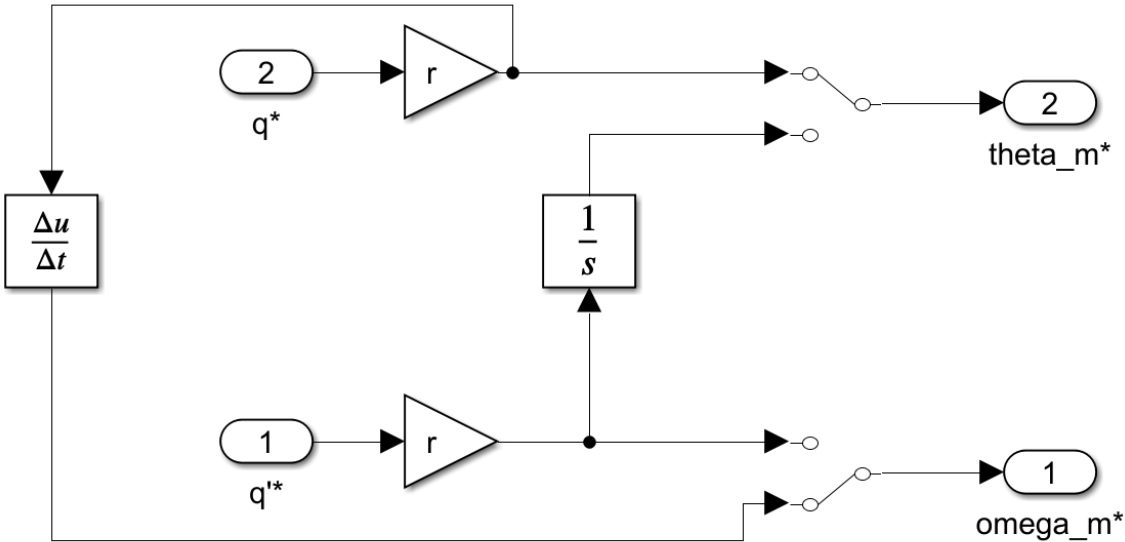


FIGURA: Figura 37— Set-point de posición y velocidad

Observador de estado de orden reducido

Estimación de velocidad desde posición medida

Observador de estado — Modelo y diseño

Solo se dispone del encoder de posición $\theta_m(t)$. Se diseña un observador de orden reducido que permita estimar la velocidad angular del motor (las corrientes y T_s se miden directamente). Tomando el modelo mecánico desacoplado, tenemos:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) \equiv \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left(T_m^{*'}(t) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) \right) \end{cases}$$

En forma de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) + B_c u(t) + B_d d(t) \\ y(t) = C x(t) \end{cases}, \quad x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad u(t) = T_m^{*'}(t), \quad d(t) = T_{ld}(t)$$

El observador de estado se plantea entonces como un modelo dinámico que utiliza la entrada conocida del sistema y la diferencia entre la salida medida y la salida estimada para corregir el estado calculado. Su expresión es:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A \tilde{x}(t) + B_c u(t) + K_e (y(t) - \tilde{y}(t)) \\ \tilde{y}(t) = C \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad K_e = \begin{bmatrix} k_\theta \\ k_\omega \end{bmatrix}$$

Asumiendo un comportamiento ideal del observador, es decir, coincidencia entre el modelo utilizado y la dinámica real de la planta, y considerando además condición inicial estimada nula, puede reescribirse el modelo del observador como:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = (A - K_e C) \tilde{x}(t) + B_c u(t) + K_e C x(t) \\ \tilde{y}(t) = C \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad e(t) = x(t) - \tilde{x}(t) \quad \Leftrightarrow \quad \dot{e}(t) = [A - K_e C] e(t) + B_d d(t), \quad e(0) = x_0$$

Observador de estado — Modelo y diseño

Entonces debemos seleccionar k_θ y k_ω de modo de imponer una dinámica conveniente para el error de estimación. La matriz asociada resulta:

$$[A - K_e C] = \begin{bmatrix} -K_\theta & 1 \\ -K_\omega & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow p_d(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400 s + 3200^2$$

Igualando término a término entre el polinomio característico del observador y el polinomio deseado, se obtienen las ganancias buscadas:

$$\begin{cases} k_\theta = 6.4 \times 10^3 \text{ rad/s} \\ k_\omega = 1.024 \times 10^7 \text{ rad/s}^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_m(t) = \tilde{\omega}_m(t) + k_\theta (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \dot{\tilde{\omega}}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} T_m^*(t) + k_\omega (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \end{cases}$$

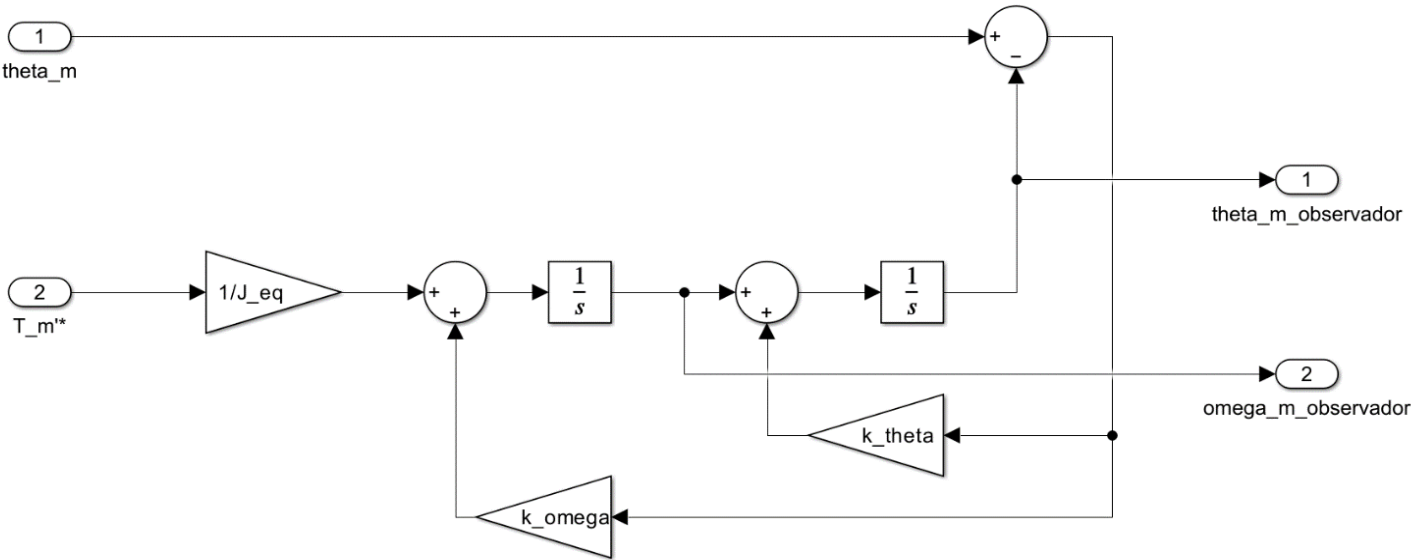


FIGURA: Figura 38— Observador de estado de orden reducido

Simulación en tiempo continuo

Seguimiento de consigna · Rechazo a perturbaciones

Seguimiento de consigna — Posición y velocidad

Consigna trapezoidal de posición: La referencia de entrada se define como una trayectoria articular $q^*(t)$ con perfil trapezoidal de posición, de modo de imponer transiciones suaves de velocidad y evitar exigencias dinámicas excesivas sobre el accionamiento. Además, debido al set-point, sabemos que: $q^*(t) = \frac{1}{r} \theta_m^*(t)$

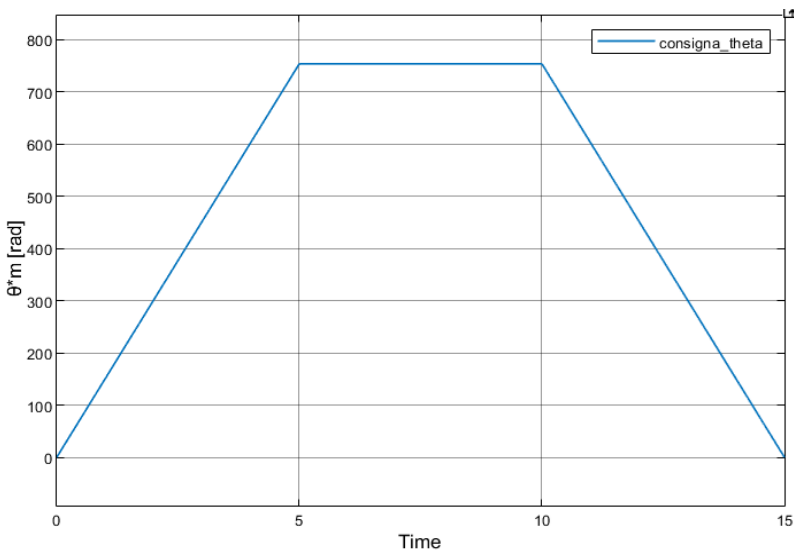


FIGURA: Figura 40— Consigna θ_m^*

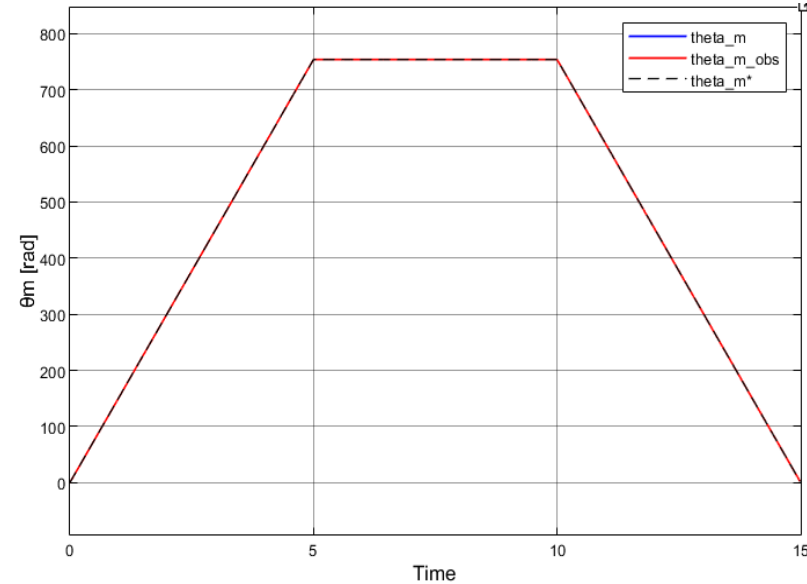


FIGURA: Figura 41— Comparación $\theta_m(t)$, $\theta_m^*(t)$ y observador

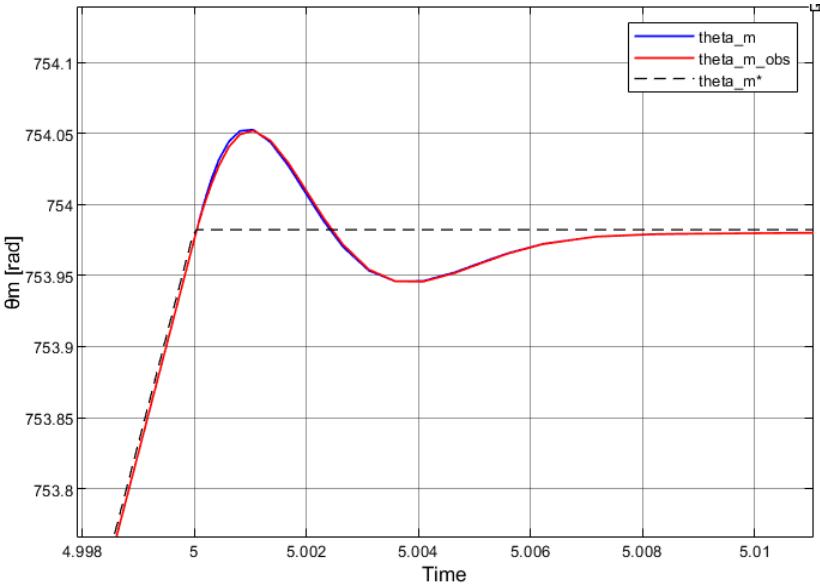


FIGURA: Figura 42— Figura 42: Detalle en $t = 5s$

Puede observarse que la salida real reproduce con muy buen ajuste el perfil trapezoidal de referencia, sin error apreciable en régimen y con diferencias mínimas respecto de la señal estimada.

También se aprecia un sobre pico pequeño en la respuesta de posición, acompañado por una oscilación amortiguada de corta duración.

Seguimiento de consigna — Posición y velocidad

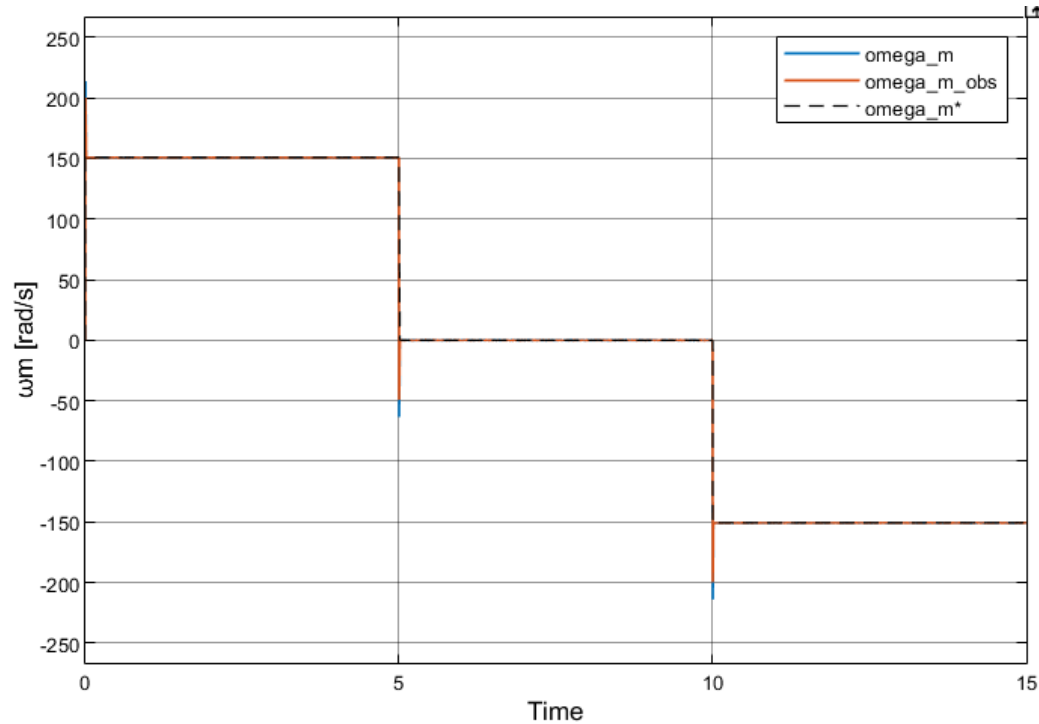


FIGURA: Figura 43— Comparación $\omega_m(t)$, $\omega_m^*(t)$ y observador

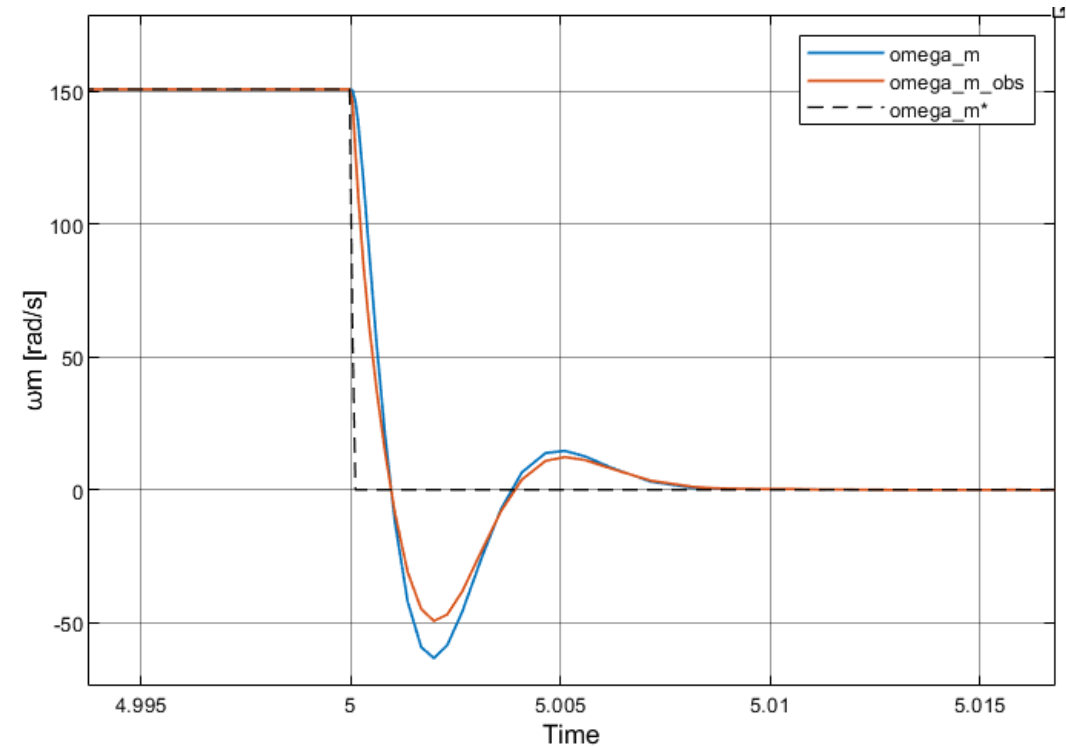


FIGURA: Figura 44— Detalle en $t = 5$ s

Se observa que la velocidad del eje motor sigue adecuadamente la referencia $\omega_m^*(t)$, reproduciendo los cambios escalonados impuestos por el perfil trapezoidal de posición. La señal estimada presenta una evolución prácticamente coincidente con la velocidad real, lo que confirma el buen desempeño del observador.

Además, en el detalle se evidencia la presencia de un transitorio más pronunciado que en el caso de la posición. En particular, se observa un sobre pico negativo significativo seguido de una rápida recuperación hacia el valor de referencia. Este comportamiento es esperable debido a la naturaleza derivativa de la velocidad respecto de la posición.

Seguimiento de consigna — Variables eléctricas y torque

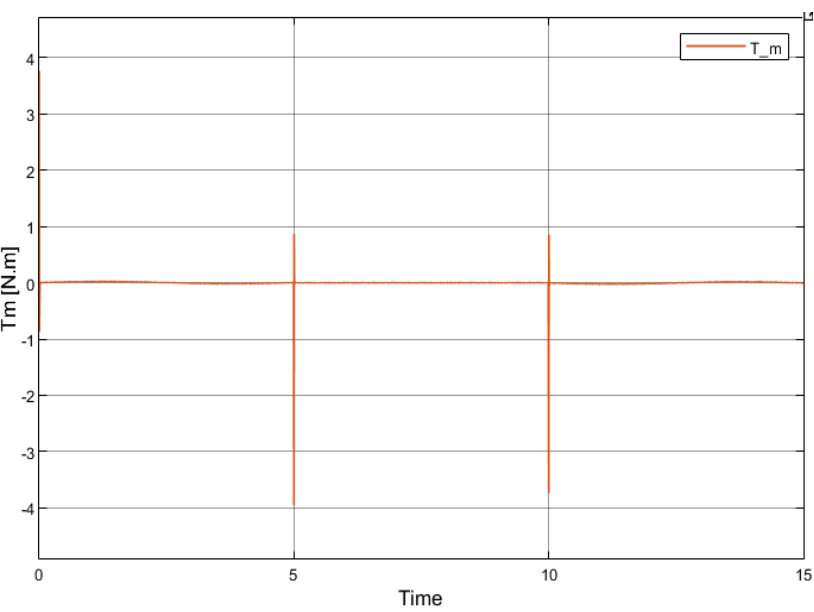


FIGURA: Figura 45— Torque motor $T_m(t)$

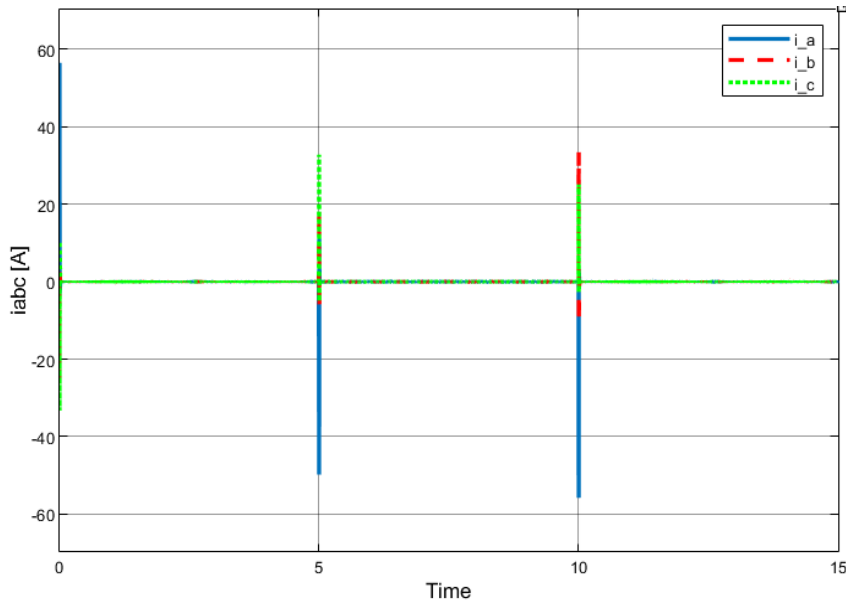


FIGURA: Figura 46— Corrientes $i_{abc}(t)$

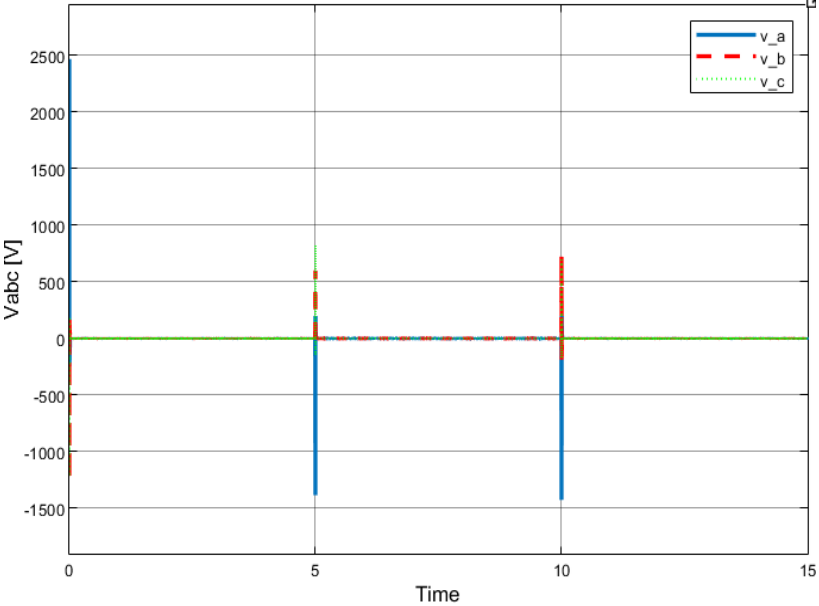


FIGURA: Figura 47— Tensiones $v_{abc}(t)$

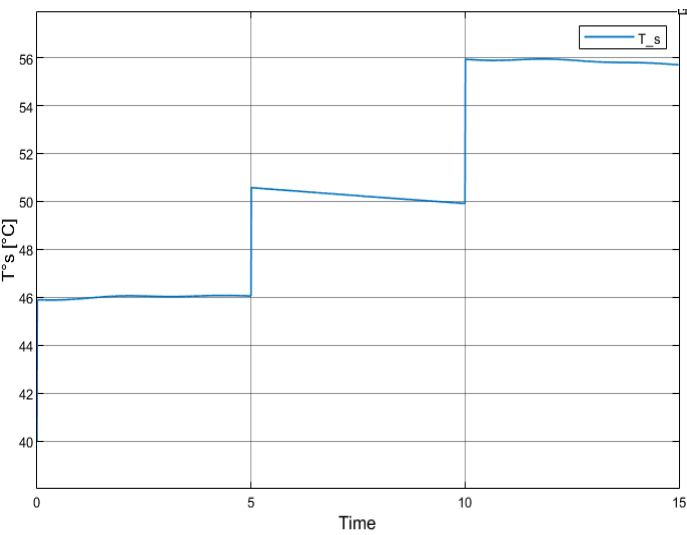


FIGURA: Figura 48— Temperatura del estator

Al estar definida en posición con cambios bruscos en su pendiente, la referencia introduce exigencias dinámicas elevadas que el sistema intenta seguir en tiempos muy reducidos.

Se observan respuestas transitorias intensas en las variables eléctricas y mecánicas, particularmente en las corrientes, las tensiones y el par desarrollado. Estos picos alcanzan valores superiores a los niveles nominales.

El modelo no incorpora saturación de tensión ni corriente — en una implementación real, el convertidor limitaría estas magnitudes, modificando la respuesta observada.

Rechazo a perturbaciones

Se aplica un escalón de par resistente $T_{ld} = -5 \text{ N}\cdot\text{m}$ en $t=5\text{s}$ y luego $+5 \text{ N}\cdot\text{m}$ en $t=10\text{s}$ (cambio de signo — condición más exigente).

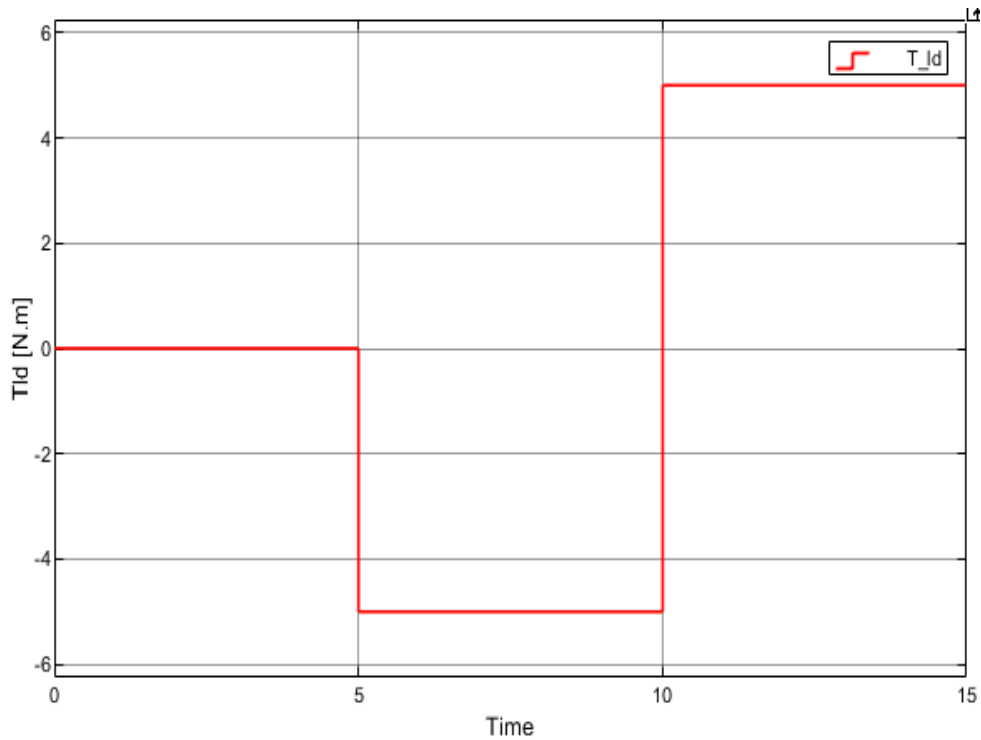


FIGURA: Figura 49— Perturbación T_{ld}

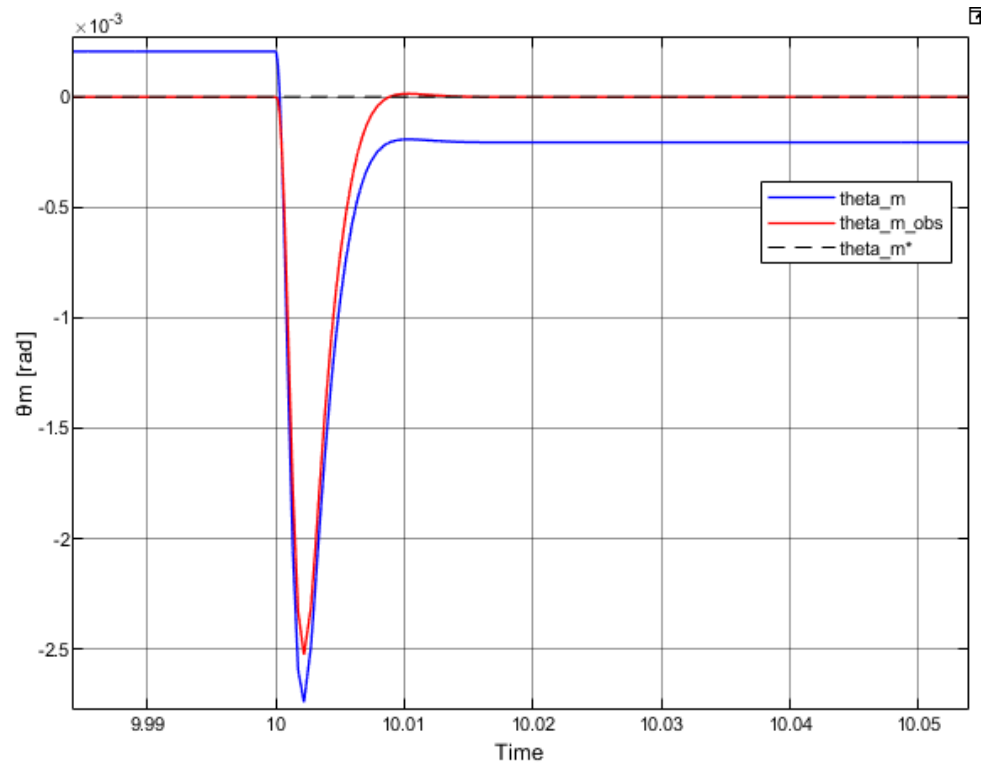


FIGURA: Figura 50— Respuesta con error de estado estacionario

Análisis de resultados:

- El controlador compensa eficazmente la variación de carga — el error transitorio es acotado y rápidamente amortiguado
- Aparece un error de estado estacionario frente a T_{ld} constante — el observador básico no tiene acción integral
- La señal estimada sigue consistentemente la posición real sin discrepancias significativas
- El instante $t=10\text{s}$ (cambio de signo de la carga) genera el transitorio más exigente
- Incorporar acción integral al observador para eliminar el error estacionario

Verificación de desempeño y mejoras

Consigna suavizada · Observador integral · Análisis térmico · Sensores no ideales · Modulador no ideal

Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

Las exigencias dinámicas asociadas a dicha referencia resultan excesivas. En particular, los cambios bruscos en la pendiente de la trayectoria generan transitorios severos en las variables eléctricas y mecánicas del accionamiento.

	Especificaciones de operación		Valores de simulación	
	Régimen continuo	Valor pico	Régimen continuo	Valor pico
Torque (caja)	17.0 <i>N.m</i>	45.0 <i>N.m</i>	0.0390 <i>N.m</i>	5.0115 <i>N.m</i>
Velocidad angular (caja)	6.28 <i>rad/s</i>	6.28 <i>rad/s</i>	1.0000 <i>rad/s</i>	1.5951 <i>rad/s</i>
Velocidad angular (motor)	691.15 <i>rad/s</i>	691.15 <i>rad/s</i>	120.0000 <i>rad/s</i>	191.4139 <i>rad/s</i>
Corriente (estator)	0.4 <i>A</i>	2.0 <i>A</i>	0.5412 <i>A</i>	72.4853 <i>A</i>
Tensión de Fase (estator)	30 <i>V</i>	48 <i>V</i>	5.0662 <i>V</i>	1972.1495 <i>V</i>

A partir de este análisis, se concluye que resulta necesario reemplazar la referencia de posición articular q^* por una consigna de velocidad q'^* con perfil trapezoidal. De este modo, se busca suavizar la evolución temporal de la referencia, reducir las discontinuidades que excitan al sistema y obtener valores de corriente y tensión más compatibles con las restricciones de operación establecidas.

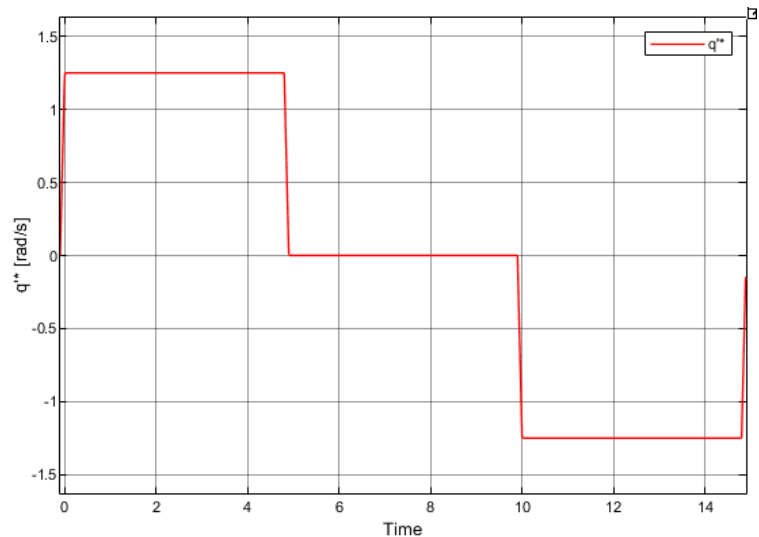


FIGURA: Figura 51— Perfil de velocidad

Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

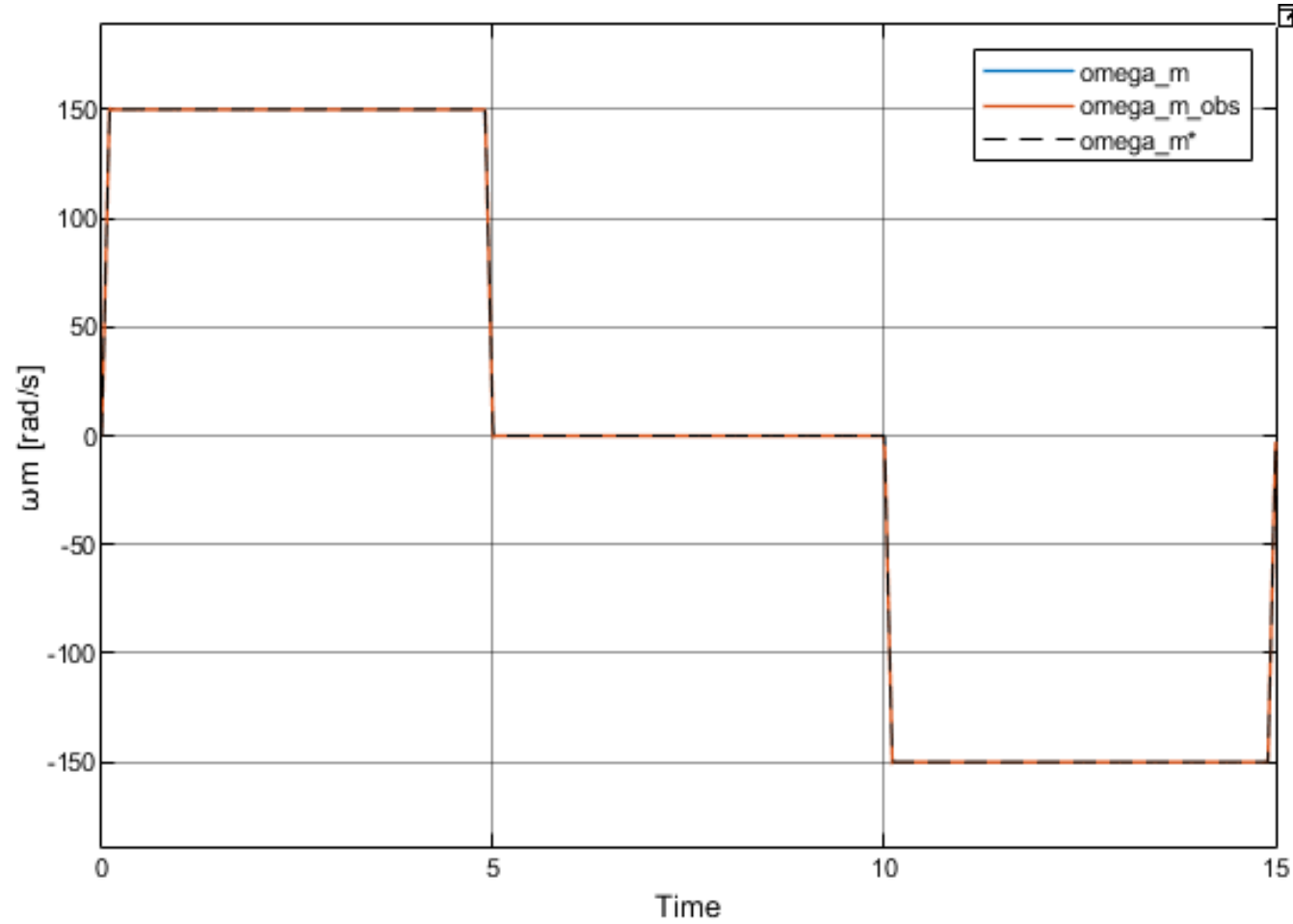


FIGURA: Figura 52— Velocidad angular real vs observada vs consigna

Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

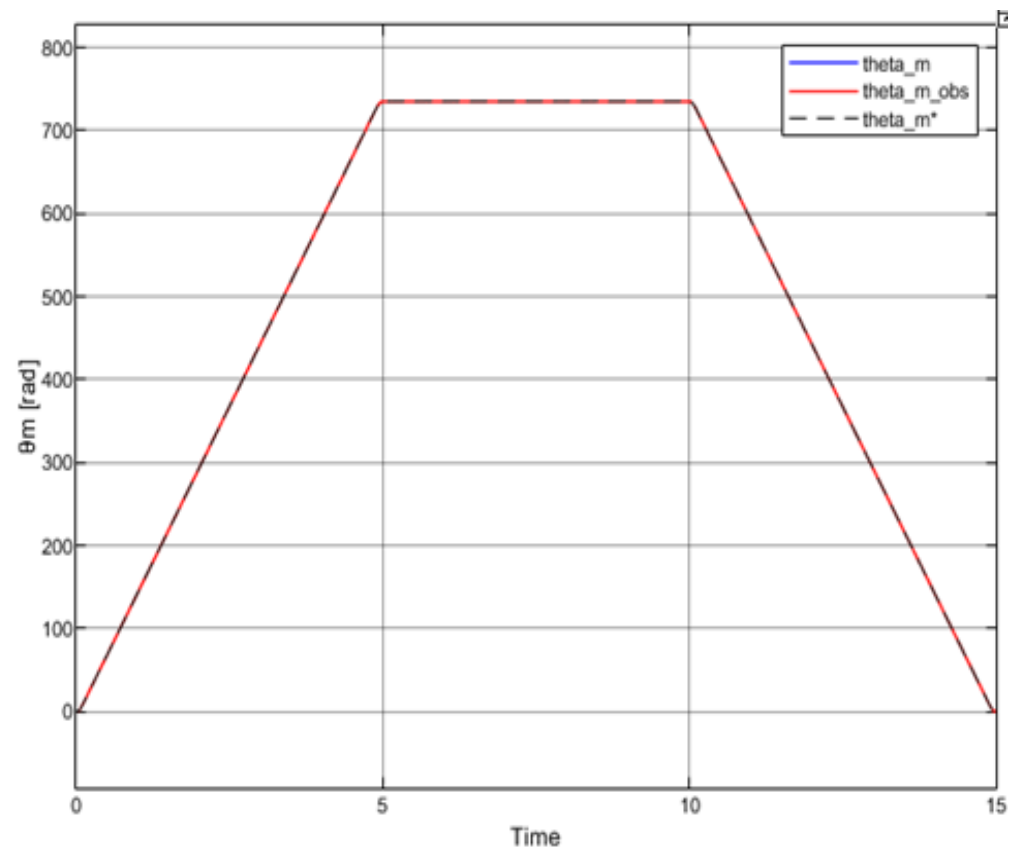


FIGURA: Figura 53— Posición angular real vs observada vs consigna

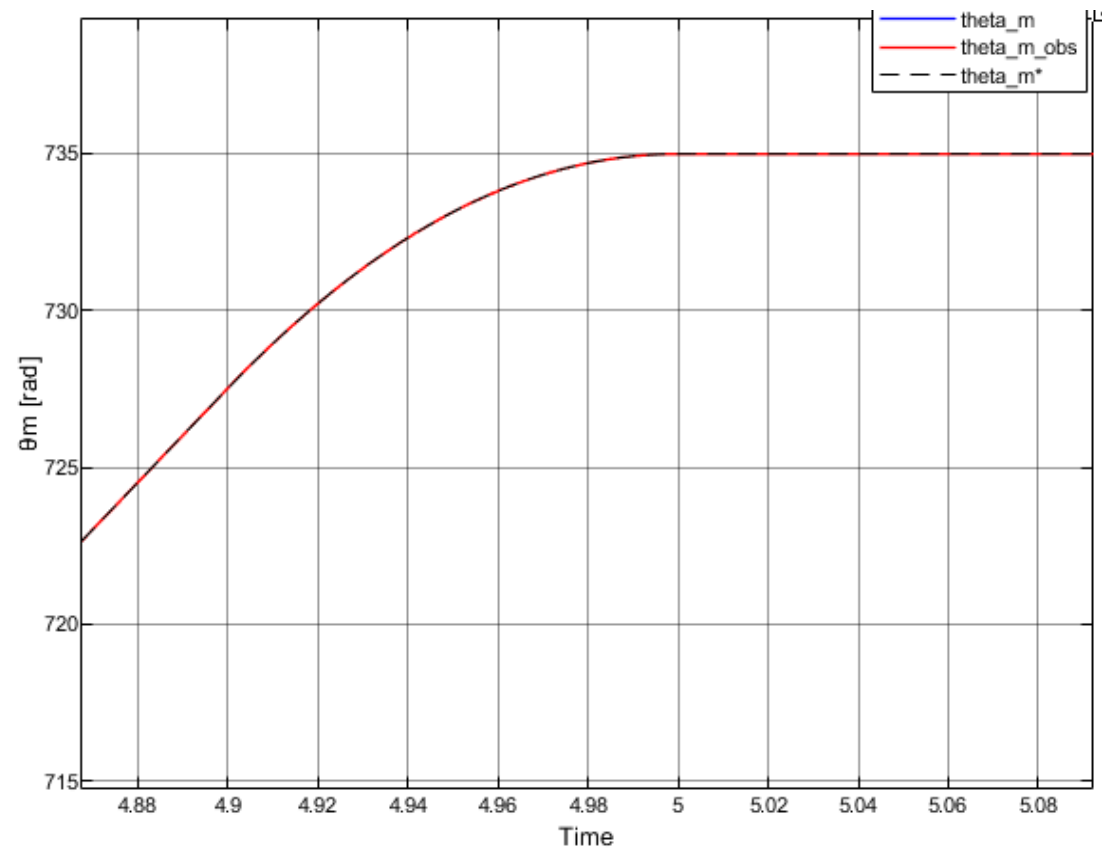


FIGURA: Figura 54— Detalle de posición angular

Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

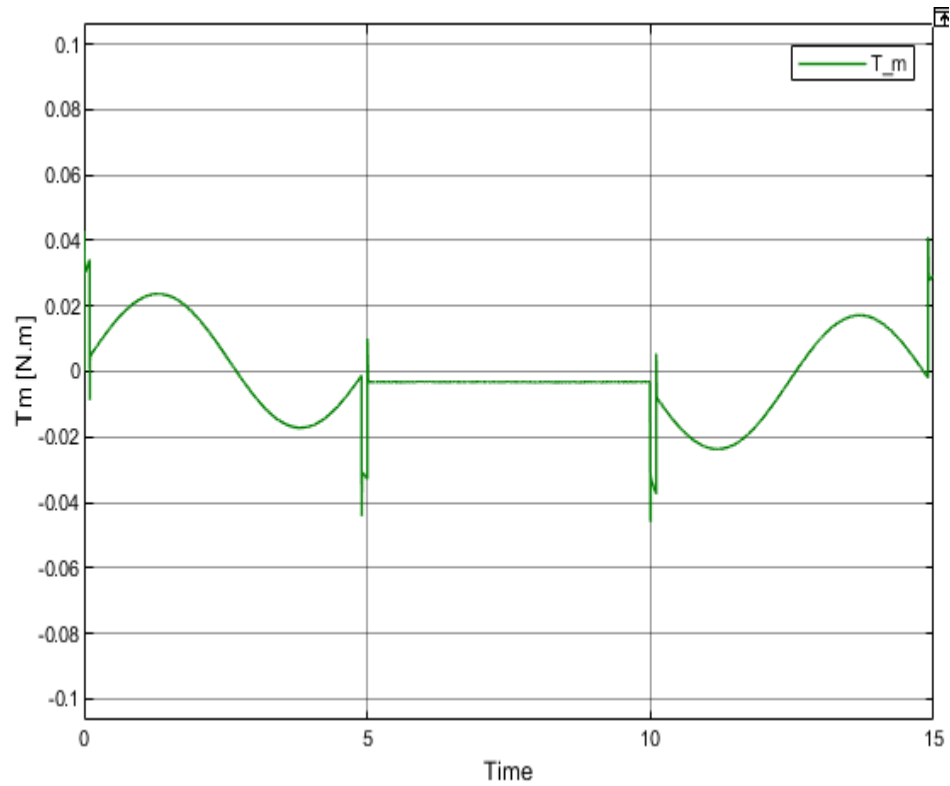


FIGURA: Figura 55— Torque motor T_m

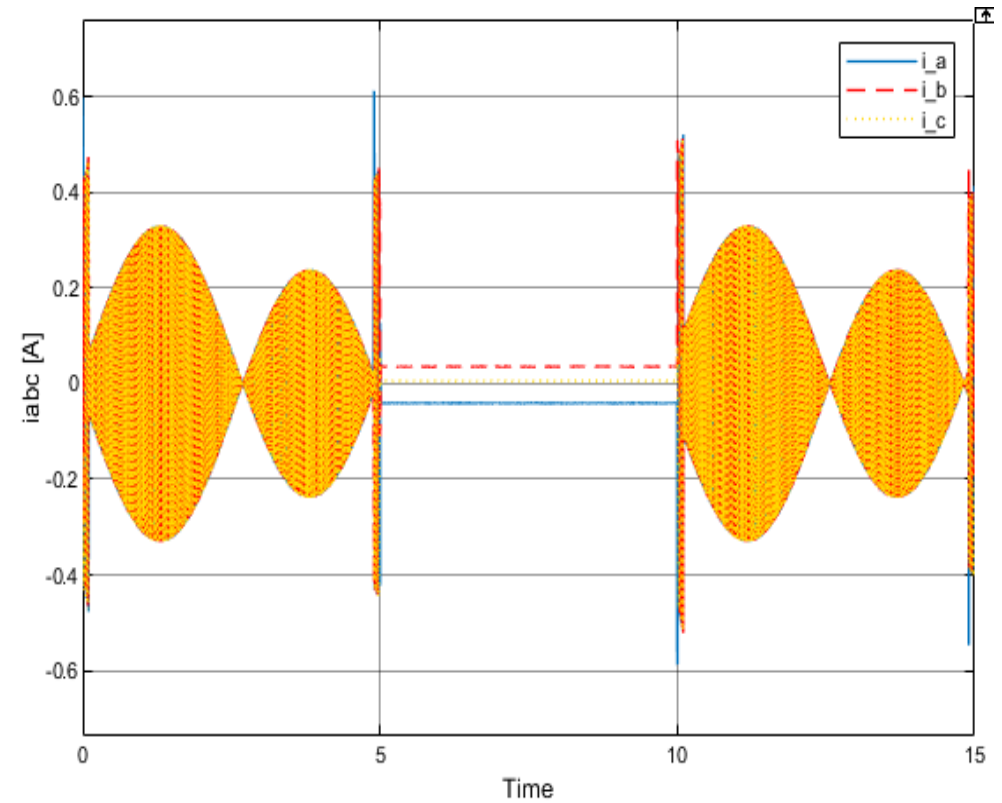


FIGURA: Figura 56— Corrientes i_{abc}

Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

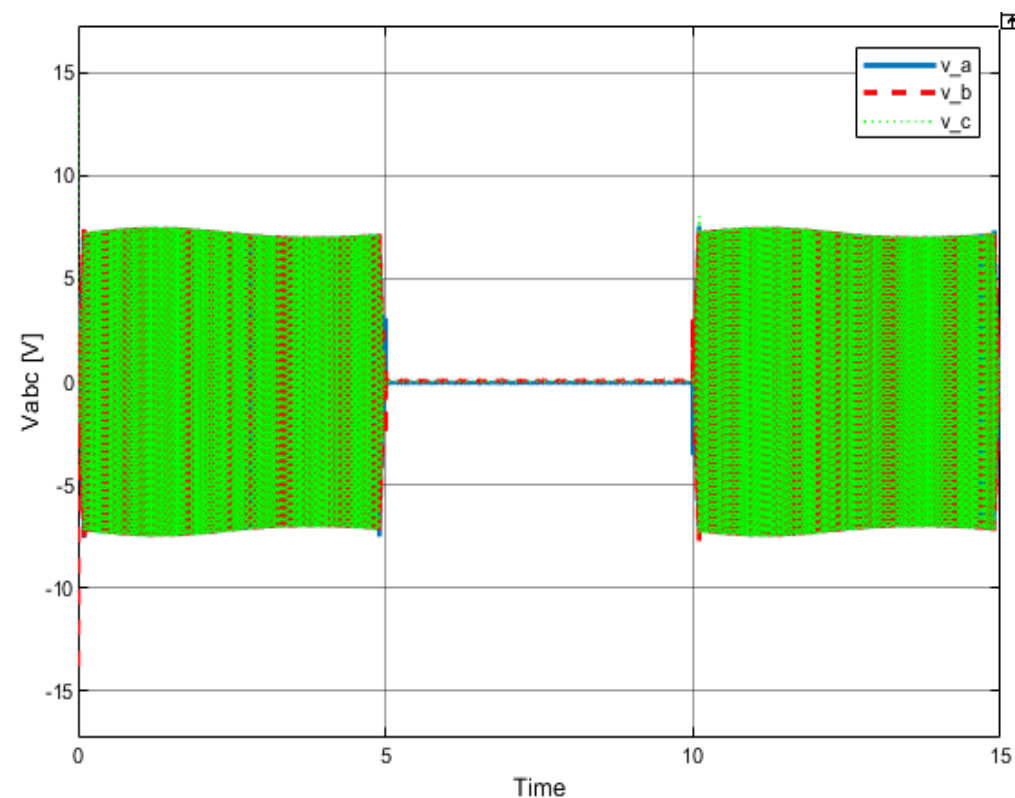


FIGURA: Figura 57— Tensiones i_{abc}

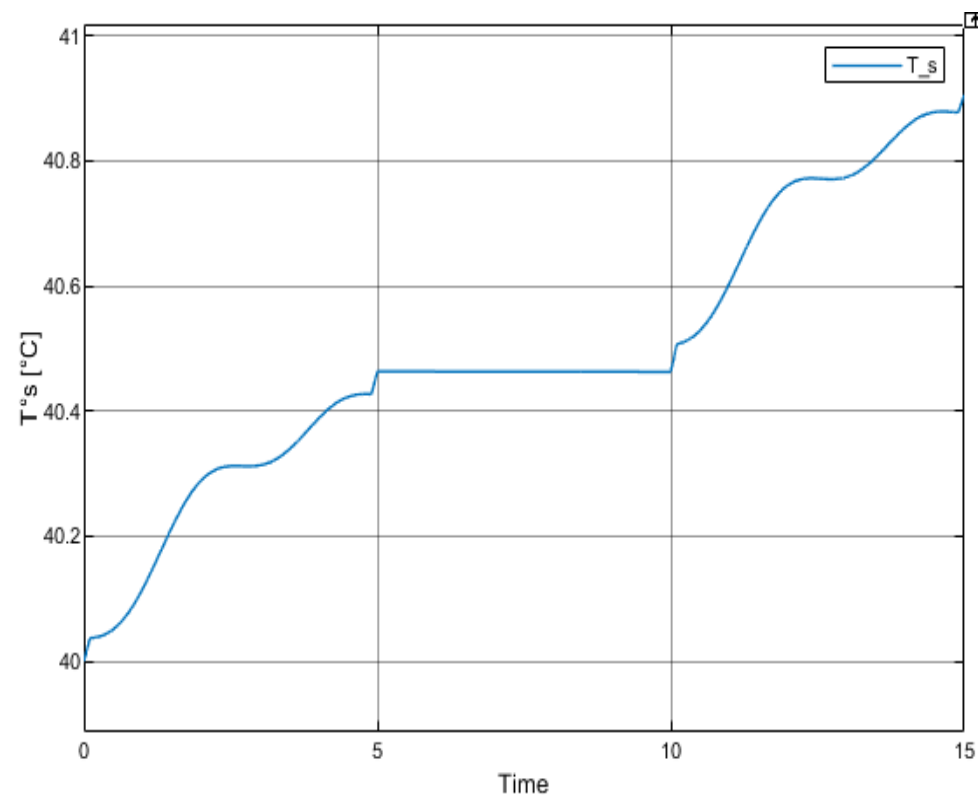


FIGURA: Figura 58— Temperatura del estator

Esta modificación permite reducir significativamente las amplitudes de las variables, manteniéndolas dentro de los límites operativos del sistema. Asimismo, se observa que la temperatura, que previamente superaba los 56 °C, ahora se mantiene por debajo de los 41 °C, lo cual se explica por la disminución en los niveles de corriente.

Observador con acción integral

Tenemos un error en régimen permanente frente a perturbaciones de torque T_{ld} . El observador tiene un comportamiento equivalente a un controlador tipo PD, ya que su acción depende del estado estimado y de su derivada. Se incorpora una acción integral en el diseño del observador. se define una nueva variable de estado $x_I(t)$, asociada a la integración del error de estimación:

$$\dot{x}_I = y(t) - \hat{y}(t) = \theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)$$

La acción integral se introduce a través de una nueva entrada:

$$u_I(t) = J_{eq} k_i x_I(t), \quad \tilde{x}_{aug}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{x}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix}$$

La entrada del sistema está compuesta por dos términos: la consigna de torque $T_m(t)$ y la contribución de la acción integral

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = [A - K_e C] \tilde{x}(t) + B_c \left(T_m'^*(t) + J_{eq} k_i x_I(t) \right) + K_e C x(t) \\ \dot{x}_I(t) = C(x(t) - \tilde{x}(t)) \\ \hat{y}(t) = C \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}}_m(t) \\ \dot{\tilde{\omega}}_m(t) \\ \dot{x}_I(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\theta & 1 & 0 \\ -k_\omega & 0 & k_i \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_m(t) \\ \tilde{\omega}_m(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_m'^*(t) + \begin{bmatrix} k_\theta & 0 \\ k_\omega & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \\ y(t) = \tilde{\theta}_m(t) \end{cases}$$

El polinomio ahora de tercer orden, y con sus polos en $p = -3200 \text{ rad/s}$:

$$p_d(s) = (s + 3200)^3 = s^3 + 9600 s^2 + 3 \cdot 3200^2 s + 3200^3, \quad \begin{cases} k_\theta = 9.6 \times 10^3 \\ k_\omega = 3.072 \times 10^7 \\ k_i = 3.2768 \times 10^{10} \end{cases}$$

Observador con acción integral

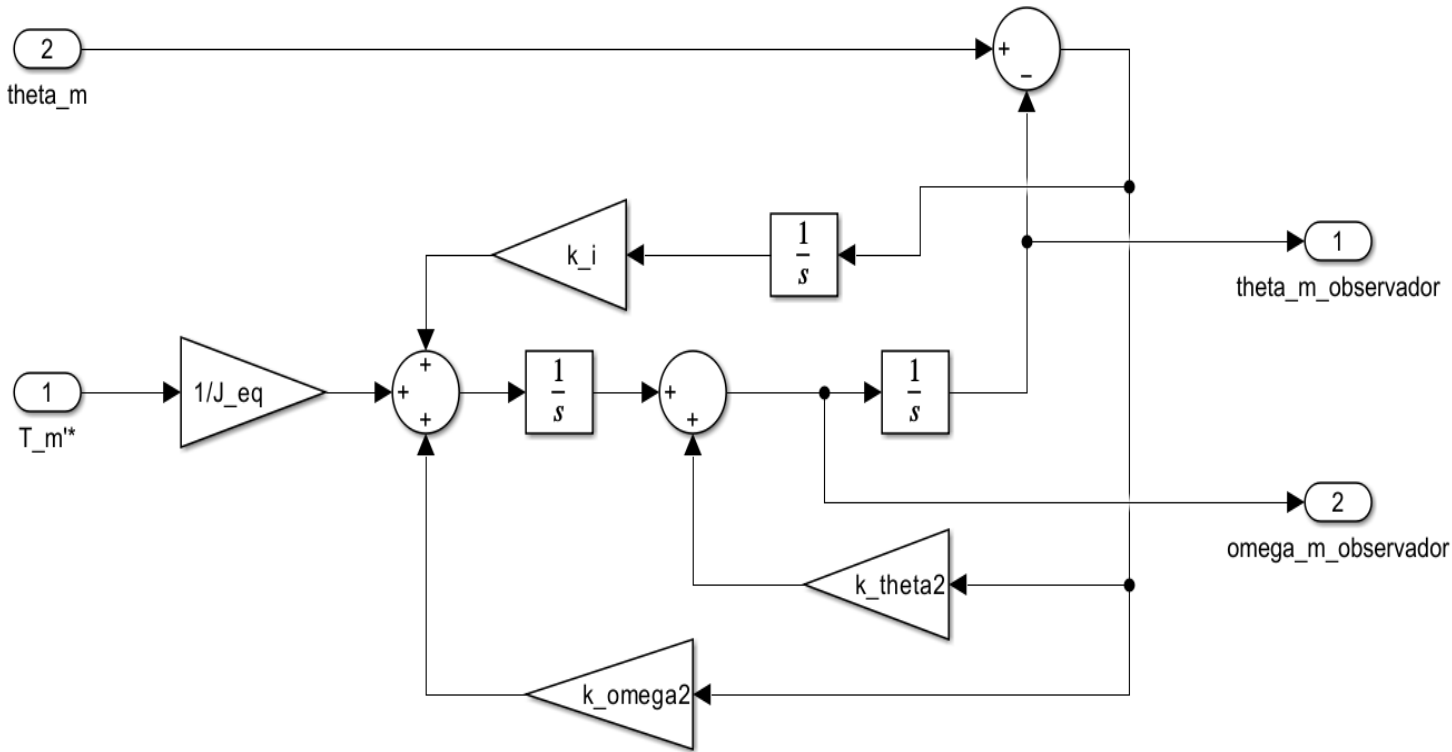


FIGURA: Figura 59— Observador de estados con acción integral

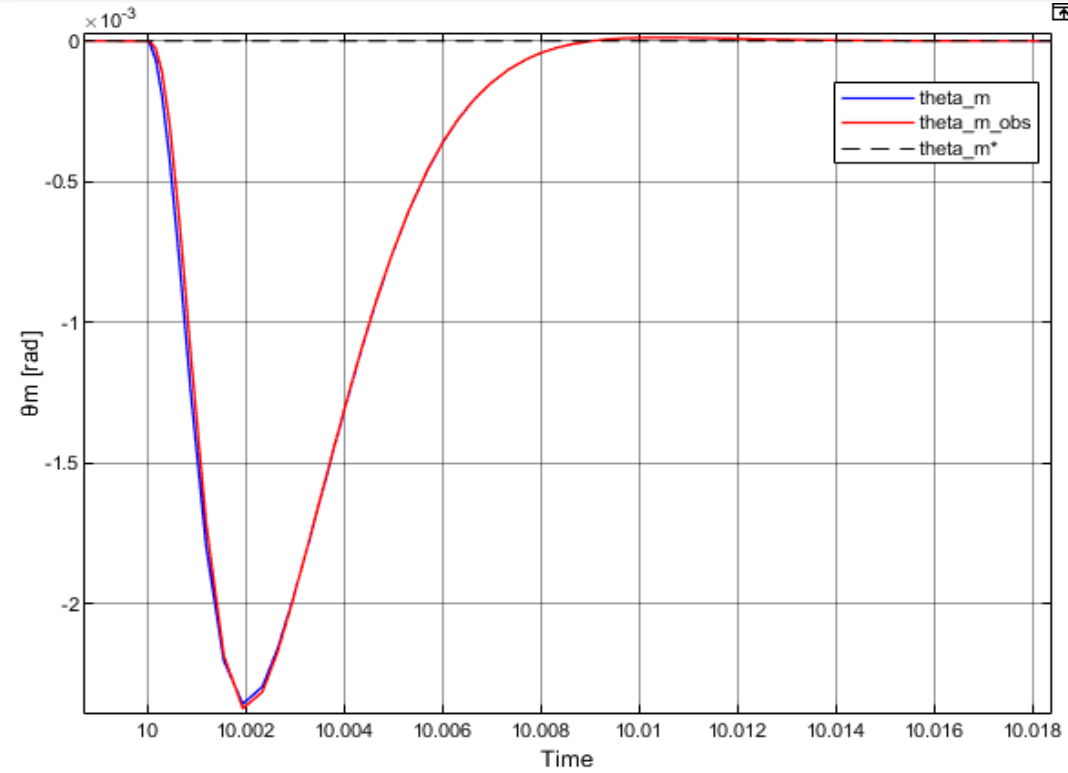


FIGURA: Figura 60— Posición con $\theta_m(t)$ observador de estados con acción integral. Detalle en $t = 10$ s.

Comportamiento térmico a largo plazo

Se analiza la evolución de la temperatura del estator en un intervalo de 300 s, considerando la aplicación cíclica de la consigna de velocidad trapezoidal previamente definida, y sin incluir perturbaciones de carga T_{ld} .

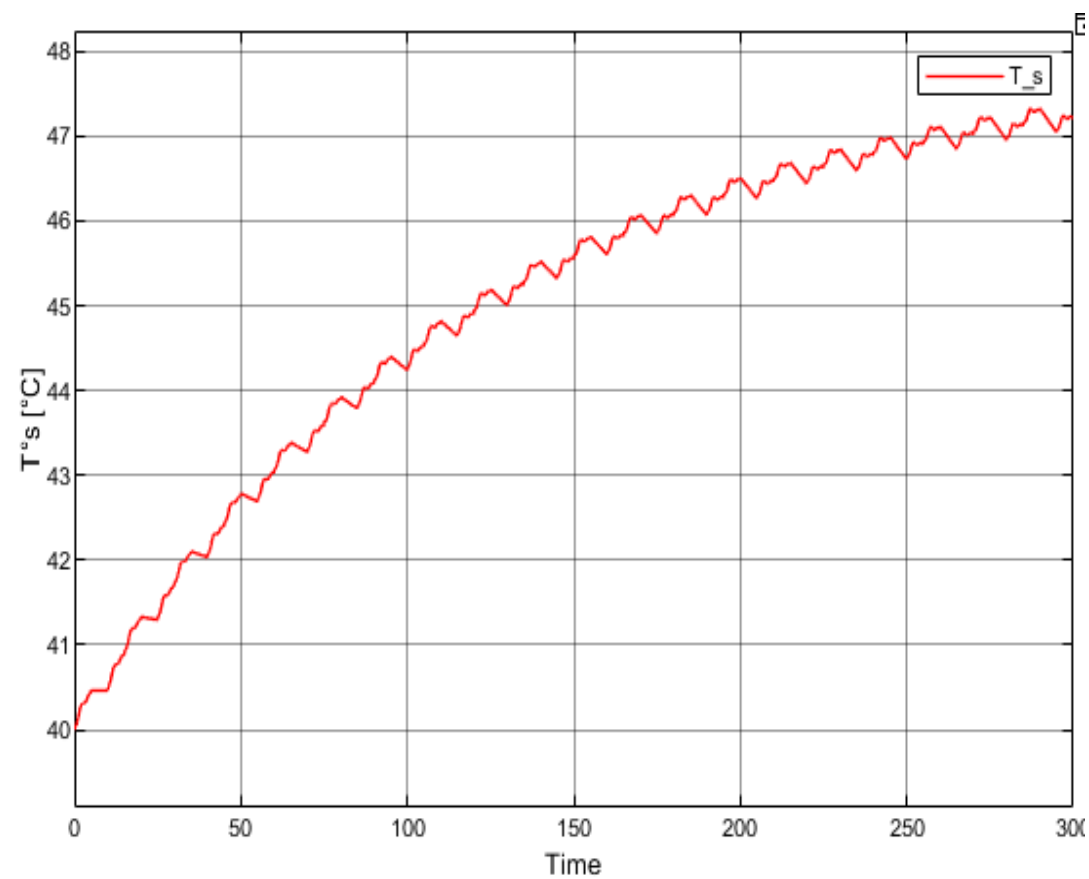


FIGURA: Figura 61— Evolución de temperatura T_s con duración de 300s

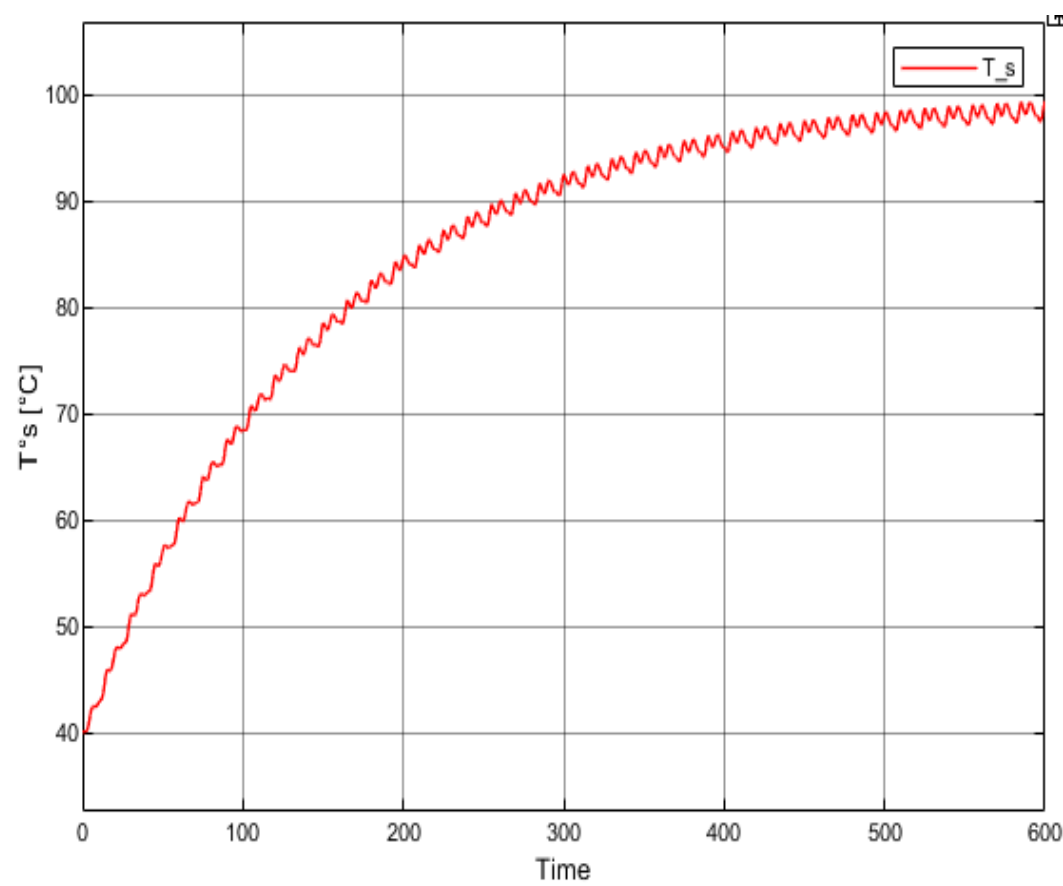


FIGURA: Figura 62— Temperatura del estator con carga cíclica con duración de 600s

Comportamiento térmico a largo plazo

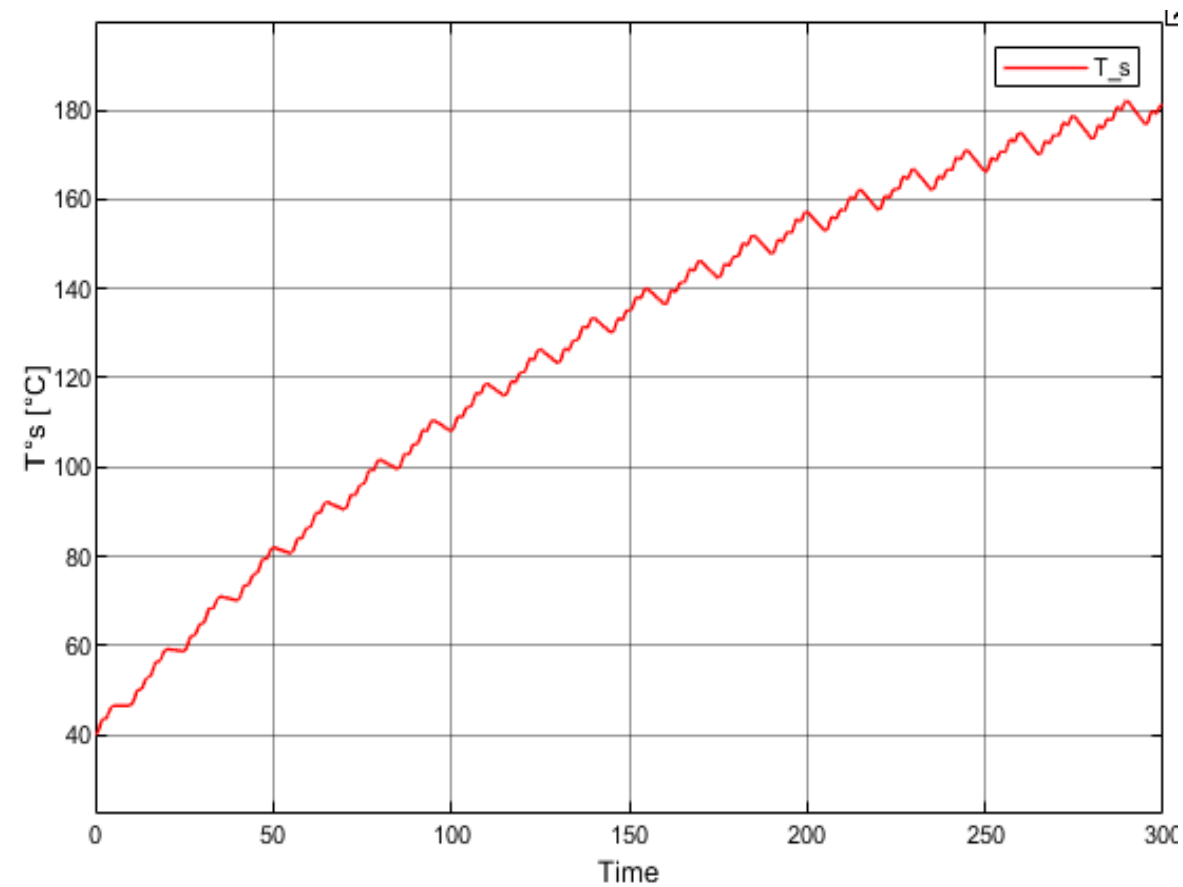


FIGURA: Figura 63— T_s con carga 1.5 Kg de en el extremo, sin perturbación de carga T_{ld}

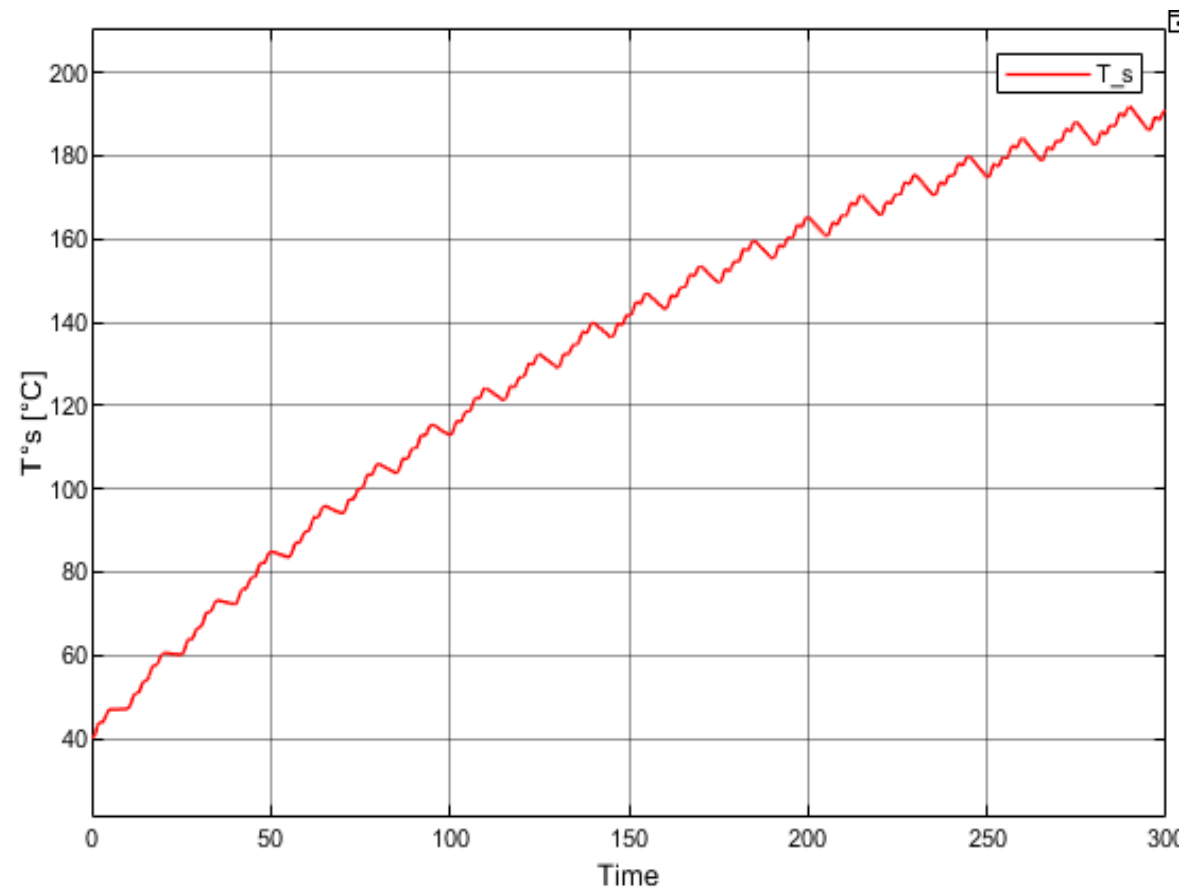


FIGURA: T_s con carga 1.5 Kg de en el extremo, con perturbación de carga T_{ld}

Comportamiento térmico a largo plazo

Conclusiones y acciones correctivas:

- Sin perturbación de carga, la temperatura crece progresivamente pero se estabiliza por debajo de los 48 °C en 20 ciclos, manteniéndose dentro de condiciones térmicas aceptables.
- Al introducir una perturbación de carga cíclica, la temperatura continúa incrementándose hasta estabilizarse cerca del límite máximo admisible (~30 ciclos).
- Con carga máxima en el extremo del brazo, la temperatura **supera el límite admisible**, lo que representa una condición de operación insegura.

Medidas para garantizar operación segura:

- Limitar o evitar perturbaciones de carga sostenidas
- Modificación en la consigna de velocidad
- Incorporar un mecanismo de refrigeración

Sensores no ideales — Modelos y análisis

Se reemplaza el modelo ideal de medición por modelos equivalentes aproximados con comportamiento de filtro pasa bajos y ganancia unitaria, formulados en el espacio de estados.

Sensor	Tipo de filtro	Parámetros iniciales	Parámetros finales adoptados
Posición θ_m	PB 2° orden, $\zeta=1$	$\omega_m = 2000 \text{ rad/s}$	$\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$
Corrientes i_{abc}	PB 2° orden, $\zeta=1$	$\omega_m = 6000 \text{ rad/s}$	$\omega_n = 18000 \text{ rad/s}$
Temperatura T_s°	PB 1° orden	$\tau = 20 \text{ s}$	$\tau = 0.05 \text{ s}$

Un filtro pasa bajo de segundo orden con ganancia unitaria puede describirse mediante la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

El modelo en variables de estado queda expresado como:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega_n^2 x_1(t) - 2\xi\omega_n x_2(t) + \omega_n^2 u(t) \end{cases}$$

Posición: $\omega_n \geq 6000 \text{ rad/s}$ no muestra diferencias apreciables → no se requiere mayor resolución

Corriente: $\omega_n = 18000 \text{ rad/s}$ ofrece buena respuesta sin necesidad de valores más altos

Temperatura: variable más afectada; $\tau = 0.05 \text{ s}$ necesario para rastrear señal; para detectar máximos τ puede ser mayor

Sensores no ideales — Modelos y análisis

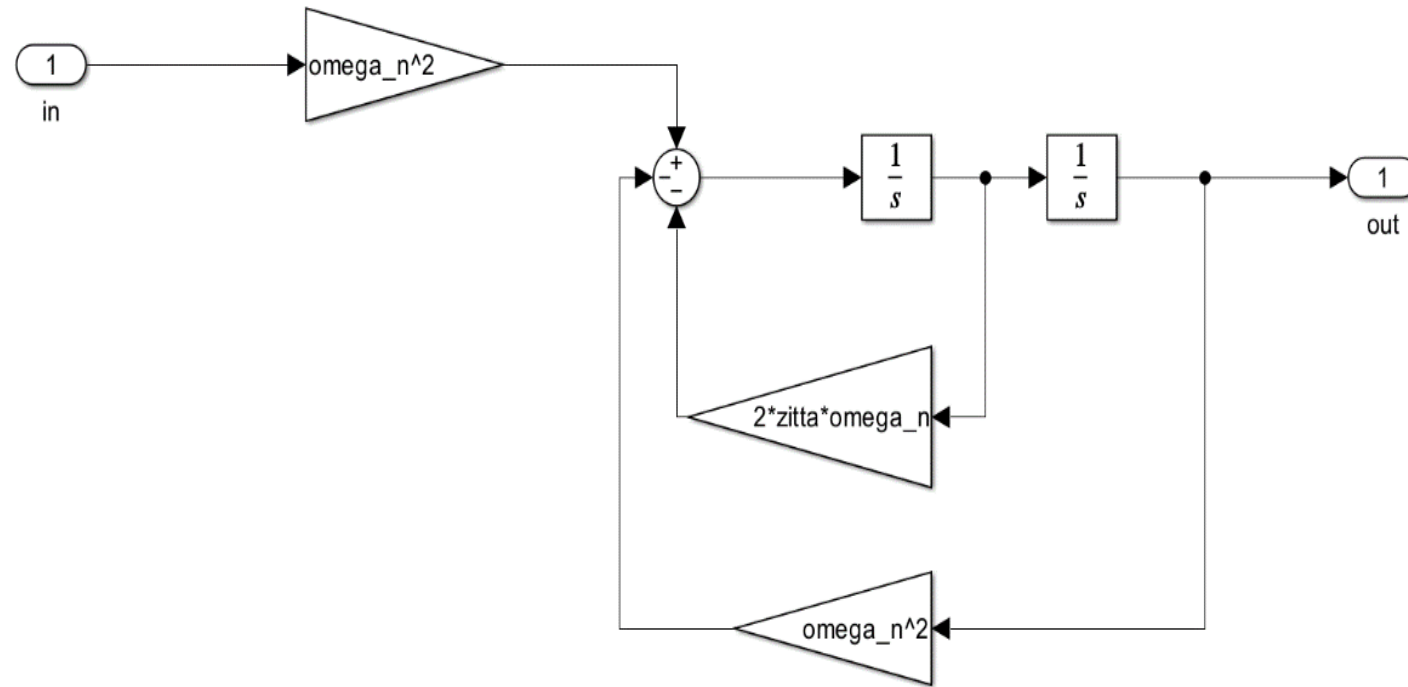


FIGURA: Figura 63— Sensor no ideal genérico

Sensores no ideales — Modelos y análisis

Por otro lado, el sensor de temperatura se modela mediante un sistema de primer orden, que permite representar su dinámica térmica con una única constante de tiempo. La ecuación diferencial adoptada es:

$$\tau \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + T_s^\circ(t) = T_{entrada}^\circ(t)$$

Donde $T_s^\circ(t)$ es la temperatura medida por el sensor, $T_{entrada}^\circ(t)$ es la temperatura real aplicada y τ es la constante de tiempo del sensor.

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = -\frac{1}{\tau} T_s^\circ(t) + \frac{1}{\tau} T_{entrada}^\circ(t)$$

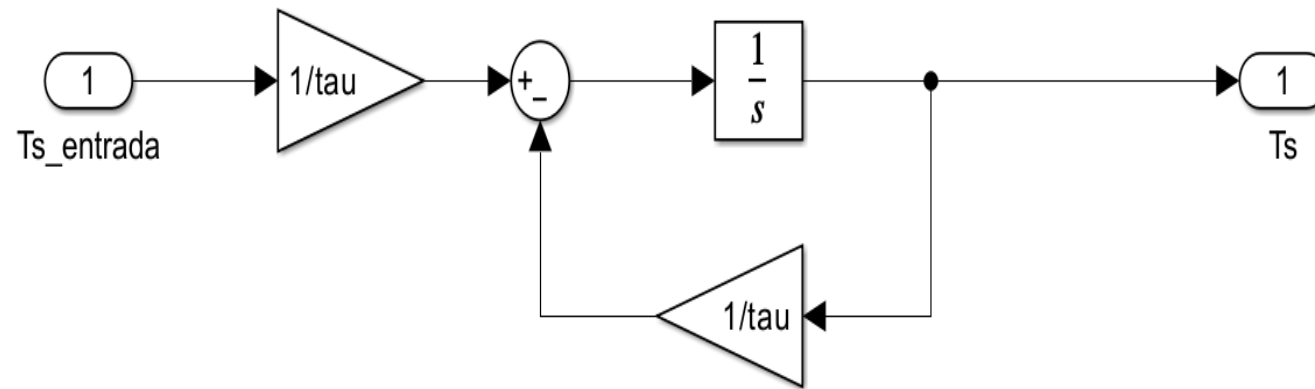
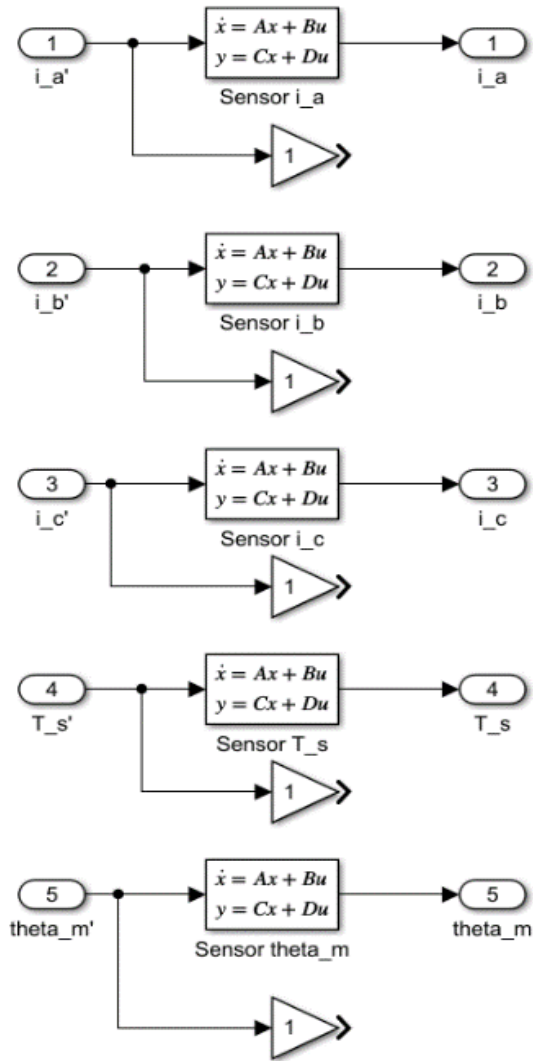


FIGURA: Figura 65— Sensor de temperatura

Sensores no ideales — Modelos y análisis



Para $\omega_{n_{pos}} = 2000 \text{ rad/s}$, $\omega_{n_{corriente}} = 6000 \text{ rad/s}$ y $\tau = 20 \text{ s}$, se obtienen las siguientes gráficas:

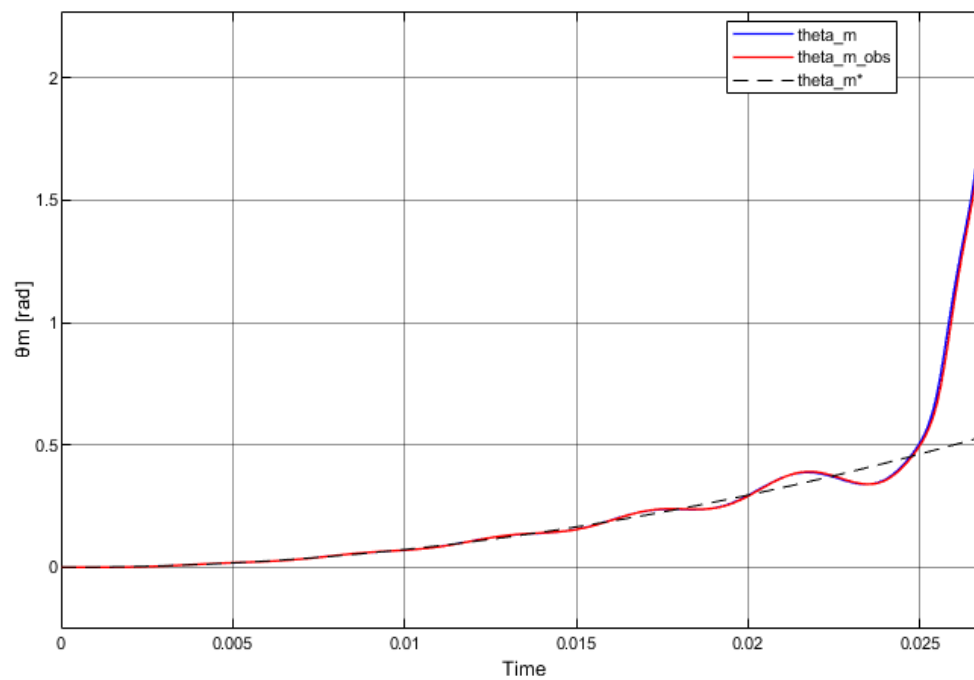


FIGURA: Figura 67— Curvas de posición con $\omega_{n_{pos}} = 2000 \text{ rad/s}$

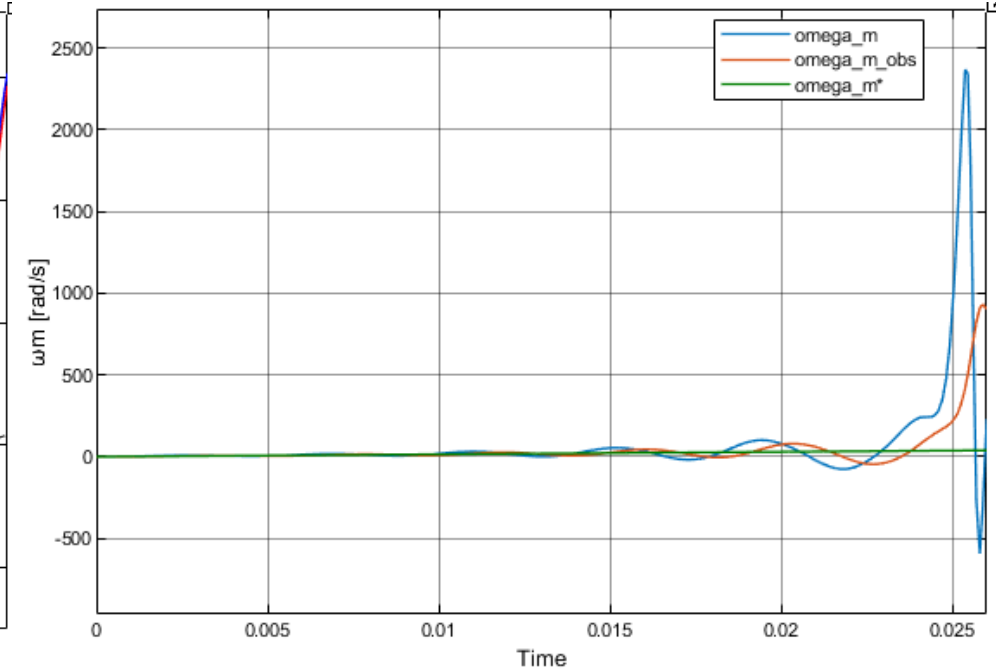


FIGURA: Figura 68— Curvas de velocidad con $\omega_{n_{pos}} = 2000 \text{ rad/s}$

FIGURA: Figura 66— Bloques de sensores no ideales

Sensores no ideales — Modelos y análisis

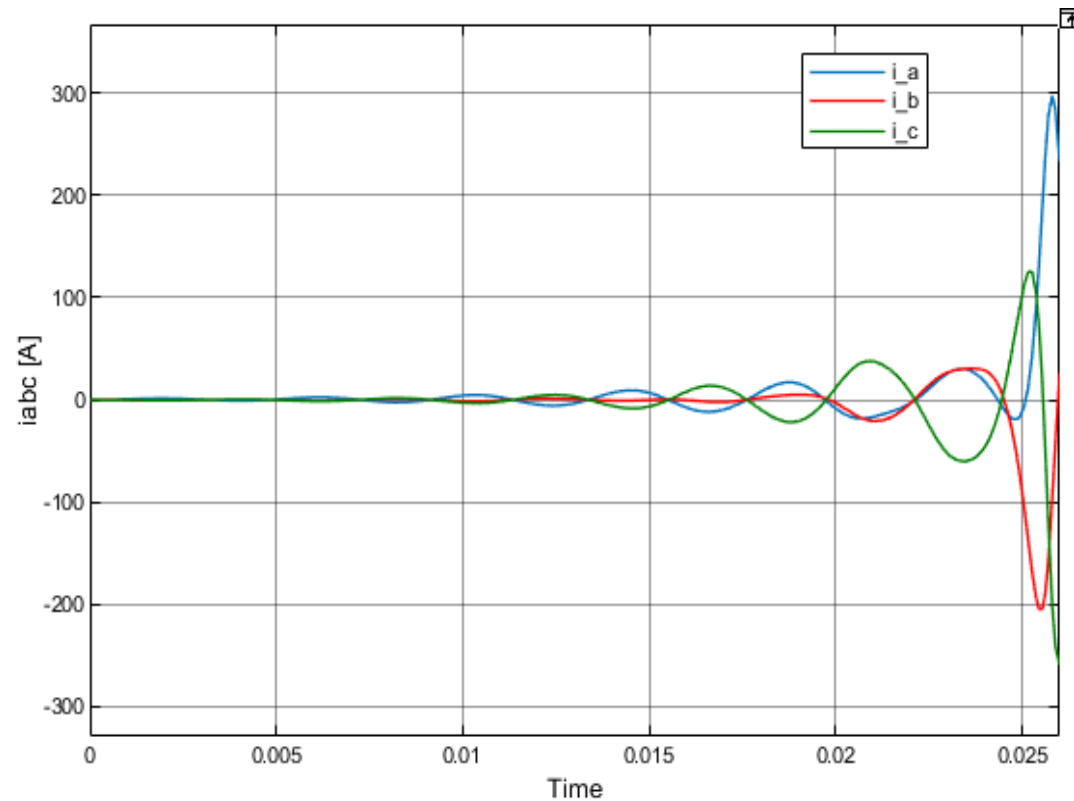


FIGURA: Figura 69— Curvas de corriente con $\omega_{n_corriente} = 6000 \text{ rad/s}$

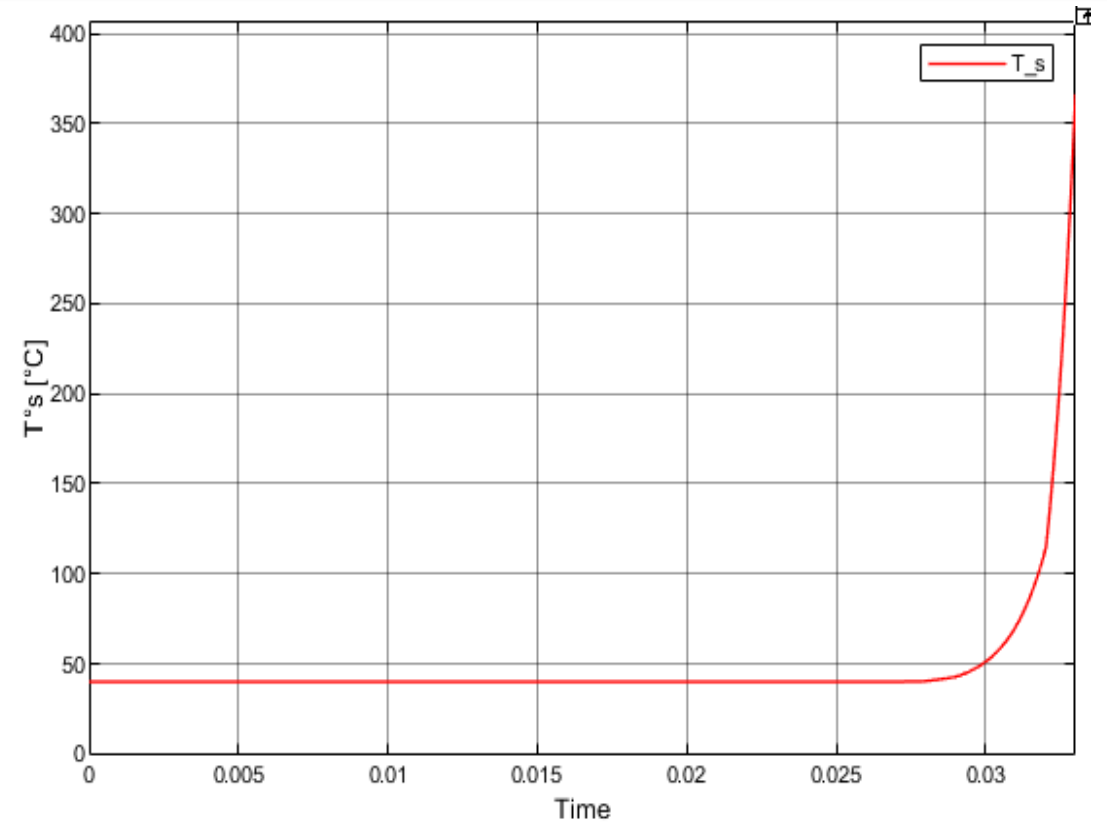


FIGURA: Figura 70— Curva de temperatura con $\tau = 20 \text{ s}$

Se observa que el tiempo de simulación alcanzado es del orden de $t = 0.03\text{s}$, debido a inestabilidades numéricas causadas por la rigidez del modelo: coexistencia de dinámicas muy rápidas y muy lentas que obligan al solver a usar pasos de integración extremadamente pequeños. Los filtros de sensores con parámetros iniciales no logran capturar adecuadamente las dinámicas rápidas, agravando el problema.

Solución propuesta: incrementar las frecuencias de corte de los sensores, duplicando y triplicando ω_n en posición y corriente, y reduciendo la constante de tiempo τ del sensor de temperatura para mitigar la rigidez y extender el tiempo de simulación estable.

Sensores no ideales — Modelos y análisis

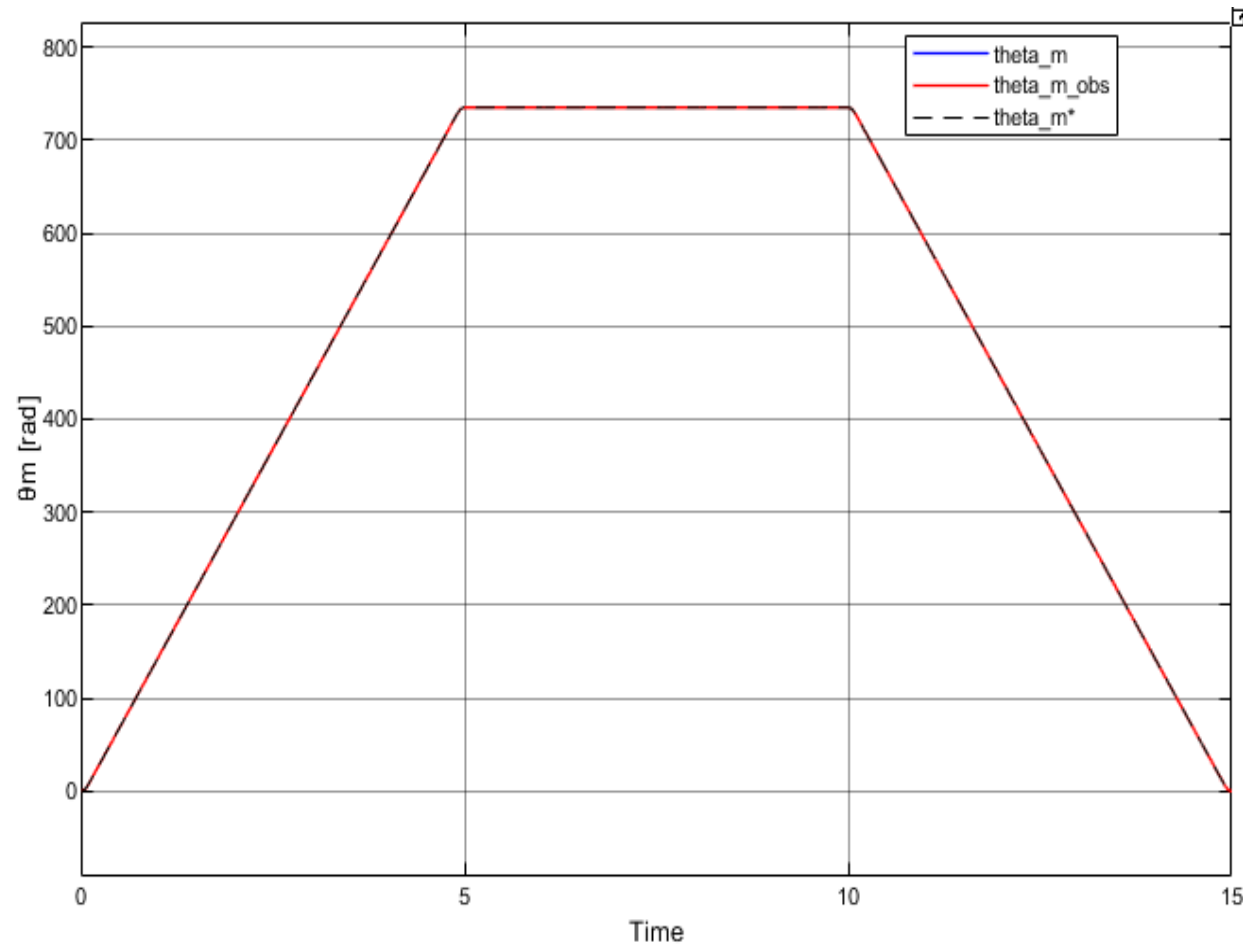


FIGURA: Figura 71— Curvas de posición con $\omega_{n_pos} = 4000 \text{ rad/s}$

Al comparar con la frecuencia $\omega_{n_pos} = 6000 \text{ rad/s}$, no notamos diferencias apreciables, por lo que no exige mayor resolución.

Sensores no ideales — Modelos y análisis

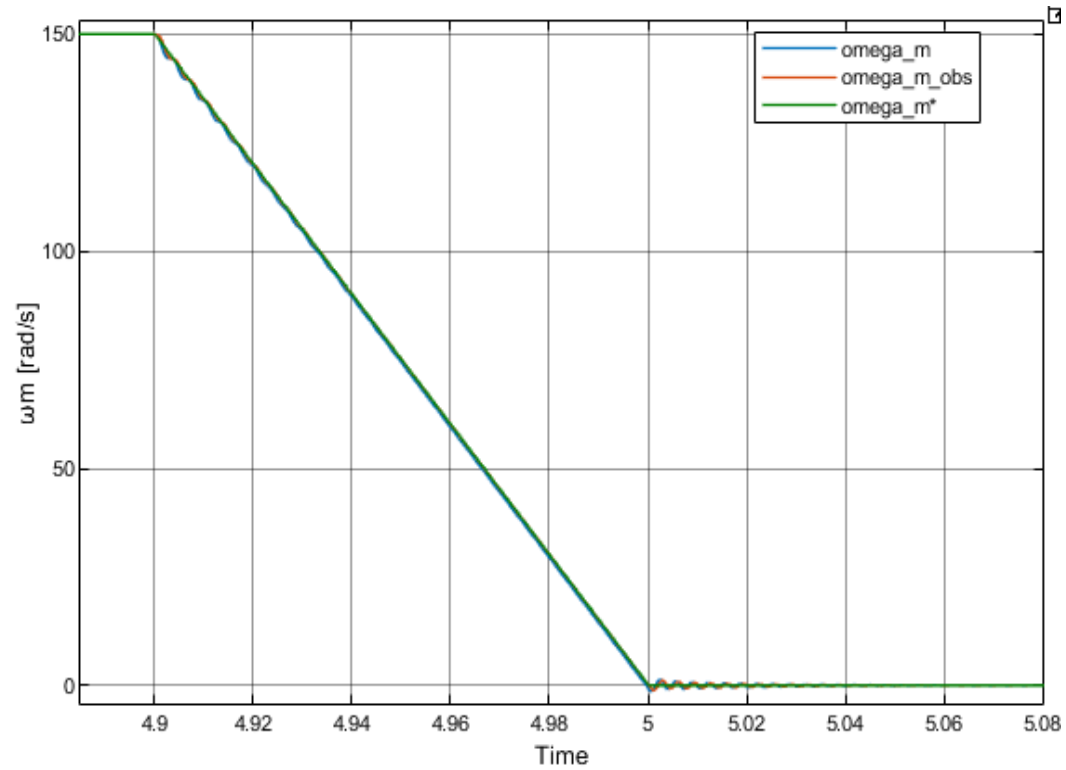


FIGURA: Figura 72— Curvas de velocidad con $\omega_{n_{pos}} = 4000 \text{ rad/s}$

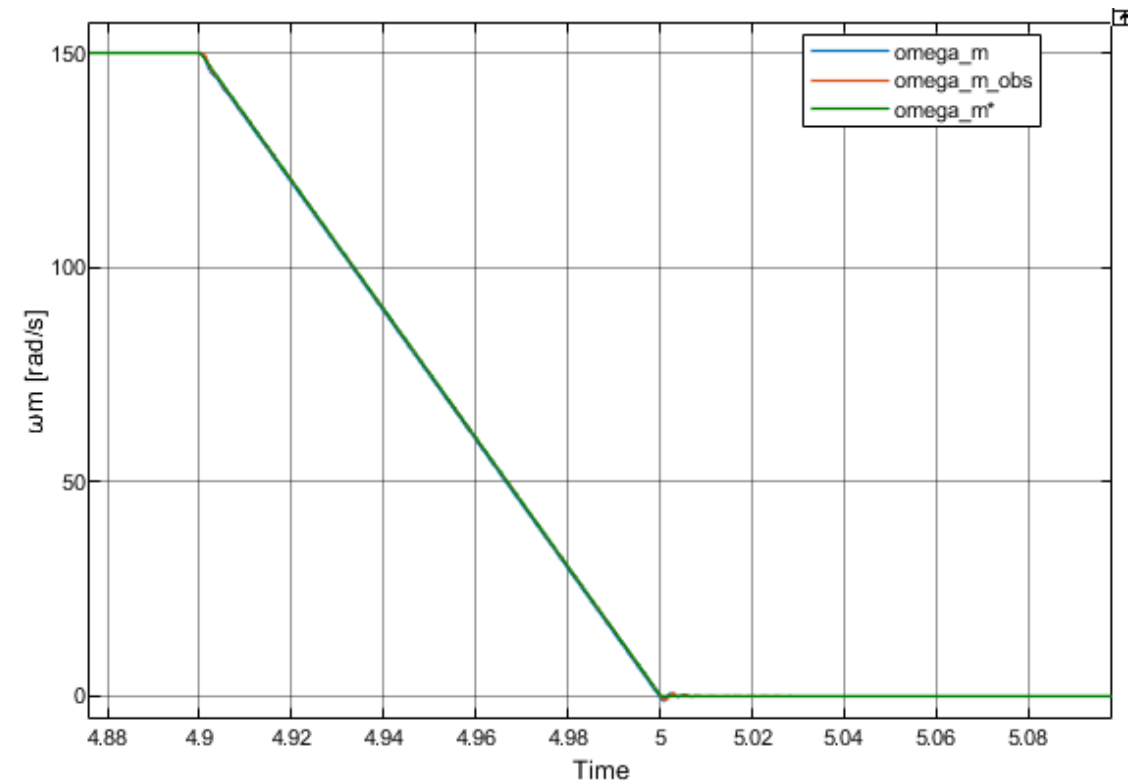


FIGURA: Figura 73— Curvas de velocidad con $\omega_{n_{pos}} = 6000 \text{ rad/s}$

Para el caso de la velocidad, se nota una leve mejora en la estabilidad al triplicar la frecuencia.

Sensores no ideales — Modelos y análisis

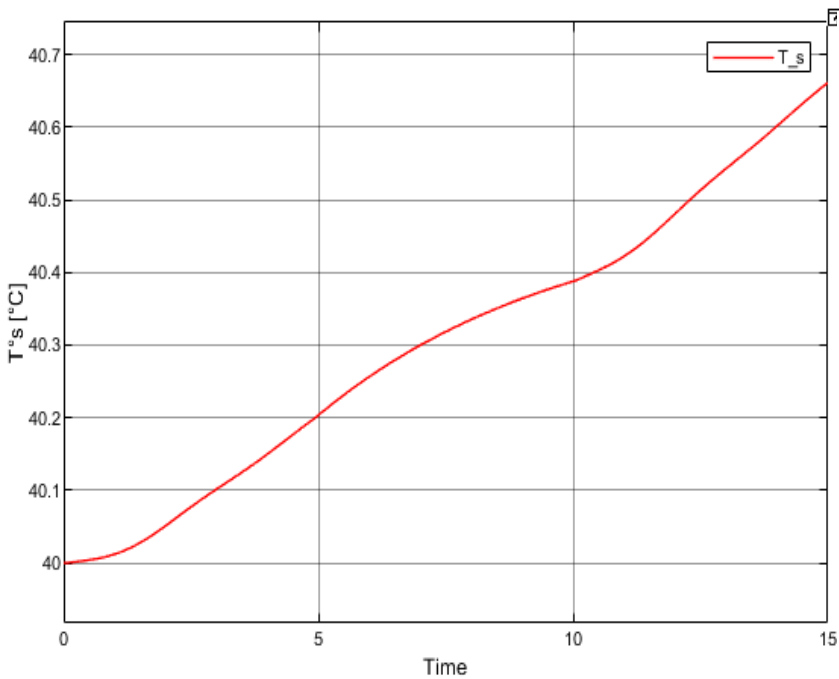


FIGURA: Figura 74— Curva de temperatura con $\tau = 5$ s

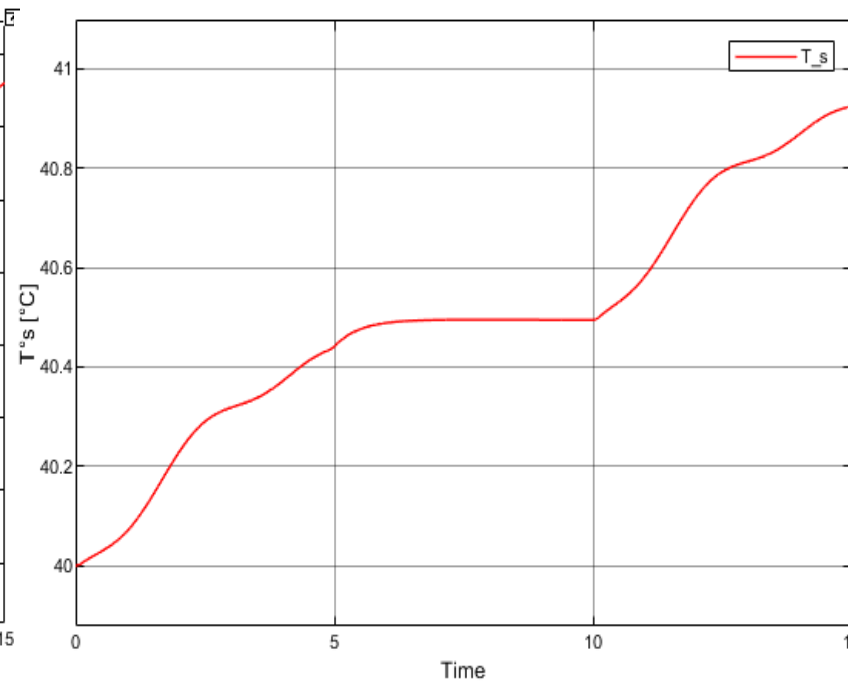


FIGURA: Figura 75— Curva de temperatura con $\tau = 0.5$ s

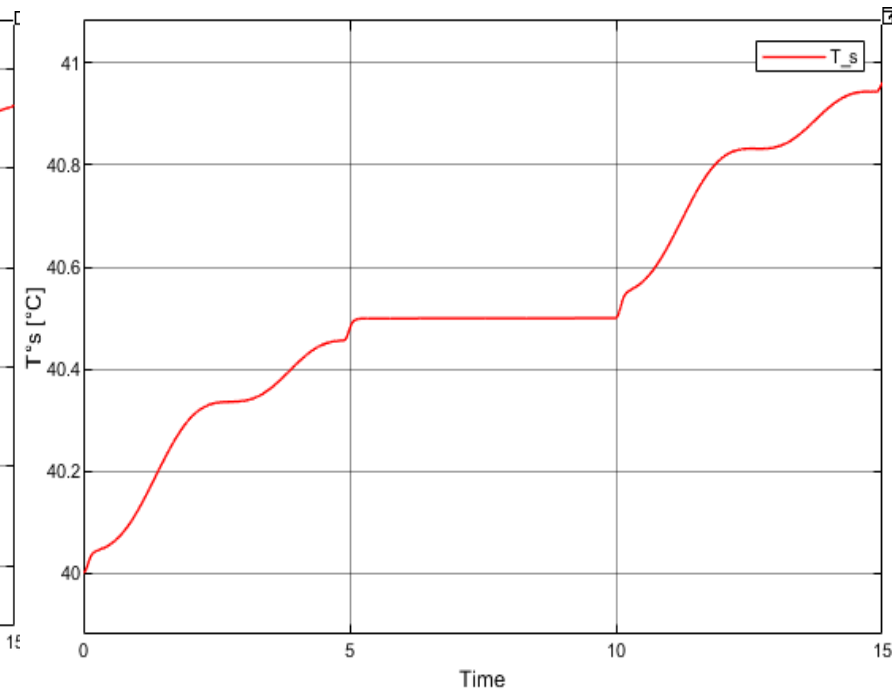


FIGURA: Figura 76— Curva de temperatura con $\tau = 0.05$ s

La temperatura resulta ser la variable más afectada por la dinámica del sensor, lo cual se evidencia claramente en los resultados de simulación. Para lograr un seguimiento adecuado de la señal, sería necesario adoptar valores de constante de tiempo τ considerablemente pequeños, lo que implica un sensor con respuesta muy rápida.

El aspecto más relevante es el correcto seguimiento de los valores máximos de temperatura. Para este objetivo, no resulta imprescindible una constante de tiempo tan reducida, lo que permite emplear sensores más simples y de menor costo.

Sensores no ideales — Modelos y análisis

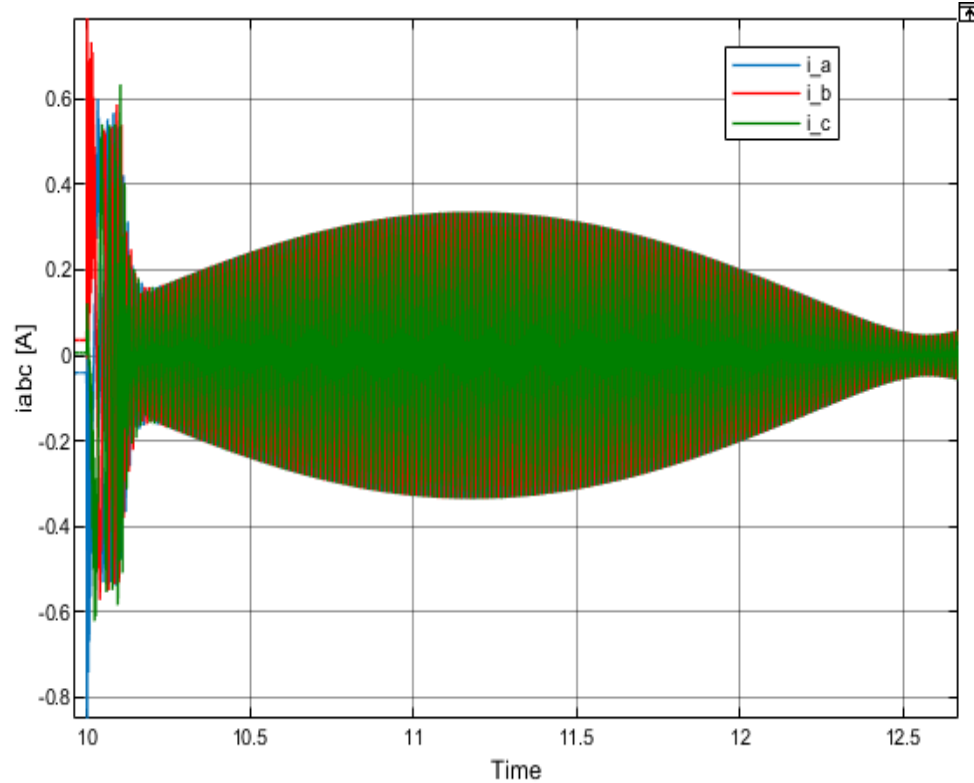


FIGURA: Figura 77— Curvas de corriente con $\omega_{n_corriente} = 12000 \text{ rad/s}$

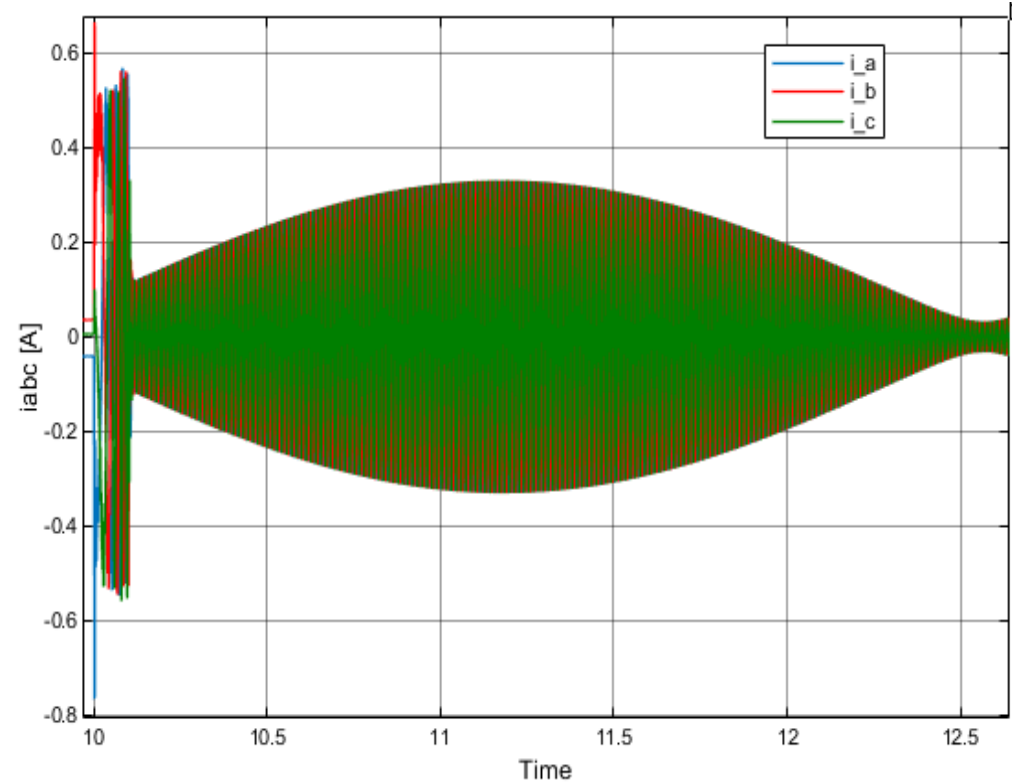


FIGURA: Figura 78— Curvas de corriente con $\omega_{n_corriente} = 18000 \text{ rad/s}$

Para el caso de frecuencia duplicada, la señal presenta valores pico a pico ligeramente más pronunciados respecto al caso en que la frecuencia se triplica. No obstante, las diferencias entre ambos escenarios no resultan significativas. En consecuencia, puede concluirse que no es estrictamente necesario incrementar excesivamente la frecuencia de corte de los sensores de corriente y posición, siendo posible optar por dispositivos de menor precisión sin comprometer de forma relevante el desempeño global.

Modulador trifásico de tensión no ideal

Se adopta un modelo aproximado que incluye dos efectos principales: la saturación de tensión y la dinámica asociada al proceso de modulación, la cual se modela mediante un filtro pasa bajos. Las tensiones trifásicas de salida $v_{as}(t)$, $v_{bs}(t)$, $v_{cs}(t)$, se encuentran limitadas por la siguiente condición de saturación:

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} V_{sl_max}, \quad V_{sl_max} = 48 V_{rms}$$

Esta restricción asegura que las tensiones de salida permanezcan dentro de los límites físicos impuestos por la modulación trifásica.

Adicionalmente, cada una de las tensiones de fase se modela mediante un filtro pasa bajos de segundo orden con ganancia unitaria, de forma análoga a lo realizado para los sensores no ideales. Este filtro permite representar la dinámica del modulador, introduciendo un retardo y limitando el ancho de banda de las tensiones aplicadas.

Para dicho modelo se adoptan los siguientes parámetros:

- Frecuencia natural: $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$
- Factor de amortiguamiento: $\zeta = 1$

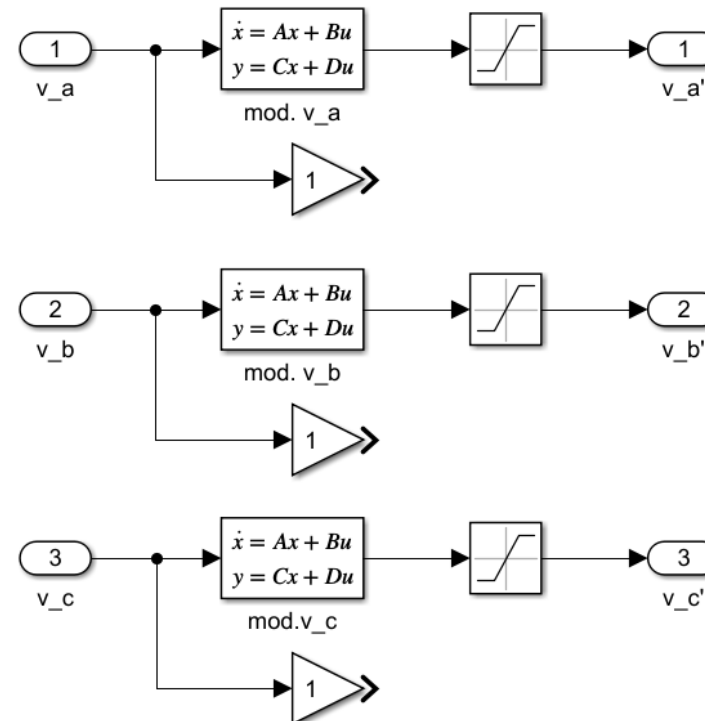


FIGURA: Figura 79— Modulador de tensión no ideal

Modulador trifásico de tensión no ideal

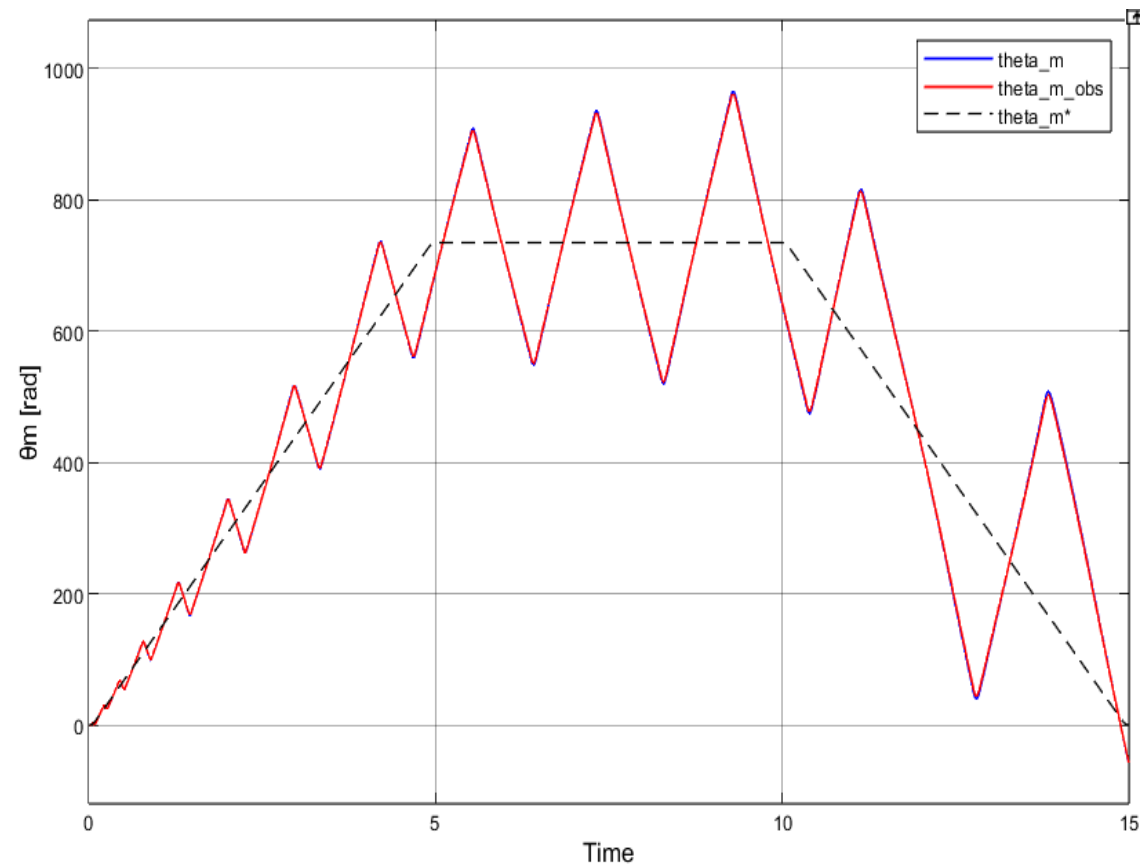


FIGURA: Figura 80— Curvas de posición con $\omega_{n_modulador} = 6000$ rad/s

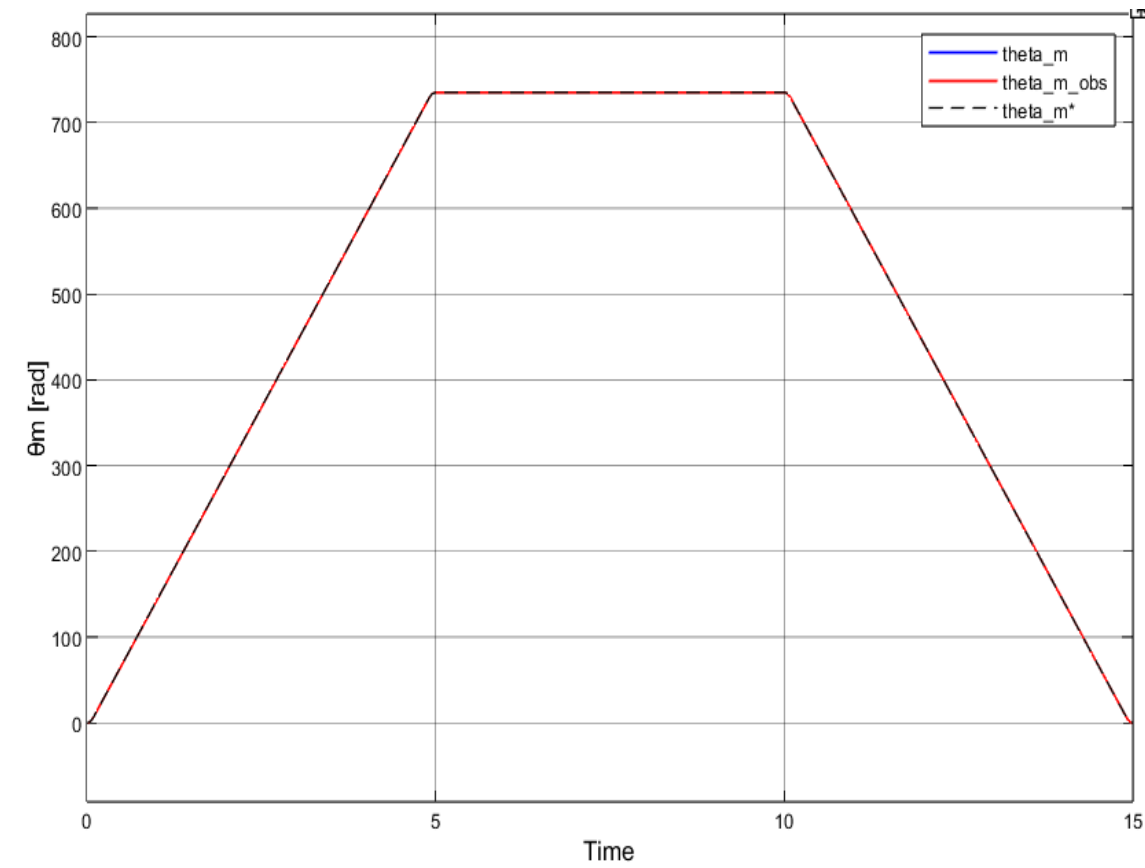


FIGURA: Figura 81— Curvas de posición con $\omega_{n_modulador} = 18000$ rad/s

Modulador trifásico de tensión no ideal

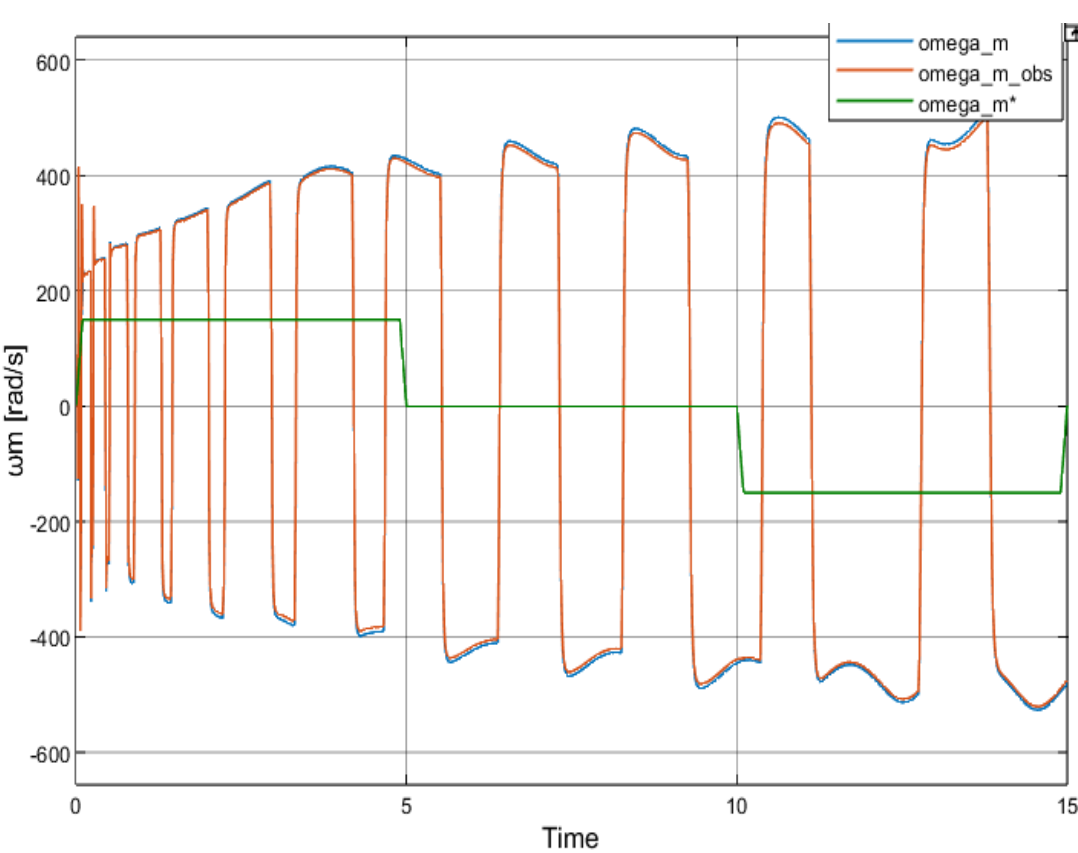


FIGURA: Figura 82— Curvas de velocidad con $\omega_{n_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

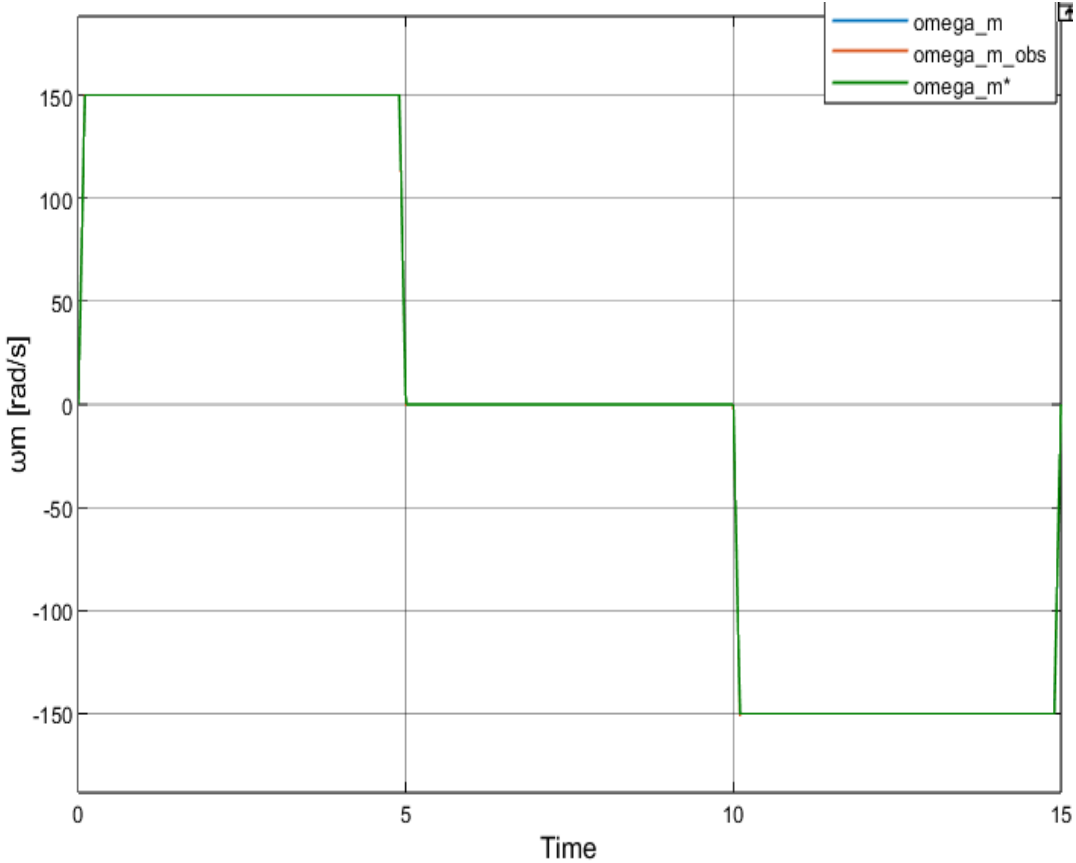


FIGURA: Figura 83— Curvas de velocidad con $\omega_{n_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

Modulador trifásico de tensión no ideal

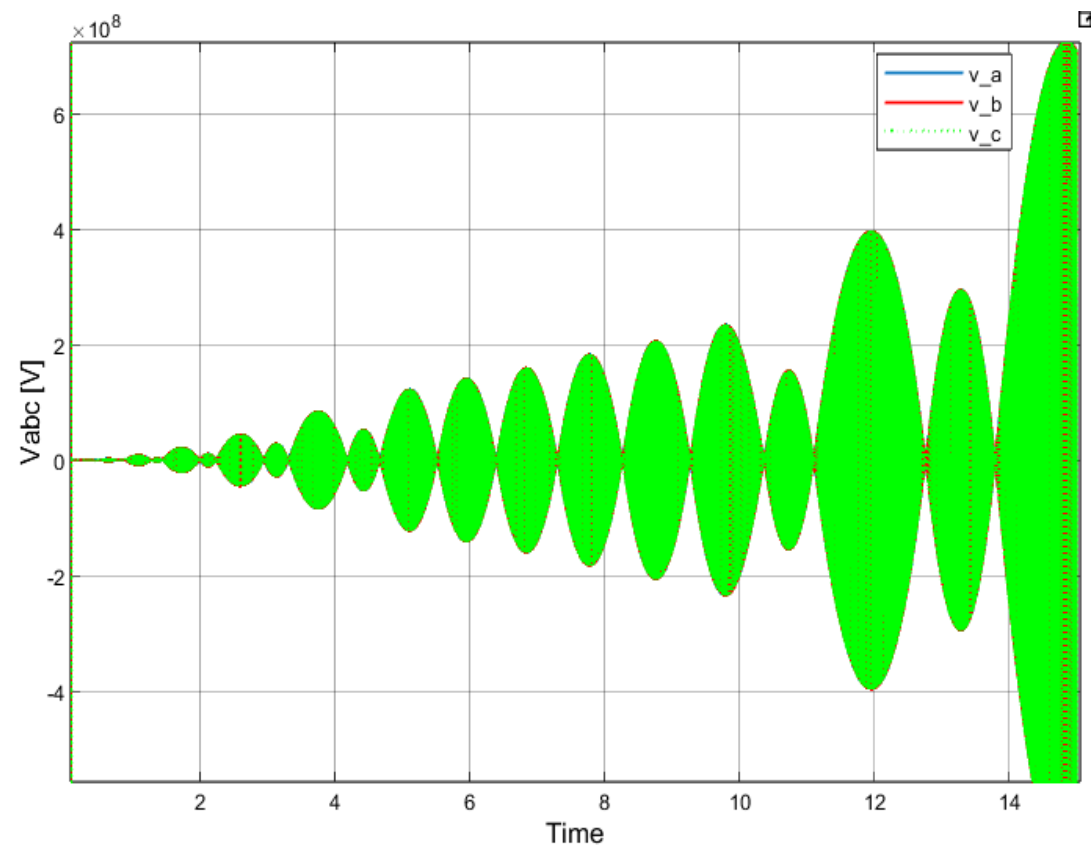


FIGURA: Figura 84— Curvas de v_{abc} con $\omega_{n_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

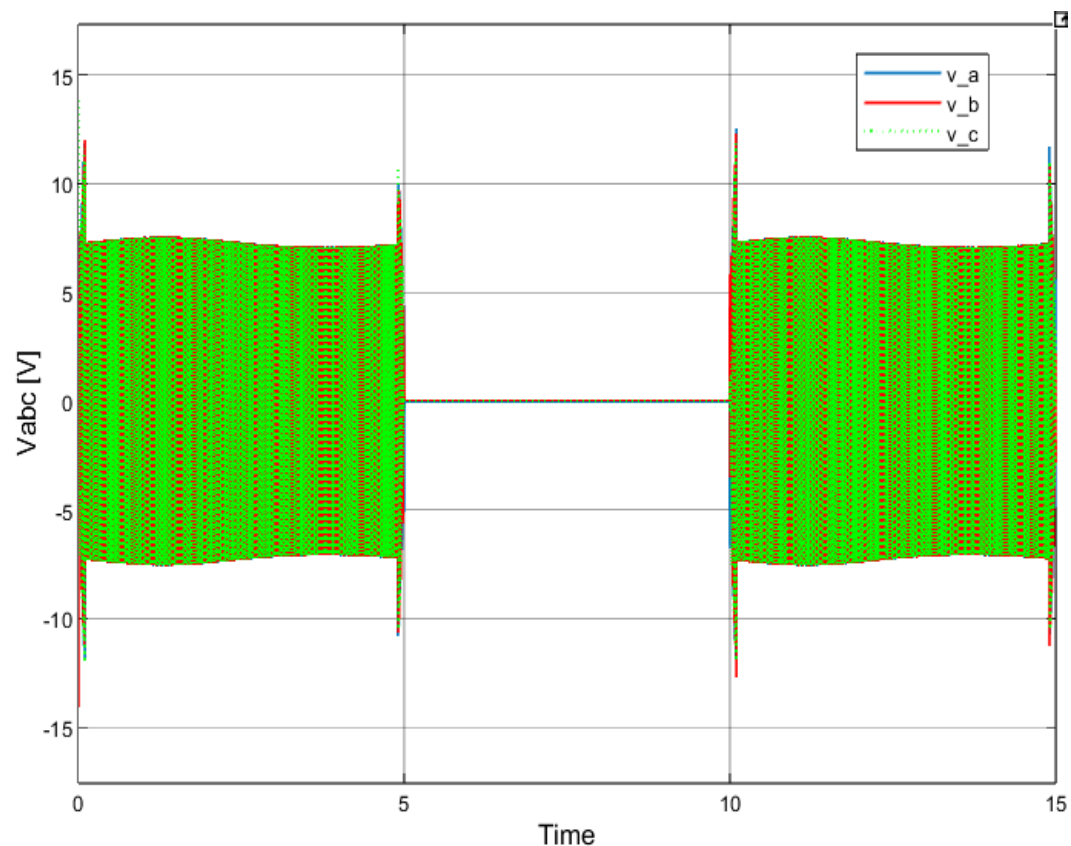


FIGURA: Figura 85— Curvas de v_{abc} con $\omega_{n_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

Modulador trifásico de tensión no ideal

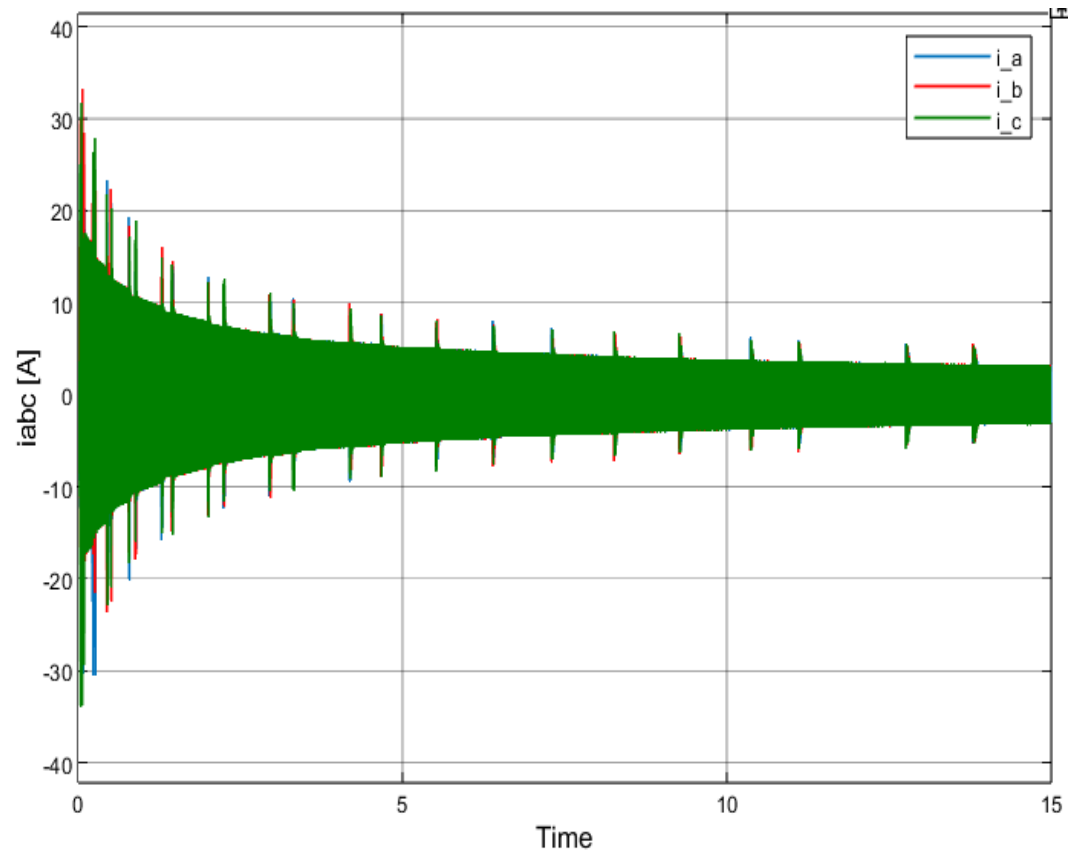


FIGURA: Figura 86— Curvas de i_{abc} con $\omega_{n_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

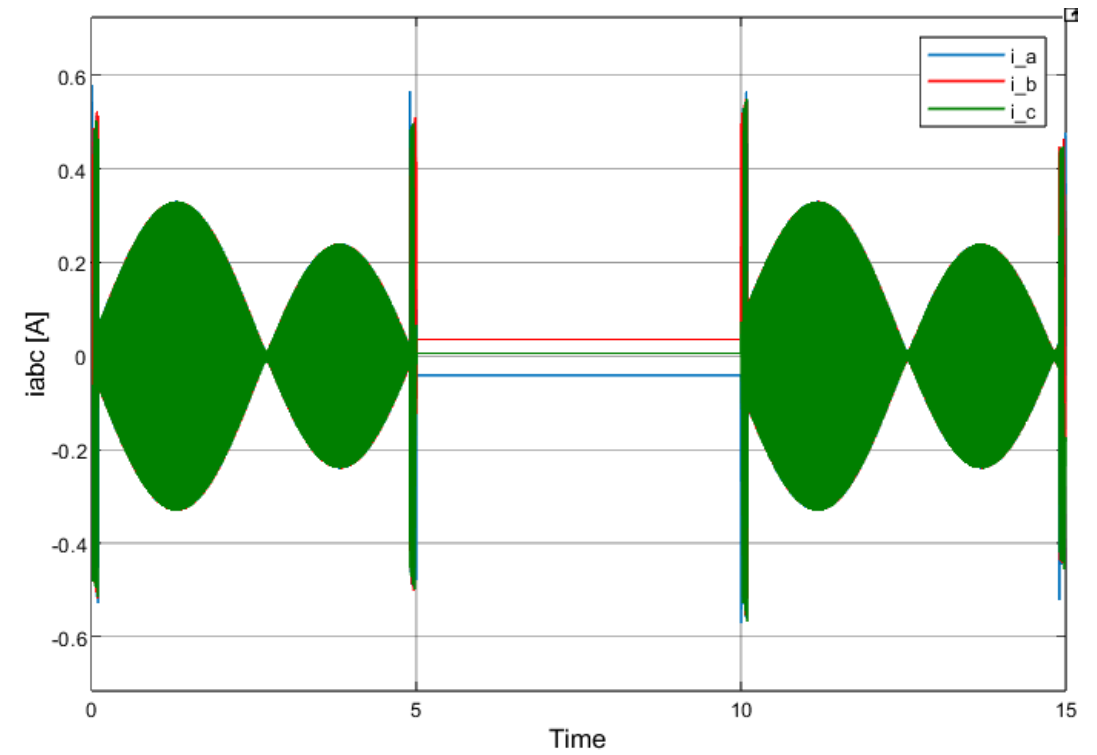


FIGURA: Figura 87— Curvas de i_{abc} con $\omega_{n_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

Modulador trifásico de tensión no ideal

Conclusiones:

Con la frecuencia inicial del modulador, el sistema presenta comportamiento inestable. El modulador no logra seguir las variaciones de las tensiones de referencia, por lo que la planta recibe valores incorrectos en sus entradas.

Al incrementar la frecuencia natural del modulador se obtiene una mejora significativa: el modulador sigue con mayor fidelidad las tensiones de referencia, logrando una representación más precisa de la dinámica real.

Condición necesaria para el correcto funcionamiento: el modulador debe poseer una dinámica considerablemente más rápida que la del resto del sistema. Se obtiene un desempeño adecuado para valores de frecuencia del orden del triple de la inicial.

En caso de contar con sensores no ideales, es necesario que el modulador presente una frecuencia aún mayor para compensar las limitaciones introducidas por estos.

- Con sensores ideales, basta con que el modulador sea suficientemente más rápido que la planta.
- Con sensores no ideales (dinámica más lenta), el modulador debe operar a una frecuencia aún mayor para compensar las limitaciones introducidas por estos y garantizar estabilidad.

Diseño final y discretización

Sistema continuo completo · Tustin · Validación del controlador discreto

Sistema continuo completo — Parámetros finales del controlador

El controlador completo integra, en orden, los bloques desarrollados a lo largo del trabajo: set-point, observador aumentado con acción integral, PID externo, modulador de torque, lazos de corriente, modulador de tensión no ideal y sensores no ideales. Todos los parámetros se conservan sin modificación al pasar a tiempo discreto. Resumen de parámetros:

Bloque	Parámetros
PID externo	$b_a = 0.03957 \frac{N \cdot m}{rad/s}, K_{sa} = 31.6556 \frac{N \cdot m}{rad/s^2}, K_{sia} = 10129.78 \frac{N \cdot m}{rad/s^3}$
Observador aumentado	$k_\theta = 9.6 \times 10^3 \text{ rad/s}, K_\omega = 3.072 \times 10^7 \text{ rad}^2/s^2, K_i = 3.2768 \times 10^{10} \text{ rad}^3/s^3$
Lazo de corriente	$R'_q = 29 \, \Omega, R'_d = 33 \, \Omega, \text{con polo en } p = -5000 \text{ rad/s}$
Sensor de posición	$LP \text{ 2}^\circ \text{ orden}, \quad \omega_n = 6000 \text{ rad/s}, \quad \xi = 1$
Sensor de corriente	$LP \text{ 2}^\circ \text{ orden}, \quad \omega_n = 18000 \text{ rad/s}, \quad \xi = 1$
Sensor de corriente	$LP \text{ 1}^\circ \text{ orden } \tau = 0.05 \text{ s}$
Modulador de tensión	$LP \text{ 2}^\circ \text{ orden}, \quad \omega_n = 18000 \text{ rad/s}, \quad \xi = 1$

Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

Se toma el siguiente periodo de muestreo para minimizar errores de reconstrucción y estimación en el observador:

$$f_s \geq 10 \cdot f_{max}, p_{corriente} = -5000 \frac{rad}{s} \Rightarrow f_{max} = \frac{|p|}{2\pi} = \frac{5000}{2\pi} \approx 796Hz \Rightarrow T_s = \frac{2\pi}{10 \cdot 5000} \approx 1.2566 \times 10^{-4}s \Rightarrow f \approx 7958 Hz$$

Este valor garantiza que todos los modos dinámicos relevantes del sistema queden representados fielmente en tiempo discreto.

Cabe destacar que los polos del observador ($p_{obs} = -3200 \frac{rad}{s}$) y del PID externo ($p_{PID} = -800 \frac{rad}{s}$) son considerablemente más lentos que el lazo de corriente, por lo que la elección de T_s basada en este último resulta suficientemente conservadora para todo el sistema.

Método de Tustin:

El método de Tustin reemplaza cada integración continua $\frac{dx}{dt} = x'(t)$ por la regla trapezoidal:

$$x[k] = x[k-1] + \frac{T_s}{2} (x'[k] - x'[k-1])$$

A diferencia del método de Euler hacia adelante o hacia atrás, Tustin preserva la estabilidad del sistema continuo en el discreto y mantiene la frecuencia natural sin distorsión.

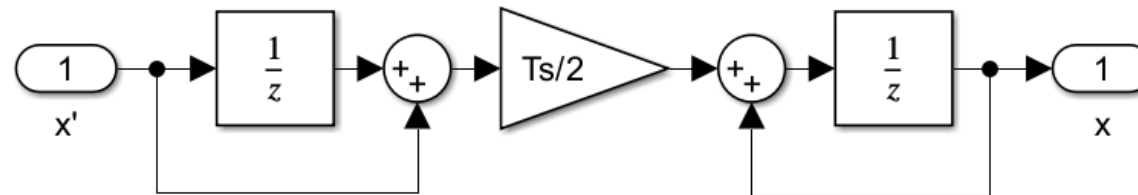


FIGURA: Figura 89— Integrador por trapezios

Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

Ecuaciones en diferencias:

En el bloque **Set-point**, la consigna de velocidad se obtiene por diferencias finitas sobre la referencia (no requiere filtrado):

$$\omega_m^*[k] = \frac{\theta_m^*[k] - \theta_m^*[k-1]}{T_s}$$

El bloque **PID externo**, definiendo $p[k]$ como la integración del error de velocidad e $I[k]$ como su segunda integración:

$$p[k] = p[k-1] + \frac{T_s}{2} (e_\omega[k] + e_\omega[k-1])$$

$$I[k] = I[k-1] + \frac{T_s}{2} (p[k] + p[k-1])$$

$$T_m'^*[k] = b_a \cdot e_\omega[k] + K_{sa} \cdot p[k] + K_{sia} \cdot I[k]$$

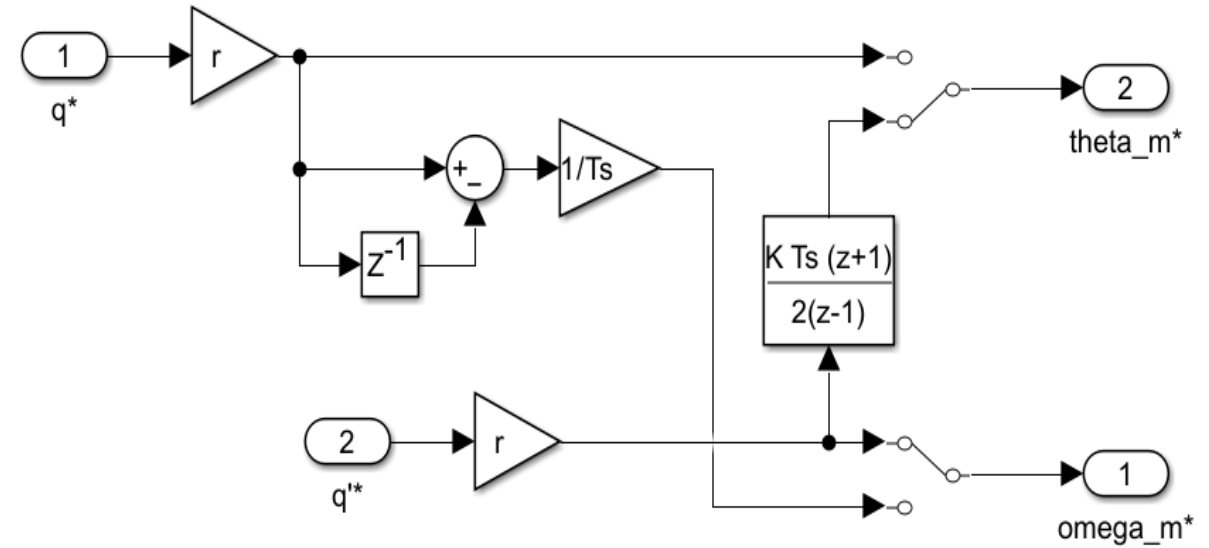


FIGURA: Figura 90— Set-point Discretizado

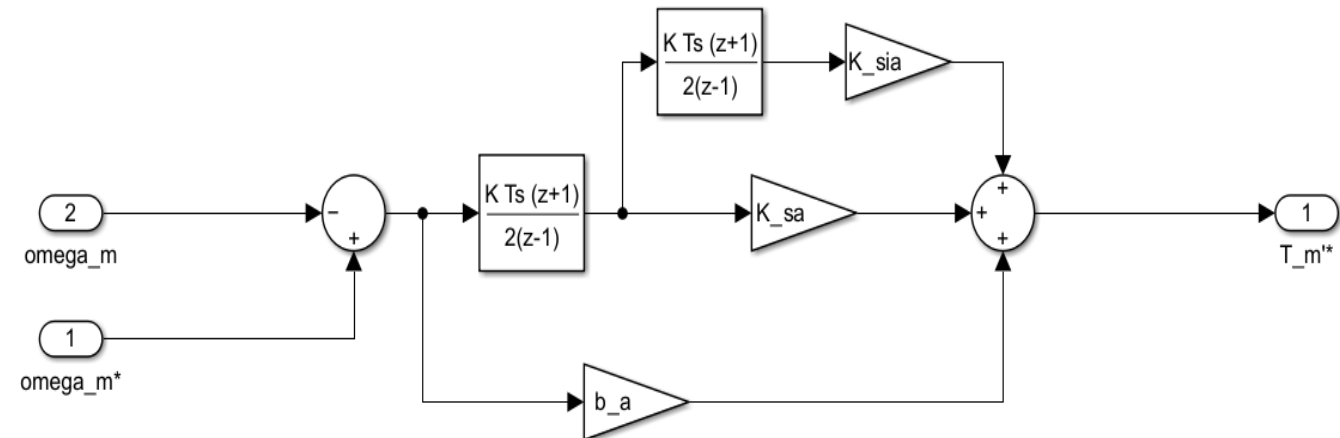


FIGURA: Figura 91— PID externo discretizado

Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

El bloque del **Observador aumentado**, aplicando Tustin a la forma expandida, con:

$$\varepsilon[k] = \theta_m[k] - \tilde{\theta}_m[k-1]$$

$$\tilde{\theta}_m[k] = \tilde{\theta}_m[k-1] + \frac{T_s}{2} (\ddot{\theta}_m[k] + \ddot{\theta}_m[k-1])$$

$$\tilde{\omega}_m[k] = \tilde{\omega}_m[k-1] + \frac{T_s}{2} (\ddot{\omega}_m[k] + \ddot{\omega}_m[k-1])$$

$$x_I[k] = x_I[k-1] + \frac{T_s}{2} (\varepsilon[k] + \varepsilon[k-1])$$

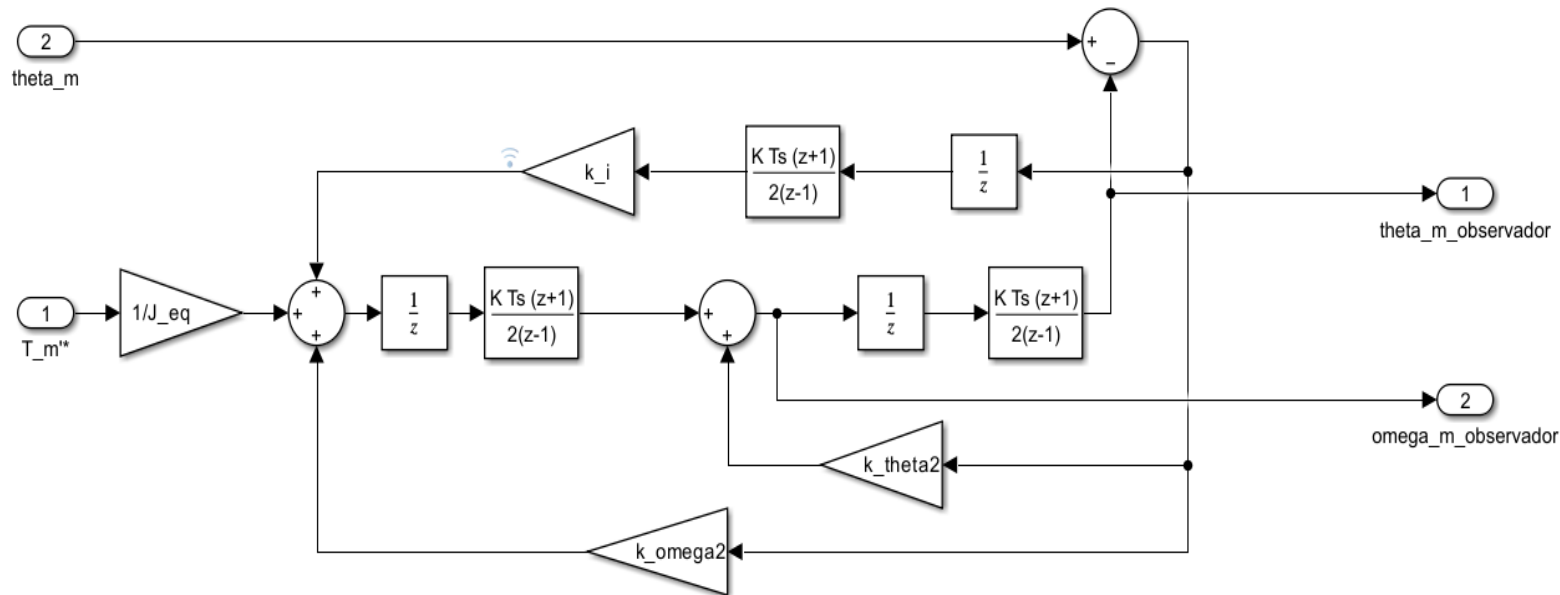


FIGURA: Figura 92— Observador aumentado discretizado

Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

Las especificaciones finales del sistema discreto quedan resumidas en la siguiente tabla:

Componente	Especificación
Sensor de posición	$\omega_n = 6000\,rad/s$
Sensor de corriente	$\omega_n = 18000\,rad/s$
Sensor de temperatura	$\tau = 0.05\,s$
Modulador de tensión	$\omega_n = 18000\,rad/s$
Período de muestreo	$T_s = 1.2566 \times 10^{-4}s$



Resultados con controlador discreto

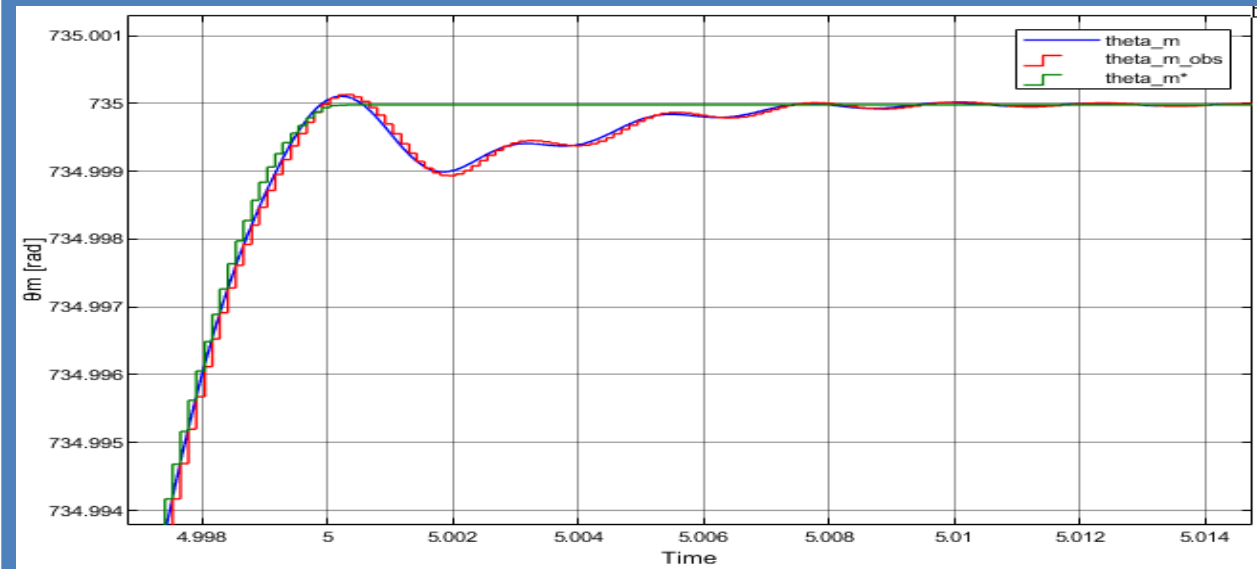


FIGURA: Figura 94: Curvas de posición θ_m con controlador discreto

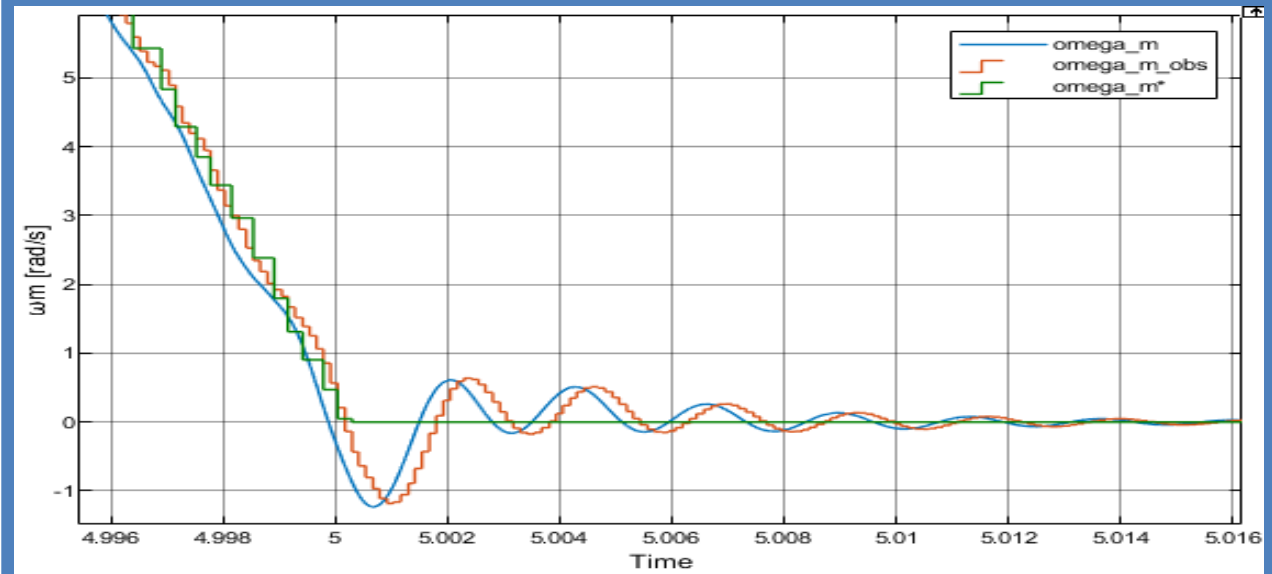


FIGURA: Figura 95: Curvas de velocidad ω_m con controlador discreto

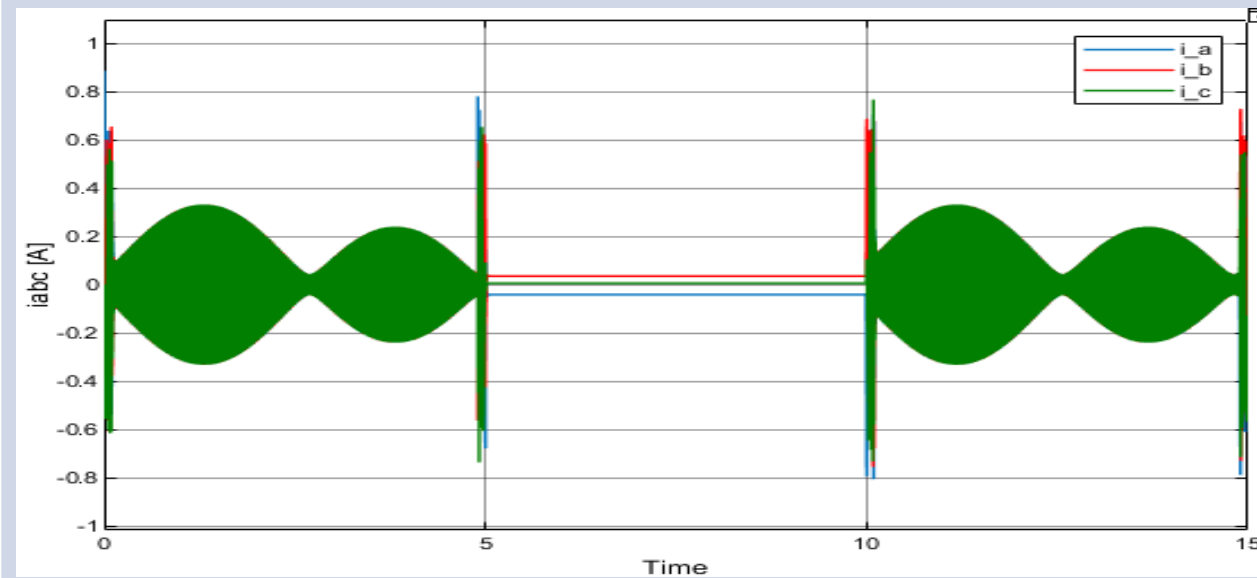


FIGURA: Figura 96: Curvas de corrientes i_{abc} con controlador discreto

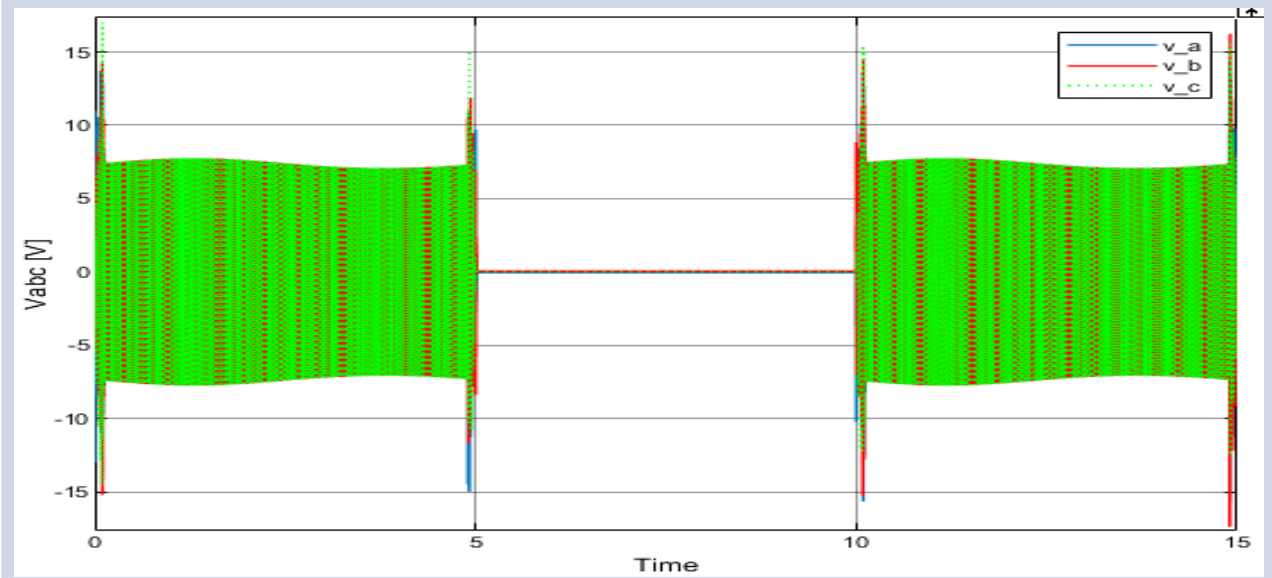


FIGURA: Figura 97: Curvas de tensiones v_{abc} con controlador discreto

Resultados con controlador discreto

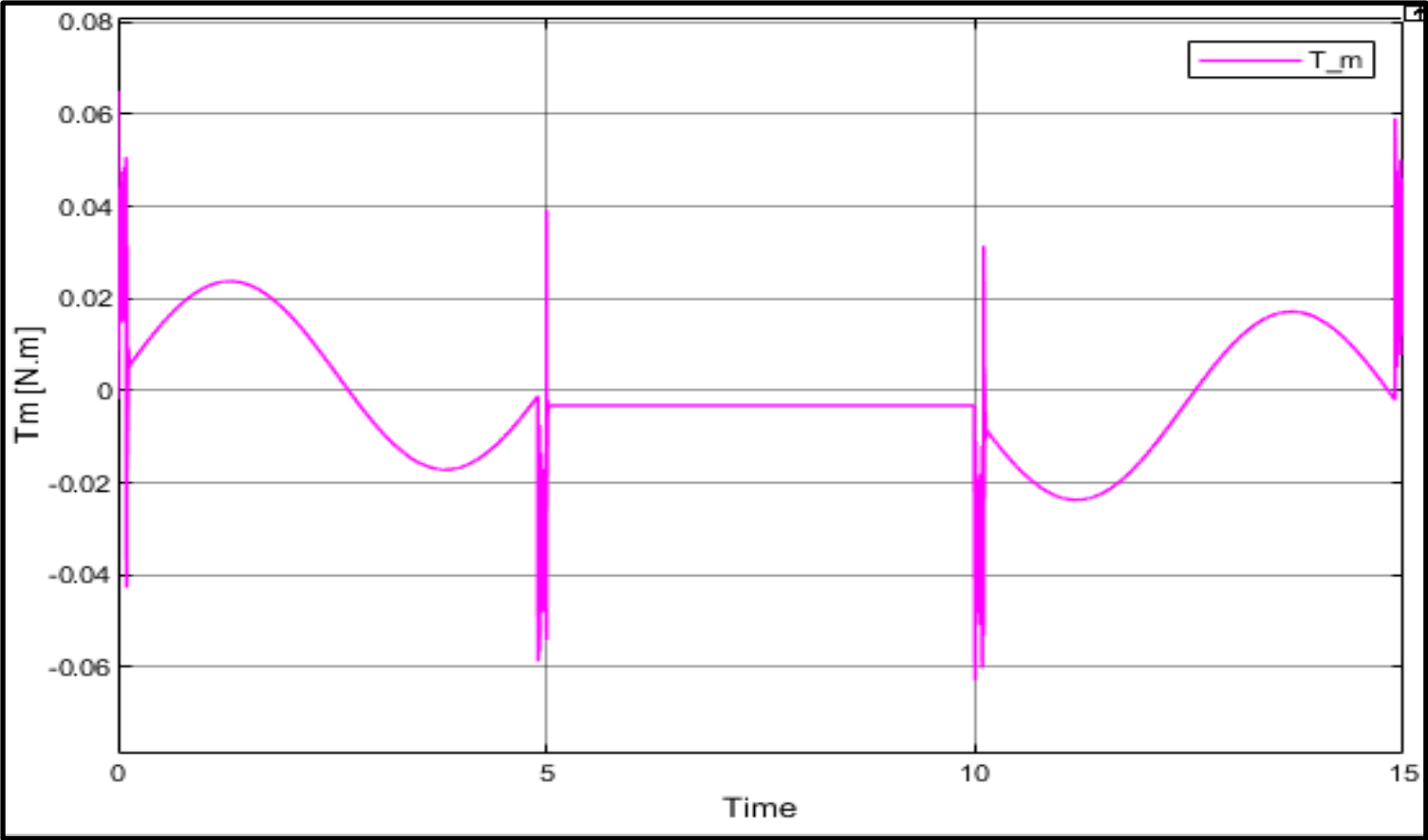
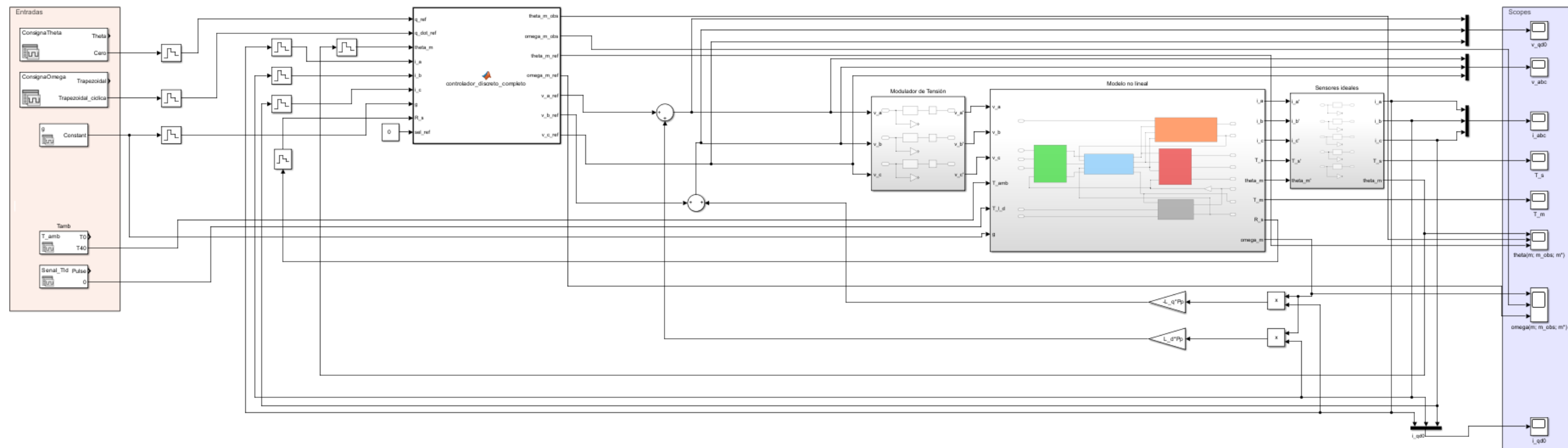


FIGURA: Figura 98: Torque T_m con controlador discreto

Modelo final codificado

Diagrama de bloques final con la implementación codificada del controlador externo. Esta implementación reemplaza la estructura gráfica del controlador por un algoritmo secuencial ejecutado en cada período de muestreo T_s , utilizando variables persistentes para almacenar los estados internos del sistema. De esta forma, se emula el comportamiento de un controlador digital implementado en un microcontrolador o DSP.

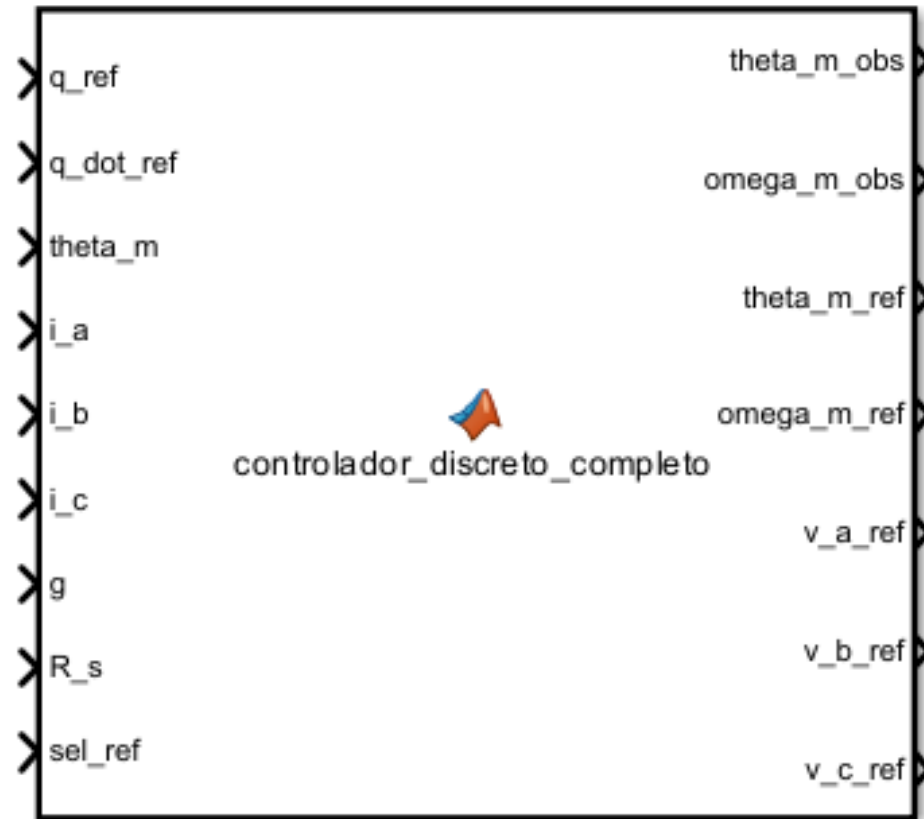


Estructura del algoritmo de control

• **Observador de estado aumentado:** Estima $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ y realiza la acción integral a partir de la medición de posición

• **Generación de referencias:** Selecciona modo de velocidad / modo posición, con integración o derivación discreta según corresponda

• **Controlador externo PID:** Opera sobre el error de velocidad y genera la referencia de torque $T_{m,ref}$



• **Actualización del observador:** Corrige los estados estimados con el error de observación.

• **Modulador de torque:** Calcula $i_{qs,ref}$ a partir del modelo mecánico y electromagnético

• **Modulador de corriente + desacople:** Reguladores proporcionales por eje y compensación de términos cruzados

Todas las integraciones discretizadas con método de Tustin. Estados internos almacenados en variables persistentes.

Resultados del modelo codificado

El comportamiento del controlador implementado en texto estructurado fue validado comparando sus resultados con los obtenidos previamente mediante el modelo en bloques de Simulink.

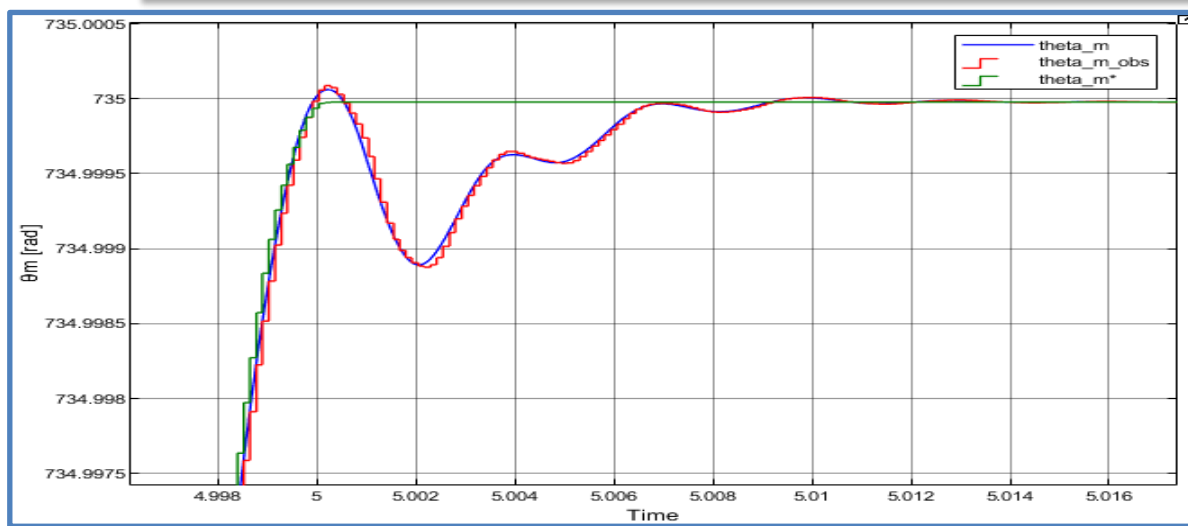


FIGURA: Figura 100: Figura 96: Curvas de posición θ_m controlador discreto codificado

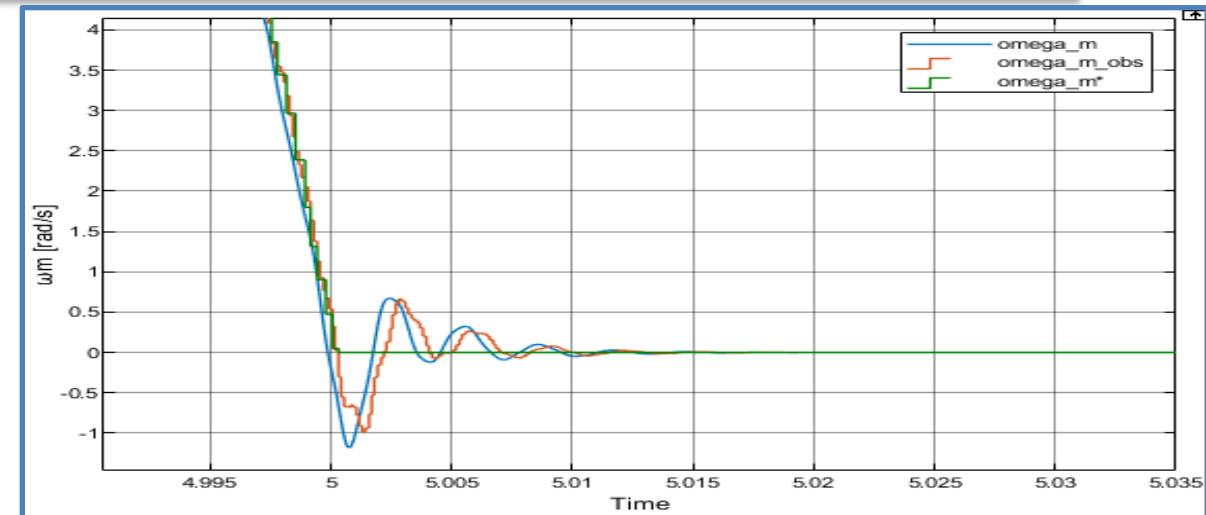


FIGURA: Figura 101: Curvas de velocidad ω_m con controlador discreto codificado

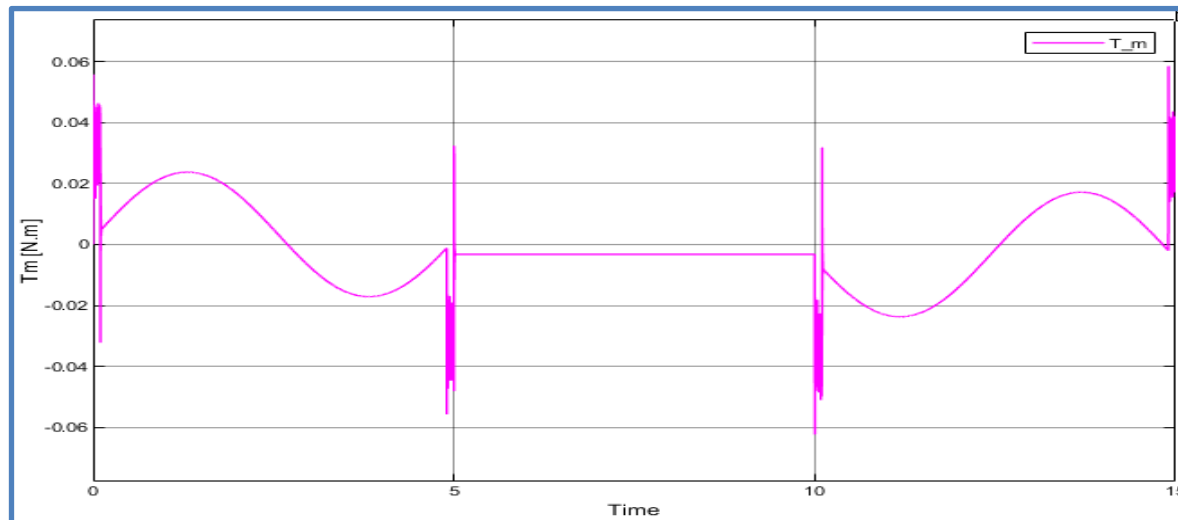


FIGURA: Figura 102: Torque T_m con controlador discreto codificado

Referencias

- [1] G. Julián. Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes. UNCuyo, Ing. en Mecatrónica, 2024.
- [2] G. Julián. Guía de trabajo — Proyecto Global Integrador. UNCuyo, 2024.
- [3] P. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, S. Pekarek. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. 3ª ed. Wiley-IEEE Press, 2013.
- [4] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeni. Feedback Control of Dynamic Systems. 7ª ed. Pearson, 2015.
- [5] K. Ogata. Ingeniería de Control Moderna. 5ª ed. Prentice Hall, 2010.
- [6] K. M. Lynch, F. C. Park. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017.
- [7] MathWorks. MATLAB/Simulink R2024b Documentation. www.mathworks.com